

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO

Prof.^a Débora Cristina Lima da Silva

Indaial – 2020

1^a Edição

Elaboração:
Prof.ª Débora Cristina Lima da Silva

Copyright © UNIASSELVI 2020

Revisão, Diagramação e Produção:
Equipe Desenvolvimento de Conteúdos EdTech
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI

Ficha catalográfica elaborada pela equipe Conteúdos EdTech UNIASSELVI

S586f

Silva, Débora Cristina Lima da

Fisioterapia na saúde do idoso. / Débora Cristina Lima da Silva.
– Indaial: UNIASSELVI, 2020.

197 p.; il.

ISBN 978-65-5663-236-0

ISBN Digital 978-65-5663-237-7

1. Saúde do idoso. – Brasil. 2. Fisioterapia. – Brasil. Centro Universitário
Leonardo Da Vinci.

CDD 615.82

APRESENTAÇÃO

Olá, acadêmico! Daremos início ao nosso estudo sobre a Fisioterapia na Saúde do Idoso. Você sabia que, muito em breve, teremos a maior parcela da população formada por idosos? Essa modificação será um grande desafio para a sociedade, principalmente para a área da saúde em geral. Nós, como futuros fisioterapeutas, participaremos desse desafio por meio da atuação na funcionalidade, independência e qualidade de vida desses idosos. Porém, fique tranquilo, neste livro abordaremos tudo de maneira dinâmica, moderna e integrada com a nossa realidade.

Ao final da disciplina, espera-se que você tenha adquirido os conhecimentos relacionados aos princípios do envelhecimento, às doenças e às questões sociais que interferem nos indicadores de saúde e mostram o verdadeiro cenário a ser encontrado.

Espera-se, também, que você compreenda a relação da promoção da saúde de idosos institucionalizados em grupos e em ambulatórios. Além disso, veremos e praticaremos os métodos e técnicas de avaliação utilizados atualmente pela fisioterapia na saúde do idoso, como, por exemplo, a avaliação geriátrica ampla (AGA).

Assim, vale ressaltar que todo o embasamento deste livro se deu através da utilização de evidências atuais e alinhadas ao meio científico. A prática baseada em evidências é muito importante para a nossa profissão. O conteúdo foi selecionado e organizado para que você tenha uma formação de destaque e alinhada com o mercado de trabalho, portanto, é muito importante que você mantenha o foco!

Lembre-se sempre de que o estudo e o aprendizado requerem planejamento e dedicação, por isso, inicie o quanto antes e não se esqueça de estudar previamente as aulas e os conteúdos abordados.

Abraços, bons estudos e muito sucesso!

Prof.^a Débora Cristina Lima da Silva

GIO

Olá, eu sou a Gio!

No livro didático, você encontrará blocos com informações adicionais – muitas vezes essenciais para o seu entendimento acadêmico como um todo. Eu ajudarei você a entender melhor o que são essas informações adicionais e por que você poderá se beneficiar ao fazer a leitura dessas informações durante o estudo do livro. Ela trará informações adicionais e outras fontes de conhecimento que complementam o assunto estudado em questão.

Na Educação a Distância, o livro impresso, entregue a todos os acadêmicos desde 2005, é o material-base da disciplina. A partir de 2021, além de nossos livros estarem com um novo visual – com um formato mais prático, que cabe na bolsa e facilita a leitura –, prepare-se para uma jornada também digital, em que você pode acompanhar os recursos adicionais disponibilizados através dos QR Codes ao longo deste livro. O conteúdo continua na íntegra, mas a estrutura interna foi aperfeiçoada com uma nova diagramação no texto, aproveitando ao máximo o espaço da página – o que também contribui para diminuir a extração de árvores para produção de folhas de papel, por exemplo.

Preocupados com o impacto de ações sobre o meio ambiente, apresentamos também este livro no formato digital. Portanto, acadêmico, agora você tem a possibilidade de estudar com versatilidade nas telas do celular, tablet ou computador.

Preparamos também um novo layout. Diante disso, você verá frequentemente o novo visual adquirido. Todos esses ajustes foram pensados a partir de relatos que recebemos nas pesquisas institucionais sobre os materiais impressos, para que você, nossa maior prioridade, possa continuar os seus estudos com um material atualizado e de qualidade.



QR CODE

Olá, acadêmico! Para melhorar a qualidade dos materiais ofertados a você – e dinamizar, ainda mais, os seus estudos –, nós disponibilizamos uma diversidade de QR Codes completamente gratuitos e que nunca expiram. O QR Code é um código que permite que você acesse um conteúdo interativo relacionado ao tema que você está estudando. Para utilizar essa ferramenta, acesse as lojas de aplicativos e baixe um leitor de QR Code. Depois, é só aproveitar essa facilidade para aprimorar os seus estudos.



ENADE

Acadêmico, você sabe o que é o ENADE? O Enade é um dos meios avaliativos dos cursos superiores no sistema federal de educação superior. Todos os estudantes estão habilitados a participar do ENADE (ingressantes e concluintes das áreas e cursos a serem avaliados). Diante disso, preparamos um conteúdo simples e objetivo para complementar a sua compreensão acerca do ENADE. Confira, acessando o QR Code a seguir. Boa leitura!



LEMBRETE



Olá, acadêmico! Iniciamos agora mais uma disciplina e com ela um novo conhecimento.

Com o objetivo de enriquecer seu conhecimento, construímos, além do livro que está em suas mãos, uma rica trilha de aprendizagem, por meio dela você terá contato com o vídeo da disciplina, o objeto de aprendizagem, materiais complementares, entre outros, todos pensados e construídos na intenção de auxiliar seu crescimento.

Acesse o QR Code, que levará ao AVA, e veja as novidades que preparamos para seu estudo.

Conte conosco, estaremos juntos nesta caminhada!



SUMÁRIO

UNIDADE 1 - INTRODUÇÃO À SAÚDE DO IDOSO I	1
TÓPICO 1 - PRINCÍPIOS DA SAÚDE DO IDOSO	3
1 INTRODUÇÃO.....	3
2 INTRODUÇÃO À GERONTOLOGIA.....	3
2.1 TEORIAS DO ENVELHECIMENTO.....	4
2.2 SENILIDADE X SENESCÊNCIA	5
2.3 MODIFICAÇÕES DECORRENTES DO ENVELHECIMENTO.....	5
2.4 MODIFICAÇÕES NUTRICIONAIS NO ENVELHECIMENTO.....	6
RESUMO DO TÓPICO 1	9
AUTOATIVIDADE	10
TÓPICO 2 - O ENVELHECIMENTO DO IDOSO E SEUS PRINCIPAIS AGRAVOS	11
1 INTRODUÇÃO.....	11
2 DOENÇAS CRÔNICAS EM INDIVÍDUOS IDOSOS.....	11
2.1 DEPRESSÃO EM IDOSOS	12
2.2 MAUS HÁBITOS PRESENTES EM INDIVÍDUOS IDOSOS.....	14
2.3 IMOBILIDADE EM IDOSOS.....	15
RESUMO DO TÓPICO 2.....	18
AUTOATIVIDADE	19
TÓPICO 3 - A INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE	21
1 INTRODUÇÃO.....	21
2 INFLUÊNCIAS COMPORTAMENTAIS NA FUNCIONALIDADE EM INDIVÍDUOS IDOSOS	21
2.1 A INFLUÊNCIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS.....	22
3 POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO.....	25
RESUMO DO TÓPICO 3.....	29
AUTOATIVIDADE	30
TÓPICO 4 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO	33
1 INTRODUÇÃO.....	33
2 INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS.....	33
2.1 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA	34
2.2 A AÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA	36
RESUMO DO TÓPICO 4.....	39
AUTOATIVIDADE	40
TÓPICO 5 - O AMBIENTE DOMICILIAR DO INDIVÍDUO IDOSO	43
1 INTRODUÇÃO.....	43
2 O DOMICÍLIO DOS IDOSOS.....	43
2.1 CUIDADOS NECESSÁRIOS EM UM AMBIENTE DOMICILIAR DE UM IDOSO	44
2.2 O FISIOTERAPEUTA E A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO AMBIENTE DO IDOSO.....	45
LEITURA COMPLEMENTAR	50
RESUMO DO TÓPICO 5.....	53
AUTOATIVIDADE	54

UNIDADE 2 – ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NA SAÚDE DO IDOSO.....	55
TÓPICO 1 – FISIOTERAPIA PREVENTIVA NO IDOSO	57
1 INTRODUÇÃO.....	57
2 FISIOTERAPIA PREVENTIVA NO IDOSO	57
2.1 NÍVEIS DE ATENÇÃO NA PREVENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO.....	58
2.2 POSTURA FISIOTERAPÊUTICA ADEQUADA FRENTE AO IDOSO.....	60
RESUMO DO TÓPICO 1	64
AUTOATIVIDADE	65
TÓPICO 2 - AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA (AGA) NA SAÚDE DO IDOSO	67
1 INTRODUÇÃO.....	67
2 O IDOSO E A FISIOTERAPIA.....	67
2.1 AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO.....	68
2.2 AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA	69
RESUMO DO TÓPICO 2.....	81
AUTOATIVIDADE	82
TÓPICO 3 - QUALIDADE DE VIDA NA SAÚDE DO IDOSO.....	83
1 INTRODUÇÃO.....	83
2 CONCEITOS DE QUALIDADE DE VIDA.....	83
2.1 QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE	84
2.2 ENVELHECIMENTO X SAÚDE X QUALIDADE DE VIDA.....	84
2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NOS IDOSOS	85
2.3.1 Questionário de Baecke.....	85
2.3.2 Miniexame do Estado Mental (MEEM)	86
2.3.3 Questionário de Estado de Saúde (SF-36).....	88
RESUMO DO TÓPICO 3.....	89
AUTOATIVIDADE	90
TÓPICO 4 - AVALIAÇÃO FÍSICA FUNCIONAL NAS ENFERMIDADES METABÓLICAS NO IDOSO.....	91
1 INTRODUÇÃO.....	91
2 SÍNDROME METABÓLICA NO IDOSO.....	91
3 DIAGNÓSTICO CLÍNICO DA SÍNDROME METABÓLICA	93
4 RECOMENDAÇÕES PARA A ABORDAGEM DA SÍNDROME METABÓLICA	94
4.1 AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME METABÓLICA.....	94
RESUMO DO TÓPICO 4.....	97
AUTOATIVIDADE	98
TÓPICO 5 - QUEDAS NA POPULAÇÃO IDOSA.....	99
1 INTRODUÇÃO.....	99
2 ASPECTOS FISIOLÓGICOS E AMBIENTAIS DETERMINANTES DE QUEDAS	100
3 LESÕES DECORRENTES DE QUEDAS EM IDOSOS	101
4 AVALIAÇÃO FUNCIONAL NAS QUEDAS EM IDOSOS.....	102
5 INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS QUEDAS EM IDOSOS	104
LEITURA COMPLEMENTAR	107
RESUMO DO TÓPICO 5.....	112
AUTOATIVIDADE	113

UNIDADE 3 – FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO.....	115
TÓPICO 1 – APLICABILIDADE DOS RECURSOS ELETROTERMOTERAPÊUTICOS EM IDOSOS	117
1 INTRODUÇÃO.....	117
2 RECURSOS ELETROTÉRÁPICOS	117
3 PRINCIPAIS ESTIMULADORES CLÍNICOS	117
4 PRINCIPAIS APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DAS CORRENTES ELÉTRICAS	120
5 CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DO USO DA ELETROTHERAPIA PARA IDOSOS.....	121
5.1 CONTRAINDICAÇÕES DO USO DA ELETROTHERAPIA EM IDOSOS.....	121
5.2 PRECAUÇÕES DO USO DA ELETROTHERAPIA EM IDOSOS	122
5.3 RECURSOS TERMOTERÁPICOS.....	122
5.4 RECURSOS FOTOTERÁPICOS	125
RESUMO DO TÓPICO 1	127
AUTOATIVIDADE	128
TÓPICO 2 - ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO APARELHO LOCOMOTOR	131
1 INTRODUÇÃO.....	131
2 OSTEOPOROSE	131
2.1 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA OSTEOPOROSE.....	132
2.2 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME DA IMOBILIDADE	136
2.3 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME BIOLÓGICA DE FRAGILIDADE.....	137
2.4 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA OSTEOARTRITE	138
RESUMO DO TÓPICO 2.....	142
AUTOATIVIDADE	143
TÓPICO 3 - ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR.....	145
1 INTRODUÇÃO.....	145
2 DÉFICITS CARDÍACOS EM IDOSOS.....	145
2.1 PRINCIPAIS PATOLOGIAS CARDÍACAS.....	146
2.1.1 Angina de peito ou <i>Angina Pectoris</i>	146
2.1.2 Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).....	147
2.1.3 Hipertensão Arterial Sistêmica	147
2.2 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR NO IDOSO	148
2.2.1 Programa de exercícios	149
RESUMO DO TÓPICO 3.....	151
AUTOATIVIDADE	152
TÓPICO 4 - ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO.....	155
1 INTRODUÇÃO.....	155
2 DÉFICITS RESPIRATÓRIOS EM IDOSOS	155
3 PRINCIPAIS PATOLOGIAS PULMONARES NOS IDOSOS.....	156
3.1 PNEUMONIA.....	156
3.2 TUBERCULOSE.....	156
3.3 DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA.....	157
3.4 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS PATOLOGIAS RESPIRATÓRIAS NO IDOSO	157
RESUMO DO TÓPICO 4.....	159
AUTOATIVIDADE	160

TÓPICO 5 - ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO	163
1 INTRODUÇÃO	163
2 DOENÇA DE PARKINSON	163
2.1 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA DOENÇA DE PARKINSON	165
3 DOENÇA DE ALZHEIMER	167
3.1 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO MAL DE ALZHEIMER.....	168
4 ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)	169
LEITURA COMPLEMENTAR	173
RESUMO DO TÓPICO 5	176
AUTOATIVIDADE	177
REFERÊNCIAS.....	179

INTRODUÇÃO À SAÚDE DO IDOSO I

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:

- compreender os princípios da saúde do idoso;
- diferenciar senilidade de senescência, aprendendo seus conceitos e características;
- analisar os principais agravos de saúde que acometem a população idosa;
- entender a inserção dos idosos na sociedade;
- compreender as políticas públicas de saúde voltadas para os idosos;
- analisar como a fisioterapia pode promover saúde para indivíduos idosos;
- compreender o ambiente domiciliar ideal para um indivíduo idoso.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em cinco tópicos. No decorrer dela, você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado.

TÓPICO 1 – PRINCÍPIOS DA SAÚDE DO IDOSO

TÓPICO 2 – O ENVELHECIMENTO DO IDOSO E SEUS PRINCIPAIS AGRAVOS

TÓPICO 3 – A INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE

TÓPICO 4 – PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO

TÓPICO 5 – O AMBIENTE DOMICILIAR DO INDIVÍDUO IDOSO



CHAMADA

Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.



CONFIRA A TRILHA DA UNIDADE 1!

Acesse o
QR Code abaixo:



PRINCÍPIOS DA SAÚDE DO IDOSO

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), hoje, somos mais de 200 milhões de brasileiros. Dentre todos, 8,77% desses indivíduos são idosos. Um estudo feito pelo próprio IBGE demonstrou que, no ano de 2030, esse índice terá um grande aumento e passará para 13,44% de idosos no Brasil (IBGE, 2016)

Como vimos, o número de idosos irá aumentar e, com isso, as doenças e agravos relacionados ao envelhecimento também, e isso pode tornar-se um problema de saúde pública devido à alta procura pelos serviços de saúde.

Nesta nossa primeira unidade, entenderemos e conheceremos os princípios e teorias relacionados ao envelhecimento, doenças associadas e também as questões sociais que existem. Também, durante a leitura desta unidade, vale a pena refletirmos sobre os seguintes fatos:

- A estrutura do setor de saúde está hoje preparada para atender a demanda provocada pelo envelhecimento?
- Estamos preparados, como sociedade, para o processo de envelhecimento que o nosso país vem sofrendo e ainda vai sofrer?
- Enquanto futuros fisioterapeutas, como poderemos atuar para dar qualidade de vida para essa população?

Para que possamos responder a estas perguntas, iniciaremos nossos estudos.

2 INTRODUÇÃO À GERONTOLOGIA

Para darmos início ao nosso estudo sobre gerontologia é de grande importância que possamos entender as teorias que abordam o processo natural do envelhecimento, que gera uma série de modificações no controle motor do indivíduo, que vão desde moléculas até funções e estrutura corporais.

Em teoria, quando estudamos organismos vivos, já é sabido que eles possuem um limite no seu tempo de vida, além de variação funcional dos sistemas que os compõem ao longo do tempo. Ou seja, sendo mais claro, o envelhecimento biológico

é um processo que inicia no nascimento e tem seu fim na morte. Essa passagem de tempo, que normalmente dura anos, faz com que o organismo sofra efeitos deletérios (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010).

2.1 TEORIAS DO ENVELHECIMENTO

Ainda existem muitas teorias a respeito do envelhecimento. Daremos uma “olhada” em mais dois tipos de teoria:

- Teorias estocásticas: deve-se identificar os agravos que levam aos danos celulares, moleculares, progressivos e aleatórios.
- Teorias programadas: pautada na existência de um relógio biológico, no qual há uma regulação de processos como o crescimento, maturidade, senescência e morte.

É importante sabermos que essas teorias podem mudar de nomenclatura, e isso irá variar de pesquisador para pesquisador.

Em todo o contexto biológico que observamos até agora, podemos dizer que o envelhecimento é caracterizado pelo acúmulo de falhas somáticas não reparadas que degeneram a integridade celular por fatores diversos, como, por exemplo, o reparo do DNA, turnover de proteínas e defesas por sistemas enzimáticos antioxidantes. Com isso, quando há uma diminuição de um sistema fisiológico, ocorre um processo multifatorial e de interação de mecanismos moleculares, celulares e sistêmicos, que geram as seguintes teorias:

- **Mutações somáticas e reparos no DNA:** essa teoria propõe que as mutações oriundas de fatores ambientais e da ineficiência de reparo de duplicação do DNA poderiam acarretar anormalidades cromossômicas do tecido velho. Ou seja, o acúmulo de mutações genéticas pode ser um fator que contribui para o envelhecimento biológico (MC DONALD, 2014).
- **Erros-catastróficos:** essa teoria é focada no acúmulo de erros nas proteínas que sintetizam DNA ou outras moléculas, comprometendo a síntese proteica (PANNO *et al.*, 2005).
- **Radicais livres/DNA mitocondrial (mtDNA):** essa teoria descreve que os efeitos do envelhecimento advêm dos efeitos degenerativos nas organelas celulares causados pelas espécies reativas de oxigênio (que chamamos de estresse oxidativo), que procederiam na perda funcional dessas organelas e na morte celular. Além disso, os mecanismos que ajustam os radicais livres vão se tornando ineficientes com o envelhecimento (TEIXEIRA; GUARNIENTO, 2010).
- **Glicolisação/ligações cruzadas:** essa teoria aborda as alterações na qualidade das proteínas que acumulam AGE's (*Advanced Glycosylatin End-Products*), que fazem ligações moleculares irreversíveis e, com isso, formam ligações cruzadas prejudicando a fisiologia celular e orgânica (ABDULLA, 2012; MC DONALD, 2014).

- **Senescência celular/encurtamento dos telômeros:** esse processo tem a capacidade de alterar a fisiologia, limitando a capacidade de replicação celular, que ocorre por estresse e/ou replicação (PANNO *et al.*, 2005).
- **Morte celular:** processo que pode ocorrer por necrose (morte celular patológica) e apoptose (morte celular programada, regulada geneticamente e iniciada por estímulos), sendo mediada por mitocôndrias (tanto na apoptose, quanto na necrose) (PANNO *et al.*, 2005).

Além das teorias mencionadas, também podemos estudar as teorias sistêmicas, que são:

- **Teoria neuroendócrina:** essa teoria relata que o envelhecimento é o resultado de mudanças ocorridas no sistema nervoso e endócrino (TEIXEIRA; GUARNIENTO, 2010).
- **Teoria neuroendócrina/imunológica:** preconiza que o envelhecimento provoca a diminuição da capacidade funcional do sistema imunológico (TEIXEIRA; GUARNIENTO, 2010).

2.2 SENILIDADE X SENESCÊNCIA

Ao estudarmos o processo de envelhecimento, nos deparamos com duas nomenclaturas bem comuns, que são senilidade e senescência (REBELATTO; MORELLI, 2007).

- **Senilidade:** envelhecimento que abrange alterações oriundas de afecções que podem acometer os idosos. Um exemplo é a perda de memória decorrente da doença de Alzheimer.
- **Senescência:** é o processo natural do envelhecimento. Por exemplo: uma leve perda auditiva (que chamamos de presbiacusia) ou diminuição da acuidade visual (presbiopia).

2.3 MODIFICAÇÕES DECORRENTES DO ENVELHECIMENTO

De acordo com Ramos e Cendoroglo (2011), encontramos diversas modificações durante o envelhecimento, entre essas modificações podemos citar e entender algumas:

Redução de estatura, que é provocada pela diminuição dos arcos plantares dos pés, pela desidratação dos discos intervertebrais (perda de água) e também pelo aumento da curvatura da coluna vertebral. Além disso, observa-se um aumento do diâmetro da caixa torácica (devido à diminuição da elasticidade pulmonar) e do crânio, aumento contínuo do nariz e do pavilhão auditivo (RAMOS; CENDOROGLO, 2011).

Há também o aumento de gordura na região do abdome, perda de potássio e, com isso, perda de massa corporal (fígado, rins, músculos etc.) (GIRGIS, 2014).

É comum também observarmos alterações nos sistemas ósseos, que vão gerando a perda de massa óssea e levando ao desequilíbrio nos processos de modelagem e remodelagem dos ossos (MC LEAN *et al.*, 2009).

No sistema muscular, podemos observar a redução do número de condrócitos, aumento no número e na espessura de fibras colágenas, fazendo com que a cartilagem fique mais fina e com rachaduras (GIRGIS, 2014).

No sistema neuromuscular, a perda de massa muscular (que também chamamos de sarcopenia) é provocada pela diminuição das unidades motoras.

No sistema nervoso, as características são observadas através da diminuição do peso e do volume cerebral (principalmente nos lobos frontal e temporais), gerando uma atrofia cerebral, aumento do volume dos ventrículos e perda contínua nos giros pós-centrais do córtex (área motora primária), giros temporais e córtex cerebelar.

As mudanças que podemos encontrar no sistema cardiorrespiratório são caracterizadas por alterações nos vasos sanguíneos, no músculo cardíaco, nas válvulas cardíacas, na caixa torácica e no pulmão. No sistema respiratório, as mudanças ocorrem no nariz, nas cartilagens costais e também no pulmão (LIBERTINI, 2014).

Ao estudar as alterações que o envelhecimento causa no sistema digestório, podemos lidar com o aumento da glicemia, atrofia das mucosas estomacais, diminuição na digestão e na absorção de algumas vitaminas (CAMPOS; MONTEIRO; ORNELAS, 2000).

Um sistema que também fica comprometido é o sistema geniturinário, havendo a redução do tônus muscular do assoalho pélvico (SANDS, 2012).

Finalmente, no sistema reprodutor também há comprometimentos. No homem há o aumento da próstata e a redução da produção de hormônios; já nas mulheres pode ocorrer a atrofia vaginal e a redução de hormônios sexuais (GILECCE, 2003).

2.4 MODIFICAÇÕES NUTRICIONAIS NO ENVELHECIMENTO

Observando todas as modificações que ocorrem no organismo durante o envelhecimento, devemos também focar nas perspectivas nutricionais relacionadas ao envelhecimento, já que práticas alimentares se modificam conforme a estrutura social e econômica dos indivíduos, além de seus hábitos e culturas (TOMASSO, 2018).

Um indivíduo idoso, na maioria das vezes, não apresenta hábitos alimentares adequados e isso pode ocorrer por diversos fatores, como, por exemplo, o isolamento familiar, isolamento social, fatores psicológicos como o abandono, viuvez etc. (NAJAS, 2011).

O baixo peso é o distúrbio relacionado à nutrição mais observado nos idosos, que pode estar associado a altos índices de mortalidade, infecções, além da alta incidência de fraturas, osteoporoses, desordens respiratórias e alterações cardíacas (LIBERTINI, 2014).

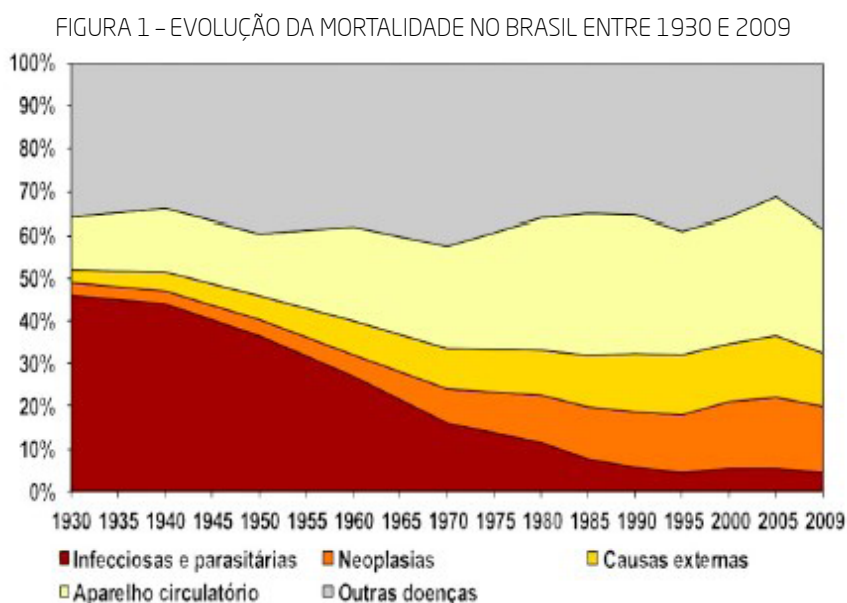
Em contrapartida, a obesidade também é um problema comum e prevalente nos idosos. Isso ocorre devido ao elevado consumo de calorias. O idoso obeso pode apresentar modificações de suma importância, como, por exemplo, a diabetes mellitus e a elevação da pressão arterial (LIBERTINI, 2014).

Com isso, é muito importante que o profissional fisioterapeuta conheça os fatores individuais, culturais e sociais para ofertar qualidade de vida para esses indivíduos (FRITAS; PY, 2016).

Dentre todas as repercussões que citamos, a sarcopenia, que está associada à diminuição de força, merece muito destaque. A massa muscular perdida é geralmente substituída por gordura, que está relacionada à desnutrição e a obesidade (NAJAS, 2011).

A diminuição de força provocada pela sarcopenia leva à deterioração da função física, manutenção do equilíbrio e dificuldades na execução de tarefas voltadas para a funcionalidade, como, por exemplo, sentar-se e levantar-se da cadeira, subir e descer escadas (FREITAS *et al.*, 2017).

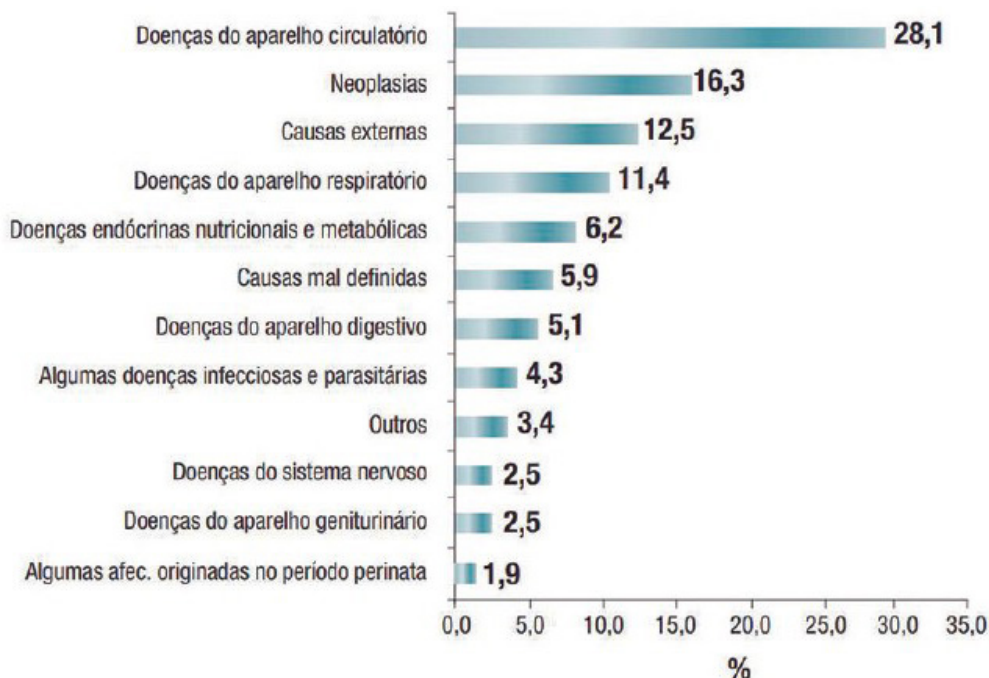
Todos esses fatores levam aos idosos a apresentarem prejuízos na independência funcional e também a uma alteração no perfil da morbimortalidade da população em geral (FREITAS *et al.*, 2017). Observe, a seguir, na Figura 1, o padrão na evolução da mortalidade no Brasil entre 1930 e 2009:



FONTE: <<https://bit.ly/3x5yC9s>>. Acesso em: 8 jun. 2020.

No território brasileiro, entre as doenças crônicas, as doenças relacionadas ao sistema cardiovascular são a principal causa de óbito, seguida por doenças neoplásicas (relacionadas ao câncer) e por causas externas, veja na Figura 2.

FIGURA 2 – GRÁFICO DA PORCENTAGEM DA TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS NO BRASIL

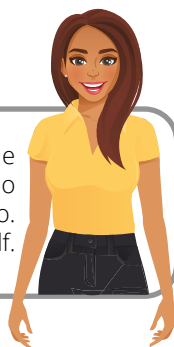


FONTE: <<https://bit.ly/3zd2TFR>>. Acesso em: 8 jun. 2020.

Por fim, devemos levar em consideração que, no Brasil, este procedimento de transição epidemiológica é bem heterogêneo e está conexo às desigualdades observadas nas condições sociais da população de cada região. Isso pode levar à determinação da necessidade de avaliarmos as obrigações de cada região para, assim, ser possível entregar os serviços e os recursos capazes de modificar a realidade da saúde da população idosa.

DICAS

O artigo *Biologia do envelhecimento: teorias, mecanismos e perspectivas* de Teixeira e Guariento (2010) apresenta uma revisão das teorias biológicas do envelhecimento e discute os mecanismos relevantes para explicar o processo. Acesse o link para ler o artigo: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n6/a22v15n6.pdf>.



RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- O envelhecimento biológico é um processo que se inicia no nascimento e finda na morte, com efeitos deletérios ao organismo humano, cujas teorias são inúmeras e amplas. Destacam-se, neste cenário, as teorias programadas (relógio biológico que regula processos) e as teorias estocásticas (agravos que induzem aos danos celulares e moleculares, aleatórios e progressivos).
- O envelhecimento natural é caracterizado por alterações físicas, sociais e psicológicas, que vão desde manchas na pele até alterações no trato urinário, reprodutivo e sexuais.
- Existem dois termos importantes que devemos levar em consideração: senilidade e senescência.
- Senilidade é caracterizada pelo envelhecimento que abrange alterações oriundas de afecções que podem acometer os idosos.
- Senescência é caracterizada pelo processo natural do envelhecimento.
- Dentre as modificações esperadas pelo processo de envelhecimento, temos as alterações em todos os órgãos e sistemas, dentre as quais, destacam-se, para a fisioterapia, a redução da estatura, provocada pela redução dos arcos dos pés, a perda de água dos discos intervertebrais e o aumento da curvatura da coluna vertebral.
- Um indivíduo idoso pode não apresentar hábitos alimentares adequados e isso pode ocorrer por diversos fatores, por exemplo, o isolamento familiar.
- O distúrbio nutricional mais observado nos idosos é o baixo peso, que está associado a altos índices de mortalidade e suscetibilidade a infecções, além da alta incidência de osteoporose, fraturas, desordens respiratórias e problemas cardíacos.
- No território brasileiro, as doenças relacionadas ao sistema cardiovascular estão dentre as doenças crônicas que mais acometem os idosos e são a principal causa de óbito, seguida por doenças neoplásicas.

AUTOATIVIDADE



1 É caracterizado pelo envelhecimento que abrange alterações oriundas de afecções que podem acometer os idosos. Um exemplo é a perda de memória decorrente da doença de Alzheimer. Essa afirmativa acima se refere à(a):

- a) () Senilidade.
- b) () Teoria estocástica.
- c) () Senescência.
- d) () Teoria sistêmica do envelhecimento.
- e) () Nenhuma das anteriores.

2 No território brasileiro, dentre as doenças crônicas que existem, quais delas são a principal causa de morte dos indivíduos idosos?

- a) () Doenças relacionadas ao sistema osteomioarticular.
- b) () Doenças relacionadas ao sistema cardiovascular.
- c) () Doenças relacionadas ao sistema nervoso.
- d) () Doenças relacionadas ao sistema vestibular.
- e) () Doenças relacionadas ao sistema respiratório.

3 Essa teoria propõe que as mutações oriundas de fatores ambientais e da ineficiência de reparo de duplicação do DNA poderiam acarretar anormalidades cromossômicas do tecido velho. Ou seja, o acúmulo de mutações genéticas podem ser um fator que contribui para o envelhecimento biológico. Estamos falando da:

- a) () Teoria de mutações somáticas e reparos no DNA.
- b) () Teoria dos erros catastróficos.
- c) () Teoria dos radicais livres.
- d) () Teoria da glicolisação.
- e) () Teoria das ligações cruzadas.

O ENVELHECIMENTO DO IDOSO E SEUS PRINCIPAIS AGRAVOS

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento leva o indivíduo a sofrer mudanças fisiológicas e sociais que impactam na sociedade. Atualmente, podemos observar a demanda de informações sobre o processo de envelhecimento e como ele vem trazendo cada vez mais desafios para a área da saúde, principalmente no aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Neste tópico, vamos debater quais são os principais agravos que o envelhecimento pode trazer para um indivíduo.

2 DOENÇAS CRÔNICAS EM INDIVÍDUOS IDOSOS

Atualmente, é muito comum observarmos em todos os meios de comunicação, informações sobre o processo de envelhecimento e como ele trará desafios para a área da saúde, levando em consideração o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Com isso, é comum notarmos cada vez mais idosos serem internados por conta de doenças como a demência e a depressão, além de apresentarem grandes períodos de imobilidade que podem gerar comorbidades, como a síndrome da fragilidade. Estudos nos mostram que os idosos apresentam maior propensão a quedas, o que está relacionado ao equilíbrio e à postura do idoso (SIQUEIRA *et al.*, 2007; RODRIGUES; ROMEIRO; PATRIZZI, 2009; LEITÃO *et al.*, 2018).

O processo de envelhecimento ocasiona mudanças fisiológicas e sociais que impactam diretamente na sociedade já que há modificação das demandas por serviços de saúde, por exemplo. O envelhecimento populacional é um fenômeno demográfico, pelo qual o Brasil atravessará e poderá representar uma série de problemas que vão desde o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, até os custos gerados pelas morbidades e mortalidades (LEITÃO *et al.*, 2018).

As doenças crônicas impactam diretamente na mobilidade do idoso, se apresentando na forma de multimorbidades, ou seja, a ocorrência simultânea das doenças, limitações físicas, cognitivas e funcionais, por isso requerem muitos recursos do setor de saúde (RODRIGUES; ROMEIRO; PATRIZZI, 2009).

Entre as doenças crônicas mais comuns que existem, podemos destacar a diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, artrite, depressão e osteoporose (BRAGA; GALLEGUILLOS, 2014).

Habitualmente, observa-se, em idosos, a associação entre o IMC (índice de massa corpórea) elevado e hipertensão arterial, a qual ocorre por mecanismos não bem compreendidos, algumas mudanças psicológicas e disfunções corporais que impactam nesta relação. Há, também, acionamento do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, disfunção renal, resistência à insulina e leptina e ação reduzida de peptídeos natriuréticos. Em mulheres, existe, ainda, o papel da menopausa no aumento de peso corporal e a presença de hipertensão, com a redução do estrógeno. O efeito em células endoteliais e vasculares lisas resultará em elevação dos valores da pressão sanguínea (RAMOS; CENDOROGLO, 2011).

Outra associação comum é a do baixo peso e doenças pulmonares crônicas, comumente, indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) se expuseram ao tabaco e a outros fatores de risco que levam à perda de massa muscular, ativação de mecanismos pró-inflamatórios, que consomem muita energia e favorecem a perda de peso e o alto índice de catecolaminas, que induzem o hipermetabolismo, aumentando a energia despendida e o catabolismo muscular (RODRIGUES; SAMPAIO, 2012).

É de suma importância que o fisioterapeuta esteja precavido sobre as condições que podem afetar a saúde mental dos idosos. É comum a família observar que o idoso apresenta alterações de memória, dificuldade para entender a comunicação verbal e escrita, dificuldade para encontrar as palavras corretas e para se expressar, não reconhecer acontecimentos comuns e apresentar desorientação. Essas queixas, geralmente, estão associadas a um processo de demência. No processo de envelhecimento, observa-se que há reduções do número de neurônios e da densidade sináptica no córtex e nos núcleos subcorticais (RODRIGUES; SAMPAIO, 2012).

Nesse contexto, é importante observar se há uma capacidade cognitiva anormal e buscar as possíveis causas que podem ser, por exemplo, a utilização de determinados medicamentos. Todavia, para um diagnóstico preciso e correto, é necessário que se faça o encaminhamento a um especialista que procederá com exames de triagem de memória (ALENCAR; HENEMANN, ROTHENBUHLER, 2008).

A demência é considerada um problema de saúde pública de nível grave, presente em 5% dos indivíduos acima de 65 anos e em pelo menos 20% dos indivíduos acima de 80 anos de idade (RODRIGUES; SAMPAIO, 2012).

2.1 DEPRESSÃO EM IDOSOS

Com o envelhecimento, outra preocupação importante para todos que atuam na saúde é a depressão, que pode levar ao isolamento social e até culminar em suicídio. Essa patologia impacta profundamente a qualidade de vida do idoso e da sua família. É importante salientar que a depressão pode levar à dependência física, comprometendo

toda a estrutura familiar e, em alguns casos, resultar em institucionalização, o que altera toda a rotina do idoso e o afasta de seus familiares, agravando ainda mais o quadro de depressão (COSTA; ROCHA; OLIVEIRA, 2012).

O idoso com depressão apresenta implicações em três hormônios: noraepinefrina, dopamina e serotonina, que podem estar disfuncionais em vários circuitos cerebrais.

Para que o idoso seja diagnosticado com depressão, ele deverá apresentar humor deprimido e/ou perda de interesse ou prazer por, no mínimo, duas semanas, acompanhado por sintomas como alteração do apetite, do sono, fadiga e perda de energia, agitação ou retardo psicomotor, sentimento de inutilidade ou culpa, concentração reduzida, diminuição da libido e ideação suicida ou desejo de morte. Assim, o idoso poderá apresentar mudanças no que se refere à motivação, que decorre pelas necessidades psicológicas básicas, nas quais podemos citar: autonomia, competência e pertencimento (CUMMINGS, 2003).

Nesse contexto, a saúde e a independência funcional são importantes fontes para motivação de idosos, entretanto, fatores pessoais e fatores ambientais podem desempenhar papel decisivo (ALENCAR; HENEMANN; ROTHENBUHLER, 2008).

No tocante à independência funcional, outro ponto importante a se observar em idosos é o equilíbrio e seus efeitos na mobilidade e no risco de quedas, oriundos das modificações no aparelho locomotor, componente fisiológico efetor da mobilidade, que pode estar prejudicado pela fraqueza muscular progressiva do envelhecimento. O idoso tende a adotar posturas viciosas modificando a biomecânica da marcha e acarretando na perda do equilíbrio. Todas essas modificações impactam na independência funcional. É importante destacar o efeito de medicamentos como benzodiazepínicos e/ou psicoativos (que podem provocar sedação, hipotensão postural, tremores, relaxamento muscular e fraqueza) e diuréticos (que podem gerar fadiga, distúrbio hidroeletrólítico, poliúria e nictúria). O processo de envelhecimento, em si, compromete a habilidade do sistema nervoso central em processos que utilizam sinais relacionados à propriocepção, visão e sistema vestibular, além de reduzir a capacidade de modificação dos reflexos adaptativos, os quais culminam em ocorrência de desequilíbrio, de vertigem ou tontura e mudanças no processo de estabelecimento da resposta postural, nas “respostas posturais automáticas” que, neste caso, não estão funcionando de maneira correta (GREVE *et al.*, 2017).

Em cerca de 80% dos casos, o desequilíbrio não possui uma causa específica, podendo estar ligado ao comprometimento do sistema de equilíbrio como um todo. As consequências mais perigosas do desequilíbrio são as quedas e as fraturas, que podem deixar os idosos acamados por longos períodos (ALENCAR; HENEMANN, ROTHENBUHLER, 2008).

2.2 MAUS HÁBITOS PRESENTES EM INDIVÍDUOS IDOSOS

Os maus hábitos posturais acompanham o indivíduo desde a infância e, com isso, tornam-se uma das razões para as alterações relacionadas à postura. Os principais fatores para o desenvolvimento dessas alterações são: anomalias congênitas ou adquiridas, má postura, obesidade, alimentação inadequada, atividades físicas sem orientação e/ou inadequadas, distúrbios respiratórios, desequilíbrios musculares, frouxidão ligamentar e doenças psicossomáticas (ALENCAR; HENEMANN, ROTHENBUHLER, 2008).

A mudança postural é mais perceptível com o avançar da idade, cujas alterações mais comumente encontradas são: aumento da cifose torácica, redução da lordose lombar, aumento do ângulo de flexão do joelho, deslocamento da articulação coxofemoral para trás e inclinação do tronco para frente (RODRIGUES; ROMEIRO; PATRIZZI, 2009).

Outras mudanças posturais que podemos encontrar nos idosos são: protração ou abdução escapular (levando à modificação do ritmo escapuloumeral), rigidez ou contratura em flexão do cotovelo, desvio ulnar do punho, flexão dos dedos, contratura em flexão do quadril, contratura em flexão do joelho e alterações em valgo ou em varo de quadril, joelho ou tornozelo (BAEHR; REVELLE; EASTMAN, 2000).

Pensando em todas essas mudanças, ao nos depararmos com a marcha dos idosos, observamos mudanças em comparação à marcha de adultos saudáveis. Nesse sentido, é comum observar distúrbios da marcha nas pessoas idosas com caráter multifatorial (RODRIGUES; ROMEIRO; PATRIZZI, 2009).

A marcha é uma atividade dependente de vários órgãos e, nos idosos, apresenta características importantes, pois a velocidade da marcha está diretamente associada ao condicionamento físico. Há, também, associação entre alterações sensoriais (acuidade visual e sensibilidade plantar) com as quedas, além da diminuição do tempo do apoio unipodal, que diminui a velocidade da marcha e o comprimento do passo, a perda do balanço normal dos braços, da rotação pélvica e do joelho (BAEHR; REVELLE; EASTMAN, 2000).

As doenças que acometem os idosos podem agravar ainda mais os distúrbios da marcha provocados pelo processo de envelhecimento, sendo que a maior parte delas são oriundas dos sistemas neuromuscular e vestibular, dentre as quais destacamos:

- Doença de Alzheimer.
- Demência.
- Hidrocefalia normobárica.

Normalmente, essas patologias possuem uma marcha caracterizada por uma base de suporte mais alargada, postura ligeiramente fletida e passos pequenos, o que faz com que os pés pareçam estar grudados no chão. Outra marcha patológica comum em idosos é a marcha atáxica, caracterizada por uma base de suporte alargada e pelos movimentos de arrastar os pés. A marcha cerebelar atáxica é apresentada com bases largas e passos instáveis, pequenos e irregulares. Após um indivíduo sofrer um AVE, a marcha espástica apresenta prejuízo na mobilidade do membro superior, os dedos dos pés arrastam-se sobre o solo e a pelve fica em hiperextensão; enquanto a marcha anserina é caracterizada por redução da força muscular da cintura pélvica e da articulação coxofemoral, com movimento lateral do membro inferior durante a marcha. Na doença de Parkinson a marcha festinante (que também chamamos de *petit pass*), apresenta movimento acelerados dos pés, de forma simétrica e rápida (FREITAS *et al.*, 2017).

Uma outra marcha que é causada por déficits multissensoriais envolve distúrbios nos sistemas visual, proprioceptivo e vestibular, com presença de tonturas, instabilidade ou sensação de cabeça vazia. A marcha vestibular é caracterizada por sensação de instabilidade ao caminhar, com bases largas e tendência a caminhar em direção ao lado da disfunção vestibular (CLARKE; SOKOLOF, 1999).

Seguindo nesse contexto de mudanças funcionais associadas ao envelhecimento, a imobilidade necessita ser debatida a partir da complexidade das disfunções biológicas e socioambientais, principalmente, pelo fato de a população idosa ser mais suscetível às complicações. Destacam-se, entre os fatores de risco para a imobilidade, a história de quedas, os distúrbios do equilíbrio, as anormalidades da marcha e a fraqueza generalizada (FREITAS *et al.*, 2017).

2.3 IMOBILIDADE EM IDOSOS

Ao falarmos de imobilidade, podemos defini-la como uma restrição ou limitação do movimento para desempenhar atividades de vida diária que comprometem a independência e provocam disfunções de diversos sistemas orgânicos (CAMARANO; KANSO, 2010).

Os principais fatores determinantes para a imobilidade de idosos são: disfunções osteomioarticulares, neuromusculares e cardiovasculares; tratamentos ortopédicos com utilização de gessos, coletes e órteses; repouso prolongado no leito para tratamento de doenças e permanência contínua em determinada posição (LAKSMI; HARIMURTI, 2008).

Dentre os efeitos gerados pela imobilidade podemos citar: predomínio do catabolismo, com balanço negativo de nitrogênio, cálcio, fósforo, enxofre, sódio e potássio; alteração do volume vasomotor e no trânsito intestinal; aumento da perda

óssea; aumento do espaço morto (pulmonar); perda de sensibilidade motora; úlcera por pressão; fraqueza; atrofia muscular por desuso; síndrome da fragilidade; entre outras (RIBEIRO *et al.*, 2011).

Ao falarmos sobre a síndrome da fragilidade, podemos caracterizá-la por sinais e sintomas que apresentam diversas complicações como a perda não intencional de peso, fadiga, redução da força muscular, redução das atividades físicas e lentidão da marcha, ou seja, é uma síndrome que afeta os domínios físico, psicológico e social. Essa síndrome é mais prevalente em idosos de maior idade, com menor escolaridade, com doença crônica prévia, que sejam institucionalizados, que façam uso contínuo de medicações, que tenham histórico de quedas e poucas relações sociais (FRITAS; PY, 2016).

Em indivíduos idosos com imobilidade, alguns grupos musculares poderão sofrer atrofia mais rápido que outros, como é o caso do quadríceps, dos flexores plantares e dos extensores da coluna, que resultam em dificuldades para subir e descer escadas, ficar em pé e deambular. O sistema tegumentar também é alterado quando falamos de imobilidade, que se caracteriza pela diminuição da vascularização e elasticidade, favorecendo o surgimento de úlceras de pressão, que também denominados de escaras), sendo mais comuns em regiões sobre proeminências ósseas que sustentam o peso (sacro e calcâneo). Essa lesão dá-se pela privação de nutrientes e oxigênio pelos tecidos, o que induz a isquemia vascular (CAMARANO; KANSO, 2010).

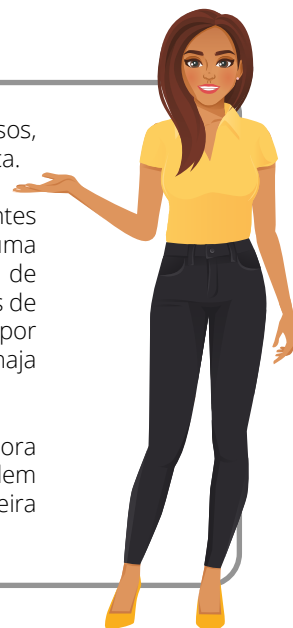
Devido a essas modificações, os serviços de saúde devem ser interdisciplinares cujo foco deve ser preventivo, sempre que possível, principalmente em modalidades de assistência que sejam favoráveis ao desenvolvimento da imobilidade, como instituições de longa permanência e hospitais (CAMARANO; KANSO, 2010).

IMPORTANTE

Existem três patologias bem comuns que podemos encontrar nos idosos, que são: diabetes mellitus, dislipidemias e a hipertensão arterial sistêmica.

Essas patologias apresentam pontos em comum, que são importantes quando necessitamos do raciocínio clínico, como, por exemplo, uma alimentação rica em sódio e baixa em potássio, sedentarismo e gasto de calorias abaixo do normal, ou seja, a grande maioria dos fatores de riscos de doenças crônicas estão relacionadas com os hábitos que são adquiridas por toda a vida e, com isso, é importante que em todos os âmbitos da saúde haja promoção, prevenção e tratamento das patologias.

É muito comum que idosos que apresentem depressão tenham uma piora no estado geral com queixas relacionadas à sintomatologia e que podem confundir o diagnóstico e levar à redução da qualidade de vida de maneira significativa.



Um exemplo: indivíduos idosos com depressão podem ter sintomas parecidos com os de idosos que apresentem hipotireoidismo, já que os sintomas são bem parecidos, como fadiga, baixa de humor e falta de concentração.

As alterações posturais podem ser classificadas como anormais. Algumas podem ser devido à compensação para melhorar o ajuste postural.

A fisioterapia atua para reduzir os impactos das modificações posturais associadas ao processo de envelhecimento. O que você acha disso?

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- É comum notarmos cada vez mais idosos serem internados por conta de doenças como a demência e a depressão, além de apresentarem grandes períodos de imobilidade que podem gerar comorbidades, como a síndrome da fragilidade.
- O processo de envelhecimento ocasiona mudanças fisiológicas e sociais que impactam diretamente na sociedade já que há modificação das demandas por serviços de saúde, por exemplo.
- O envelhecimento populacional é um fenômeno demográfico, pelo qual o Brasil atravessará e poderá representar uma série de problemas que vão desde o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, até os custos gerados pelas morbidades e mortalidades.
- As doenças crônicas impactam diretamente na mobilidade do idoso.
- Entre as doenças crônicas mais comuns que existem, podemos destacar a diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, artrite, depressão e osteoporose.
- É de suma importância que o fisioterapeuta esteja precavido das condições que podem afetar a saúde mental dos idosos.
- A demência é considerada um problema de saúde pública de nível grave, presente em 5% dos indivíduos acima de 65 anos e em pelo menos 20% dos indivíduos acima de 80 anos de idade.
- O idoso com depressão apresenta implicações em três hormônios: noraepinefrina, dopamina e serotonina, que podem estar disfuncionais em vários circuitos cerebrais.
- Ao nos depararmos com a marcha dos idosos, observamos mudanças em comparação à marcha de adultos saudáveis. Nesse sentido, é comum observar distúrbios da marcha nas pessoas idosas com caráter multifatorial.

AUTOATIVIDADE



1 Observe as afirmativas a seguir e classifique V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS:

- I- Existem três patologias bem comuns que podemos encontrar nos idosos, que são: diabetes mellitus, dislipidemias e a hipertensão arterial sistêmica.
- II- As doenças crônicas não apresentam a capacidade de promover a mobilidade do idoso, se apresentando na forma de multimorbidades, ou seja, a ocorrência simultânea das doenças, limitações físicas, cognitivas e funcionais, por isso requerem muitos recursos do setor de saúde.
- III- O processo de envelhecimento ocasiona mudanças fisiológicas e sociais que impactam diretamente na sociedade já que há modificação das demandas por serviços de saúde, por exemplo.
- IV- O envelhecimento populacional é um fenômeno demográfico, pelo qual o Brasil atravessará e poderá representar uma série de problemas que vão desde o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, até os custos gerados pelas morbidades e mortalidades.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – F –V – V.
- b) () V – V –V – V.
- c) () F – F –F – F.
- d) () F – F –V – V.
- e) () V – F –V – F.

2 Em indivíduos idosos com imobilidade, alguns grupos musculares poderão sofrer atrofia mais rápido que outros. Quais são essas musculaturas?

- a) () Isquiotibiais, extensores de punho e flexores de coluna.
- b) () Extensores de coluna, isquiotibiais e quadríceps.
- c) () Extensores de coluna, quadríceps e extensores de punho.
- d) () Flexores dorsais, quadríceps e extensores de punho.
- e) () Flexores plantares, quadríceps e extensores da coluna.

3 Ao falarmos sobre a síndrome da fragilidade, podemos caracterizá-la por sinais e sintomas que apresentam diversas complicações como a perda não intencional de peso, fadiga, redução da força muscular, redução das atividades físicas e lentidão da marcha, ou seja, é uma síndrome que afeta os domínios físico, psicológico e social. De acordo com as informações anteriores, marque a alternativa que corresponde a alternativa CORRETA:

- a) () Essa síndrome não acomete idosos institucionalizados, mas é necessário ter um maior uso de medicações para quedas.
- b) () Essa síndrome é mais prevalente em idosos de maior idade, com menor escolaridade, com doença crônica prévia, que sejam institucionalizados, que façam uso contínuo de medicações, que tenham histórico de quedas e poucas relações sociais.
- c) () Essa síndrome ocorre em idosos jovens que não participaram de institucionalização, porém é necessário que o idoso tenha doenças crônicas prévias.
- d) () Essa síndrome é menos prevalente em idosos de maior idade, com maior escolaridade, e sem a presença doença crônica prévia.
- e) () Essa síndrome ocorre em idosos que sejam institucionalizados, que não realizem o uso contínuo de medicações, que tenham histórico de quedas e poucas relações sociais.

INSERÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE

1 INTRODUÇÃO

Neste tópico, nós discutiremos sobre as influências biopsicossociais nos idosos e como elas podem levar a mudanças no comportamento dos idosos de maneira geral.

É importante levarmos em consideração que a maneira como os idosos se relacionam com o envelhecimento fará com que eles desenvolvam aspectos positivos ou negativos que podem vir a provocar doenças como a depressão e comprometendo sua capacidade cognitiva.

A diminuição das relações sociais pode ser considerada fatores de risco para o desenvolvimento de agravos de saúde, tais como a hipertensão arterial, obesidade e o sedentarismo, como foi descrito anteriormente nos outros tópicos.

2 INFLUÊNCIAS COMPORTAMENTAIS NA FUNCIONALIDADE EM INDIVÍDUOS IDOSOS

O processo de envelhecimento, por meio das influências biossociais, sejam elas em decorrência das alterações no sistema nervoso, mudanças cognitivas, saúde ou influências ambientais, modifica comportamentos e funções psicológicas dos indivíduos idosos. Essas alterações podem comprometer e trazer danos severos a eles, seja nas habilidades cognitivas, emocionais ou sociais (FRITAS; PY, 2016).

Os mecanismos das alterações comportamentais acompanham o declínio gradual da funcionalidade dos vários domínios físicos e psicológicos. Nesse contexto, as alterações comportamentais mais observadas em idosos são:

- Distúrbios de sono.
- Distúrbios de apetite.
- Isolamento social.
- Hiperatividade.

Um conjunto de variáveis também torna os aspectos emocionais do envelhecimento heterogêneos, principalmente quando relacionados à natureza psicossocial, em que o bem-estar do idoso influencia diretamente as questões emocionais (CAMARANO; KANSO, 2010).

A maneira como os idosos se relacionam com o envelhecimento fará com que eles desenvolvam aspectos positivos ou negativos que podem vir a provocar doenças como a depressão e comprometendo sua capacidade cognitiva. Além disso, a diminuição das relações sociais pode ser considerada fatores de risco para o desenvolvimento de agravos de saúde, tais como a hipertensão arterial, obesidade e o sedentarismo, como foi descrito anteriormente.

Dentre os fatores que mais influenciam os aspectos emocionais dos idosos, podemos citar:

- Privação de uma atividade ocupacional.
- Doenças físicas.
- Diminuição da força.
- Lentidão das funções relacionadas ao cognitivo.

Como observado, o próprio processo de envelhecimento provoca transformações na vida do idoso, que são capazes de modificar comportamentos e emoções (CAMARANO; KANSO, 2010).

As relações sociais estão presentes no envelhecimento de uma forma diferente da observada na população adulta. Elas podem, por exemplo, envolver idosos através de programas de ação de saúde ou de direitos sociais e, com isso, influenciar a qualidade de vida dos idosos envolvidos (RAMOS; CENDOROGLIO, 2011).

É importante lembrar que os idosos que exercem atividades sociais e de lazer não têm presente a ideia de morte, ficando mais abertos às possibilidades da vida, ignorando a depressão. Contudo, alguns fatores podem influenciar o idoso a perder o interesse pelo convívio social, como doenças físicas e mentais, luto, ou, em alguns casos, a aposentadoria (RAMOS; CENDOROGLIO, 2011).

Nesse contexto, a família desempenha papel essencial, principalmente no que tange à função de auxiliar na orientação e aconselhamento a este idoso. Aliás, em situações de dependência total do idoso, a responsabilidade da família aumenta de forma exponencial (RAMOS; CENDOROGLIO, 2011).

2.1 A INFLUÊNCIA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS

O indivíduo idoso percebe a família através da qualidade das relações, da eficácia do atendimento de suas necessidades e do grau em que as relações familiares correspondem às suas expectativas. Parte-se de uma percepção de coesão e conforto emocional, que tem influência direta sobre o bem-estar psicológico dos idosos, afetando sua saúde física e mental. Todavia, as alterações presentes na estrutura hierárquica da

família podem gerar tensões nos relacionamentos e determinar aumento da ansiedade, além de terem consequências sobre a funcionalidade da família e sobre o bem-estar de seus membros (KANE; KANE, 1987).

Sendo assim, toda essa relação familiar complexa pode resultar na institucionalização do idoso, uma vez que as instituições de longa permanência (também denominadas como casa de repouso, asilo ou clínica geriátrica), teoricamente, possuem ambiente adequado e profissionais qualificados para o atendimento ao idoso (CAMARANO; KANSO, 2010).

Essas instituições atendem a duas funções bem específicas, que são:

- Propiciar assistência geriátrica de acordo com as necessidades e o grau de dependência do idoso.
- Criar um ambiente de aconchego que possa preservar a identidade do indivíduo.

Contudo, o perfil do idoso institucionalizado levanta a necessidade de preocupação com estes ambientes, visto que, na maioria das vezes, encontramos:

- Grande nível de sedentarismo.
- Carência afetiva.
- Perda de autonomia por incapacidades físicas e/ou mentais.
- Ausência de familiares para ajudar no autocuidado.
- Insuficiência de suporte financeiro.

Com isso, podemos perceber que a função do espaço das instituições de longa permanência não está centrada na promoção a recuperação do idoso e, muitas vezes, não visa incentivar sua volta ao convívio social mais amplo, como acontece nos hospitais. Por esse motivo, é considerada uma instituição que realiza a tutela dos idosos, que oferece apenas cuidados paliativos. Sua estrutura também apresenta déficits importantes em espaços de lazer e de promoção da saúde. São observadas, ainda, lacunas em atividades que gerem renda e promovam grau de integração entre os residentes, deixando de contribuir, na maioria dos casos, com o desenvolvimento do papel social do idoso (CAMARANO; KANSO, 2010).

Desse modo, entre os serviços comumente disponibilizados aos residentes, estão os de moradia, alimentação, vestuário, serviços médicos, além de fisioterapia e medicamentos (CAMARANO; KANSO, 2010).

É importante destacar que o idoso, quando em um asilo, torna-se membro de uma nova comunidade, causando uma ruptura de seus vínculos relacionais afetivos, passando a conviver cotidianamente com pessoas “estranhas”, com quem não possuem qualquer vínculo afetivo, assim, a institucionalização pode se desenvolver como um fator de estresse e propiciar inúmeras alterações psicossociais, levando o idoso a um quadro de aceleração de perdas físico-funcionais e cognitivas (DUNBAR *et al.*, 1996).

Além disso, nas instituições e também nos domicílios, é comum encontrarmos idosos inativos devido à diminuição das funções motoras. Essa situação pode chegar à imobilidade, com a capacidade de suprimir os movimentos articulares, prejudicando as mudanças posturais e a independência funcional, podendo levar à fragilidade e até mesmo à morte. Os principais fatores de risco encontrados são:

- Idade avançada.
- Várias internações.
- Diversas comorbidades.
- Institucionalização.
- Repouso prolongado no leito.

Desse modo, a falta de atividade do indivíduo idoso pode levar em altas taxas de morbidade e mortalidade. Por isso, a atenção deve ser sempre focada naqueles que estejam em grupos de risco, com várias comorbidades e perda da funcionalidade (CAMARANO; KANSO, 2010).

Portanto, a atuação de equipe multidisciplinar é fundamental para se obterem bons resultados, focando em medidas preventivas que trarão benefícios maiores do que a atuação com foco apenas paliativo (PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 2019).

Além disso, idosos não institucionalizados concorrem à inatividade que, em alguns casos, pode ser perfeitamente controlável, pois muitos se tornam inativos pelos obstáculos impostos pelo ambiente físico e social e o quadro pode se agravar se forem pouco estimulados por familiares e amigos (PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 2019).

Todo o estresse provocado pela adaptação a um modo de vida diferente e pela cultura urbana pode agravar ainda mais esse problema (FARINATTI, 2008). Com isso, destaca-se o fato de a ociosidade imposta aos idosos ser uma opção social e não uma fatalidade natural. Dentro do envelhecimento ela pode gerar um ciclo vicioso perigoso, capaz de levar à perda da independência funcional, uma vez que a inércia e o sedentarismo aceleram o declínio da força de idosos. Veja como este ciclo vicioso acontece na imagem a seguir:

FIGURA 3 – CICLO VICIOSO DO ENVELHECIMENTO



FONTE: Farinatti (2008, p. 68)

Como o envelhecimento é heterogêneo, as políticas públicas para a saúde de idosos assumem papel de destaque para atender tanto aos mais frágeis quanto aos mais autônomos. Por isso, o foco na atenção primária, com acompanhamento multiprofissional contínuo e centrado no indivíduo, e não na doença, é a receita para o sucesso dos setores público e privado (FARINATTI, 2008).

Somado a isso, o Estatuto do Idoso traz, em sua normativa, a garantia do cuidado domiciliar presente em algumas regiões do país, por exemplo. Falando em estatuto do idoso, vamos entender um pouquinho mais sobre a Política Nacional do Idoso?

3 POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquistado por nós, como sociedade na Constituição de 1988 e reafirmado com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. Com isso, entendemos o acesso universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo a integralidade da atenção, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades de saúde da população e dos indivíduos. Esses preceitos constitucionais encontram-se reafirmados pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispôs sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e as Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas em 1991, 1993 e 1996, que, por sua vez, regulamentam e definem estratégias e movimentos táticos que orientam a operacionalidade do Sistema.

A regulamentação do SUS estabelece princípios e direciona a implantação de um modelo de atenção à saúde que priorize a descentralização, a universalidade, a integralidade da atenção, a equidade e o controle social, ao mesmo tempo em que incorpora, em sua organização, o princípio da territorialidade para facilitar o acesso das demandas populacionais aos serviços de saúde. Com o objetivo de reorganizar a prática assistencial foi criado em 1994, pelo Ministério da Saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF), tornando-se a estratégia setorial de reordenação do modelo de atenção à saúde, como eixo estruturante para reorganização da prática assistencial, imprimindo nova dinâmica nos serviços de saúde e estabelecendo uma relação de vínculo com a comunidade, humanizando esta prática direcionada à vigilância na saúde, na perspectiva da intersetorialidade, denominando-se não mais programa e sim Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2006a).

Concomitante à regulamentação do SUS, o Brasil organiza-se para responder às crescentes demandas de sua população que envelhece. A Política Nacional do Idoso, anunciada em 1994 e regulamentada em 1996, assegura direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS (Lei nº 8.842/94 e Decreto nº 1.948/96).

Em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395 anuncia a Política Nacional de Saúde do Idoso, a qual determina que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde relacionados ao tema promovam a elaboração ou a readequação de planos, projetos e atividades na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. Essa política assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais necessárias para realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária (BRASIL, 2006b).

Em 2002 foi proposta a organização e a implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso (Portaria nº 702/SAS/MS, de 2002), tendo como base as condições de gestão e a divisão de responsabilidades definida pela Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS). Como parte de operacionalização das redes, foram criadas as normas para cadastramento de Centros de Referência em Atenção à Saúde do Idoso (Portaria nº 249/SAS/MS, de 2002).

Em 2003, o Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou o Estatuto do Idoso, elaborado com intensa participação de entidades de defesa dos interesses dos idosos. O Estatuto do Idoso amplia a resposta do Estado e da sociedade às necessidades da população idosa, mas não traz meios para financiar as ações propostas. O Capítulo IV do Estatuto reza especificamente sobre o papel do SUS na garantia da atenção à saúde da pessoa idosa de forma integral, em todos os níveis de atenção.

Assim, embora a legislação brasileira relativa aos cuidados da população idosa seja bastante avançada, a prática ainda é insatisfatória. A vigência do Estatuto do Idoso e seu uso como instrumento para a conquista de direitos dos idosos, a ampliação da Estratégia Saúde da Família que revela a presença de idosos e famílias frágeis e em situação de grande vulnerabilidade social e a inserção ainda incipiente das Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso tornaram imperiosa a readequação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI).

Em fevereiro de 2006 foi publicado, por meio da Portaria nº 399/GM, o documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida. Nesse documento, a saúde do idoso aparece como uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas de governo sendo apresentada uma série de ações que visam, em última instância, à implementação de algumas das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso.

A publicação do Pacto pela Vida, particularmente no que diz respeito à saúde da população idosa, representa um avanço importante. Entretanto, muito há que se fazer para que o Sistema Único de Saúde dê respostas efetivas e eficazes às necessidades e demandas de saúde da população idosa brasileira. Dessa maneira, a participação da Comissão Intergestores Tripartite e do Conselho Nacional de Saúde, no âmbito nacional, é de fundamental importância para a discussão e formulação de estratégias de ação capazes de dar conta da heterogeneidade da população idosa e, por conseguinte, da diversidade de questões apresentadas.

Cabe destacar, por fim, que a organização da rede do SUS é fundamental para que as diretrizes dessa Política sejam plenamente alcançadas. Dessa maneira, torna-se imperiosa a revisão da Portaria nº 702/GM, de 12 de abril de 2002, que cria os mecanismos de organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso e a Portaria nº 249/SAS, de 16 de abril de 2002, com posterior pactuação na Comissão Intergestores Tripartite.

A meta final deve ser uma atenção à saúde adequada e digna para os idosos e idosas brasileiras, principalmente para aquela parcela da população idosa que teve, por uma série de razões, um processo de envelhecimento marcado por doenças e agravos que impõem sérias limitações ao seu bem-estar (RAMOS, 2002).

O sistema de saúde brasileiro tradicionalmente está organizado para atender à saúde materno-infantil e não tem considerado o envelhecimento como uma de suas prioridades. Uma importante consequência do aumento do número de pessoas idosas em uma população é que esses indivíduos provavelmente apresentarão um maior número de doenças e/ou condições crônicas que requerem mais serviços sociais e médicos por mais tempo (FIRMO; LIMA-COSTA; BARRETO, 2003).

Outro fato importante a ser considerado é que saúde para a população idosa não se restringe ao controle e à prevenção de agravos de doenças crônicas não transmissíveis. Saúde da pessoa idosa é a interação entre a saúde física, a saúde mental, a independência financeira, a capacidade funcional e o suporte social (RAMOS, 2002).

A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade (RAMOS, 2002).

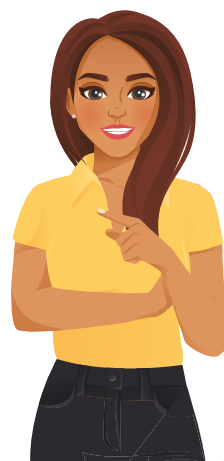
IMPORTANTE

As famílias que possuem idosos que apresentam dependência possuem maior disfunção familiar. Isso pode ocorrer devido à decorrência do estresse e da intensidade das vivências, fazendo com que as chances dos idosos desenvolverem depressão e ansiedade sejam aumentadas. Com isso, a família fica exposta a muitos conflitos e desafios. Porém, quando o idoso é percebido como membro integrante da família às necessidades coletivas e individuais, os desafios gerados podem ser um fator positivo de mudanças e fortalecimento dos vínculos familiares.

A falta de atividade física nos idosos pode estar ligada ao sedentarismo, contribuindo para a diminuição da independência funcional e para o início de muitas doenças crônicas, já que o estilo de vida que um indivíduo leva pode determinar o declínio motor.

Com isso, uma forma muito efetiva de evitar que um idoso se torne inativo é promover um estilo de vida ativo, gerando um melhor desempenho psicomotor e qualidade de vida.

As políticas públicas de saúde para os idosos no Brasil seguem com a realidade da população e, tem como principal objetivo, a busca do bem-estar físico, mental e intelectual dos idosos. É importante sabermos que o estado e a sociedade devem participar conjuntamente para que os idosos possam ter qualidade de vida.



RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- Os mecanismos das alterações comportamentais acompanham o declínio gradual da funcionalidade dos vários domínios físicos e psicológicos.
- A maneira como os idosos se relacionam com o envelhecimento fará com que eles desenvolvam aspectos positivos ou negativos que podem vir a provocar doenças como a depressão, comprometendo sua capacidade cognitiva.
- As relações sociais estão presentes no envelhecimento de uma forma diferente da observada na população adulta. Elas podem, por exemplo, envolver idosos através de programas de ação de saúde ou de direitos sociais e, com isso, influenciar a qualidade de vida dos idosos envolvidos.
- A família desempenha papel essencial, principalmente no que tange à função de auxiliar na orientação e aconselhamento a este idoso.
- A relação familiar complexa pode resultar na institucionalização do idoso, uma vez que as instituições de longa permanência (também denominadas como casa de repouso, asilo ou clínica geriátrica) possuem ambiente adequado e profissionais qualificados para o atendimento ao idoso.
- A falta de atividade do indivíduo idoso pode levar a altas taxas de morbidade e mortalidade.
- A atuação da equipe multidisciplinar é fundamental para se obterem bons resultados, focando em medidas preventivas que trarão benefícios maiores do que a atuação com foco apenas paliativo.

AUTOATIVIDADE



1 A maneira como os idosos se relacionam com o envelhecimento fará com que eles desenvolvam aspectos positivos ou negativos que podem vir a provocar doenças como a depressão, comprometendo sua capacidade cognitiva. Além disso, a diminuição das relações sociais pode ser considerada fatores de risco para o desenvolvimento de agravos de saúde, tais como a hipertensão arterial, obesidade e o sedentarismo, como falamos anteriormente. Dentre os fatores que mais influenciam os aspectos emocionais dos idosos, podemos citar:

- a) () Diminuição de força, hiperatividade, isolamento social e doenças psíquicas.
- b) () Diminuição de força, doenças físicas, lentidão das funções relacionadas ao cognitivo e privação de atividades ocupacionais.
- c) () Lentidão das funções relacionadas ao cognitivo, hiperatividade e isolamento social.
- d) () Distúrbio do sono, lentidões relacionadas ao cognitivos e hiperatividade.
- e) () Diminuição de força, doenças físicas e hiperatividade.

2 O perfil do idoso institucionalizado levanta a necessidade de preocupação com estes ambientes, visto que, na grande maioria das vezes, encontramos alguns aspectos específicos associados a essa demanda. Sobre esses aspectos, classifique V para as opções verdadeiras e F para as falsas:

- () Grande nível de sedentarismo.
- () Carência afetiva.
- () Aumento de autonomia por capacidade física.
- () Presença de familiares para ajudar no autocuidado.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () V – V – F – F.
- b) () F – F – V – V.
- c) () V – F – V – V.
- d) () V – F – V – F.

3 Complete as lacunas a seguir:

A falta de _____ do indivíduo idoso pode levar em altas taxas de _____ e mortalidade. Por isso, a atenção deve ser sempre focada naqueles que estejam em grupos de risco, com várias comorbidades e perda da _____.

- a) () atividade, morbidade, funcionalidade.
- b) () mobilidade, atividade, frequência cardíaca.
- c) () atividade, natalidade, força.
- d) () mobilidade, atividade, força.
- e) () atividade, mobilidade, funcionalidade.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO

1 INTRODUÇÃO

No Tópico 4, nós conversaremos sobre as políticas públicas e como a fisioterapia vem se destacando nesse âmbito. Além disso, entenderemos a importância das características e das estruturas básicas que é prevista na realização de atendimento domiciliar, o papel das equipes de saúde e dos familiares neste processo, bem como o papel da fisioterapia e suas principais atividades dentro do perfil de saúde dos idosos nas residências, considerando o perfil social e econômico.

2 INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

As políticas públicas têm avançado no tocante à oferta de serviços como a fisioterapia domiciliar, fisioterapia preventiva e até institutos de longa permanência com subsídios governamentais, para tornar acessível esse tipo de tratamento à população mais carente e dependente dos serviços públicos de saúde.

A compreensão dos institutos de longa permanência com suas equipes multiprofissionais é importante para que o Fisioterapeuta entenda seu papel, suas principais atividades dentro das características sociais, econômicas e de saúde dos idosos que ali residem.

Além disso, é de grande importância entender as características e a estrutura básica que é prevista na realização de atendimento domiciliar, o papel das equipes de saúde e dos familiares neste processo, bem como o papel da fisioterapia e suas principais atividades dentro do perfil de saúde dos idosos nas residências, considerando o perfil social e econômico. É preciso assimilar a importância da fisioterapia preventiva no planejamento de um ambiente seguro e funcional para pessoas idosas, na realização de uma comunicação eficaz e de programas de exercícios terapêuticos individuais e em grupo. Todos esses conhecimentos auxiliarão na compreensão da relação existente entre a promoção da saúde de idosos institucionalizados, em grupos, em ambulatórios e em domicílio e a aplicação de exercícios para a promoção da qualidade de vida da pessoa idosa.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (ONU), em 2050, o mundo terá 2 bilhões de idosos e o Brasil passará por este processo de envelhecimento apresentando importantes alterações na sua estrutura de saúde pública, assim, crescem serviços do setor privado que visam atender às necessidades desta população, por exemplo, as instituições de longa permanência.

2.1 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA

A fisioterapia nas instituições de longa permanência já é solidificada e está em amplo processo de expansão, tendo em vista o envelhecimento populacional e a transição epidemiológica presente (ALVES-SILVA; SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2013).

Já é sabido que a expectativa de vida da população brasileira aumentou consideravelmente nas últimas décadas em decorrência da melhoria de setores importantes da sociedade, como observamos na nutrição, higiene pessoal, condições sanitárias e ambientais. Essas melhorias culminaram em elevação da qualidade de vida e redução das taxas de mortalidade nas fases iniciais da vida que, associadas à redução na taxa de fecundidade, explica o processo de envelhecimento populacional acelerado da população brasileira (CAMARANO; KANSO, 2010).

Todas as modificações advindas do envelhecimento populacional criam novos desafios para a sociedade, que passa a requerer cada vez mais um sistema de saúde estruturado para atender à demanda crescente de idosos (SILVA; RODRIGUES, 2015).

Com as mudanças fisiológicas do envelhecimento, os idosos podem se tornar mais frágeis e suscetíveis a apresentar perda de autonomia e independência, suscitando uma série de mudanças. Nesse contexto, as instituições de longa permanência (ILPs) apresentam-se como uma alternativa para prestar assistência à população idosa que depende de cuidados especiais e também para aqueles que nem sempre podem ser atendidas por seus familiares, pelos mais diversos motivos (LIMA; SPAGNUOLO; PATRICIO, 2013).

As ILPs, teoricamente, são ambientes que apresentam estrutura física e pessoal qualificadas para atendimento ao idoso em todos os seus aspectos. Ou seja, são lares especializados para idosos cujas denominações são variadas e bem conhecidas da população em geral (CAMARANO; KANSO, 2010).

Desde seu início, as ILPs não apresentam a finalidade a recuperação do idoso e também não visam incentivar sua volta ao convívio social mais amplo; na verdade, são instituições caracterizadas como tuteladoras que oferecem apenas cuidados suficientes aos idosos em uma estrutura com poucos espaços de lazer e para promoção de saúde. O funcionamento dessas instituições requer inscrição junto aos órgãos competentes da vigilância sanitária e aos conselhos de idosos e, em caso de descumprimento das determinações legais, estão sujeitas às penas que vão desde o fechamento (nos casos de ILPs não governamentais) até advertências, como a proibição de atendimento, passando por multa e suspensão do repasse de verbas públicas (no caso de ILPs governamentais) (LIMA; SPAGNUOLO; PATRICIO, 2013).

Assim, sabe-se que a grande demanda por ILPs dá-se, principalmente, por falta de respaldo familiar, dificuldades financeiras, distúrbios de comportamento e precariedade nas condições de saúde. Entretanto, a institucionalização do idoso tem como agravante o rompimento dos vínculos relacionais afetivos, obrigando-o a conviver com pessoas com as quais não tem qualquer conhecimento nem, tampouco, vínculo afetivo, fato que pode ser notado em qualquer instituição de longa permanência, independentemente da qualidade dela (CAMARANO; KANSO, 2010).

Nas ILPs, os idosos são obrigados a se adaptarem à aceitação de normas e regulamentos que não são condizentes com suas realidades antes da internação. Esses fatores geram estresse, que pode vir a apresentar inúmeras alterações psicossociais; diante disso, os idosos institucionalizados requerem maior atenção devido à fragilização pelas morbidades físicas e mentais, que se tornam maiores com o tempo de internação, uma vez que a institucionalização acelera a velocidade das perdas funcionais físicas e cognitivas (HORA *et al.*, 2013).

O indivíduo, ao envelhecer, traz múltiplas mudanças fisiológicas que acarretam prejuízos na funcionalidade física e cognitiva. O contexto social e as relações familiares desempenham um papel fundamental na manutenção da qualidade de vida e, quando ausentes, geram a necessidade de institucionalização deste idoso, embora a legislação brasileira estabeleça que o cuidado seja responsabilidade das famílias. Entretanto, as ILPs, em vez de promoverem melhorias significativas, causam a aceleração do declínio funcional (físico e cognitivo) e da mortalidade (CAMARANO; KANSO, 2010).

Idosos institucionalizados apresentam características comuns, como, por exemplo:

- Idade avançada (acima de 75 anos).
- Gênero feminino.
- Solteiros ou viúvos.
- Baixa escolaridade.
- Polifarmácia.
- Presença de uma ou mais síndromes geriátricas.
- Presença de doenças cronicodegenerativas.
- Presença de depressão severa.
- Dependência na realização de atividades de vida diária (AVDs).

Para suprir essa demanda e atender às necessidades dos idosos, a estrutura mais comum das ILP no Brasil é de estabelecimentos voltados à clínica ou à terapêutica, apesar de os residentes receberem moradia, alimentação e vestuário, além de serviços médicos e medicamentos. Os serviços médicos e de fisioterapia são os mais frequentes nas instituições brasileiras, enquanto que a oferta de atividades que geram renda, lazer e/ou cursos diversos são menos frequentes, fato este que dificulta a integração entre os residentes e falha na busca por exercer um papel social. A maioria das ILPs brasileiras é filantrópica, todavia, a partir do ano 2000, a maioria das instituições criadas são privadas, o que aponta uma mudança de perfil das ILPs (DIAS; FONSECA, 2009).

Todo idoso ao ser admitido em uma ILP deve ser avaliado globalmente, de modo multidisciplinar – avaliação geriátrica ampla (AGA) –, de acordo com o que embasa o Plano Integral de Atenção ao Idoso (LEUNG *et al.*, 2015).

Esse plano contém direções e contatos da equipe multiprofissional além do Plano de Cuidados na Instituição, visando à promoção, prevenção e manutenção da saúde (LUK; OM, 2000).

A complexidade do envelhecimento e as demandas de cuidado das condições de saúde requerem ações interdisciplinares nos serviços de saúde em todos os níveis de atenção, inclusive na ILPs, por isso a equipe multiprofissional promoverá atendimento que englobe serviços a fim de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, com atividades de lazer e serviços especializados (PUTS *et al.*, 2012).

Assim, para que o processo de trabalho seja qualificado e atenda à necessidade de atenção multiprofissional, a equipe deve ser composta por:

- Enfermeiros.
- Técnicos de enfermagem.
- Cuidadores
- Médicos.
- Nutricionistas.
- Psicólogos.
- Assistentes sociais.
- Fisioterapeutas.
- Educadores físicos.

Porém, cabe destacar que a presença de equipes multiprofissionais acontece em poucas instituições, geralmente para uma clientela com mais recursos financeiros. Dessa forma, grande parcela da população idosa com recursos mais escassos que depende de ILPs não tem acesso ao modelo ideal de atenção. Assim, a importância da equipe multidisciplinar dentro da ILPs mostra-se relevante pela necessidade de proporcionar aos idosos um cuidado ampliado na busca de atender a um conjunto de necessidades, assegurando aos idosos a atenção integral à saúde, com olhar multidimensional (LUK; OM, 2000).

2.2 A AÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA

A ação do fisioterapeuta, neste contexto, está pautada em ações de saúde desenvolvidas a partir do diagnóstico da realidade em que o indivíduo está inserido, cuja abordagem está direcionada aos problemas multifatoriais que o cercam, com objetivo claro de melhora ou manutenção da qualidade de vida por meio de atividades físico-funcionais.

Entenderemos cada uma dessas atividades:

- Adaptações ambientais: adaptações de objetos e móveis que fazem parte do cotidiano dos residentes, de forma a facilitar a realização de atividades funcionais.
- Atividades funcionais: exercícios de mobilidade no leito. Transferências de posicionamentos: deitado/sentado/em pé. Exercícios focados para tomar banho, usar o vaso sanitário, vestir-se, arrumar-se e alimentar-se. Treino de marcha. Uso de dispositivos auxiliares para locomoção.
- Exercícios terapêuticos: exercícios terapêuticos para melhorar a força. Exercícios terapêuticos para melhorar a flexibilidade e a resistência muscular. Exercícios terapêuticos para melhorar a amplitude de movimento e o equilíbrio. Exercícios terapêuticos para melhorar as habilidades motoras e cognitivas.
- Educação em saúde: orientar o idoso e a equipe multiprofissional a respeito de posicionamentos e transferências. Orientar o idoso e a equipe multiprofissional sobre o risco de acidentes domiciliares e a respeito de complicações relacionadas à imobilidade.
- Atividades em grupo: realizar grupos de atividades que podem envolver recreação, artes e trabalhos manuais, cujo objetivo seja auxiliar na melhora ou manutenção da função, motricidade e na socialização.

As ações que a fisioterapia realiza nas ILPs incluem níveis diversos de intervenção cuja complexidade das ações se relaciona com o grau de capacidade funcional do idoso, que pode refletir desde idosos frágeis com incapacidade funcional até idosos funcionalmente independentes.

Diversos são os métodos existentes para avaliar a independência em relação à execução de atividades de vida diária, dentre os quais temos como exemplo o índice de Barthel, que permite a análise do funcionamento do intestino e da bexiga, da realização de cuidados pessoais, do uso do banheiro, da capacidade de se alimentar, da capacidade de transferência, da mobilidade, da capacidade de se vestir, de subir e descer escadas e tomar banho. Também há o Time Up and Go (TUG), que permite analisar a mobilidade funcional.

Além disso, o fisioterapeuta poderá participar do comitê de recepção (corpo de funcionários e residentes) da ILP, que tem como objetivo diminuir a ansiedade em virtude do choque da mudança, informando sobre a rotina, eventual companheiro de quarto, horários, refeições, dietas; esclarecer que a família será solicitada ao menor problema; além de organizar eventos e grupos de apoio aos mais necessitados. Poderá também organizar e manter um Conselho de Residentes, que fará recomendações para o programa de atividades e sobre qualquer alteração desejada. O programa de tratamento fisioterapêutico deve enfatizar atividades funcionais específicas que o idoso realiza ou necessita realizar no contexto domiciliar, como transferências e deambulação (REBELLATTO, 2007).

Vamos supor o caso de um idoso institucionalizado que apresenta um quadro pós-cirúrgico de fratura do colo do fêmur. O fisioterapeuta da ILP deverá, primeiramente, realizar a avaliação cinético funcional com a finalidade de estabelecer os objetivos e as estratégias que serão traçadas para melhorar e recuperar as funções prejudicadas em decorrência da fratura sofrida (REBELLATO, 2007).

Dessa forma, a fisioterapia nas ILPs tem como objetivos centrais, basicamente, promover ou manter a independência do idoso para a realização de tarefas básicas de atividades de vida diária, no anseio de minimizar as consequências das alterações fisiológicas e patológicas do envelhecimento, garantindo melhoria da mobilidade e favorecendo qualidade de vida satisfatória, por meio de ações simples e complexas (KANE; KANE, 1987).

Em resumo, a fisioterapia nas ILPs requer dos profissionais que sejam criativos e persistentes, para promover melhora da autoestima dos residentes, alívio da dor, evolução na realização de atividades funcionais, melhora no equilíbrio, força muscular, amplitude de movimento, diminuição de quedas e melhora nas atividades de vida diária. Por fim, destaca-se que a atuação fisioterapêutica é essencial para a reabilitação funcional e melhora na qualidade de vida de idosos institucionalizados (KANE; KANE, 1987).

É importante lembrar de que toda a atenção à saúde do idoso prestada pela fisioterapia deve estar centrada na busca pela quebra do paradigma de imagens negativas das ILPs associadas à pobreza, ao abandono e à exclusão social, uma vez que as ILPs são caracterizadas como serviços híbridos de assistência à saúde e de bem-estar social. Como o Brasil é marcado pela diversidade cultural e grandes desigualdades socioeconômicas, isso acaba refletindo nos padrões das ILPs e nos fatores que pesam na institucionalização de idosos (KANE; KANE, 1987).

Assim, a fisioterapia deve estar preparada para os fatores associados à saúde de idosos institucionalizados, que apresentam padrões característicos de manifestação de doença e disfunção (imobilidade, instabilidade, incontinência, perdas cognitivas) que impactarão o diagnóstico, o planejamento e a utilização de recursos voltados aos cuidados e recuperação da saúde, da preservação da autonomia e da manutenção de laços afetivos. Dessa forma, o desafio é grandioso para a fisioterapia na promoção da saúde, principalmente pela dificuldade em adequar as ações à heterogeneidade (grau de dependência e capacidade cognitiva) dos idosos institucionalizados (KANE; KANE, 1987).



ATENÇÃO

O trabalho multidisciplinar em ILPs possibilita a atenção centrada no usuário de forma plural e complexa? Ou requer atenção que se centra em um eixo recortado e reduzido à área de atuação?

RESUMO DO TÓPICO 4

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- É de grande importância entender as características e a estrutura básica que é prevista na realização de atendimento domiciliar, o papel das equipes de saúde e dos familiares neste processo, bem como o papel da fisioterapia e suas principais atividades dentro do perfil de saúde dos idosos nas residências, considerando o perfil social e econômico.
- A fisioterapia nas instituições de longa permanência já é solidificada e está em amplo processo de expansão, tendo em vista o envelhecimento populacional e a transição epidemiológica presente.
- A expectativa de vida da população brasileira aumentou consideravelmente nas últimas décadas em decorrência da melhoria de setores importantes da sociedade, como observamos na nutrição, higiene pessoal, condições sanitárias e ambientais.
- Com as mudanças fisiológicas do envelhecimento, os idosos podem se tornar mais frágeis e suscetíveis a apresentar perda de autonomia e independência, suscitando uma série de mudanças.
- A grande demanda por instituições de longa permanência dá-se, principalmente, por falta de respaldo familiar, dificuldades financeiras, distúrbios de comportamento e precariedade nas condições de saúde.
- O contexto social e as relações familiares desempenham um papel fundamental na manutenção da qualidade de vida e, quando ausentes, geram a necessidade de institucionalização deste idoso, embora a legislação brasileira estabeleça que o cuidado seja responsabilidade das famílias.
- Todo idoso ao ser admitido em uma ILP deve ser avaliado globalmente, de modo multidisciplinar – avaliação geriátrica ampla (AGA) –, de acordo com o que embasa o Plano Integral de Atenção ao Idoso.
- O programa de tratamento fisioterapêutico deve enfatizar atividades funcionais específicas que o idoso realiza ou necessita realizar no contexto domiciliar, como transferências e deambulação.

AUTOATIVIDADE



1 A compreensão dos institutos de longa permanência com suas equipes multiprofissionais é importante para que o fisioterapeuta entenda seu papel, suas principais atividades dentro das características sociais, econômicas e de saúde dos idosos que ali residem. Além disso, é de grande importância entender as características e a estrutura básica que é prevista na realização de atendimento domiciliar, o papel das equipes de saúde e dos familiares neste processo, bem como o papel da fisioterapia e suas principais atividades dentro do perfil de saúde dos idosos nas residências, considerando o perfil social e econômico. Com isso, podemos caracterizar as instituições de longa permanência como:

- a) ☐ São ambientes que apresentam estrutura física e pessoal qualificadas para atendimento ao idoso em todos os seus aspectos. Ou seja, são lares especializados para idosos cujas denominações são variadas e bem conhecidas da população em geral.
- b) ☐ São ambientes que apresentam estrutura física e digital qualificadas para atendimento ao idoso em todos os seus aspectos.
- c) ☐ Apresentam-se como uma alternativa para prestar assistência à população jovem que depende de cuidados especiais como AVE.
- d) ☐ São casas especializadas para adultos jovens na qual as denominações são conhecidas como asilos.
- e) ☐ A grande demanda por ILPs dá-se, principalmente, por falta de respaldo familiar, dificuldades financeiras, distúrbios de comportamento e precariedade nas condições de saúde.

2 Sabe-se que os idosos institucionalizados apresentam características comuns. Marque a alternativa INCORRETA:

- a) ☐ A maioria dos idosos presentes nas ILPs apresentam baixa escolaridade.
- b) ☐ A maioria dos idosos presentes nas ILPs são polifarmácia.
- c) ☐ A maioria dos idosos presentes nas ILPs são do sexo masculino.
- d) ☐ A maioria dos idosos presentes nas ILPs são apresentam idade avançada.
- e) ☐ A maioria dos idosos presentes nas ILPs apresentam uma ou mais síndromes geriátricas.

3 A fisioterapia deve estar preparada para os fatores associados à saúde de idosos institucionalizados, que apresentam padrões característicos de manifestação de doença e disfunção que impactarão o diagnóstico, o planejamento e a utilização de recursos voltados aos cuidados e recuperação da saúde, da preservação da autonomia e da manutenção de laços afetivos. Quais seriam as disfunções citadas?

- a) () Imobilidade, instabilidade, incontinência e perdas cognitivas.
- b) () Estabilidade, mobilidade e incontinência.
- c) () Incontinência urinária, mobilidade e instabilidade.
- d) () Imobilidade, perdas cognitivas e continência urinária.
- e) () Mobilidade, instabilidade e perdas cognitivas e motoras.

O AMBIENTE DOMICILIAR DO INDIVÍDUO IDOSO

1 INTRODUÇÃO

Neste tópico, nós abordaremos como o fisioterapeuta pode tornar o ambiente domiciliar adequado para indivíduos idosos. Além disso, entenderemos que essa modificação é de grande importância para prevenir complicações, por exemplo, a internação.

Outro papel importante do fisioterapeuta que estudaremos mais a fundo, neste tópico, está na elaboração de orientações aos cuidadores e familiares com o objetivo de garantir a eficiência da assistência prestada e de executar as atividades de forma segura.

2 O DOMICÍLIO DOS IDOSOS

Nem sempre as características e a estrutura básica dos domicílios de idosos estão preparadas para se tornar um ambiente de espaço terapêutico a fim de atender às múltiplas demandas que podem existir, considerando a heterogeneidade dos comprometimentos cinéticos funcionais que geralmente acometem os idosos, como questões de acessibilidade e independência, tarefas necessárias para o cuidado com o domicílio ou atividades domésticas (DEL DUCA *et al.*, 2012).

A formação do domicílio com idosos ocorre em um processo dinâmico, caracterizado além do espaço físico, mas também pelas pessoas organizadas em unidades familiares ou não, influenciado por questões demográficas como a distribuição etária, o ciclo de vida e taxa de fecundidade, e por questões sociais, econômicas e antropológicas (HORA *et al.*, 2013).

Nesse sentido, a composição dos domicílios nas quais os idosos vivem se refere ao suporte que as famílias podem oferecer, por exemplo: a divisão do espaço físico domiciliar está diretamente relacionada com a divisão de outros bens, ou seja, a maioria dos modelos de arranjos domiciliares consideram características individuais como a renda, saúde e número de parentes (DEL DUCA *et al.*, 2012).

Os domicílios com idosos podem ser classificados em unipessoal, monoparental, casal, casal com filho e casal com extensão. Nota-se nesta estrutura domiciliar que domicílios monoparentais (idosos não unidos com filhos pequenos) são os menos comuns em idosos, assim como a categoria casal com filho. As categorias mais comuns e com maior frequência são a unipessoal (perda de um cônjuge) e casal (saída dos filhos).

Todavia, existe também uma grande proporção de casal com extensão e unipessoal com extensão, bem maior do que as mesmas categorias sem extensão (filhos com mais de 18 anos) (DEL DUCA *et al.*, 2012).

2.1 CUIDADOS NECESSÁRIOS EM UM AMBIENTE DOMICILIAR DE UM IDOSO

Existem, além da classificação apresentada, outros modelos de classificação do arranjo domiciliar, que permitem compreender como se dá a relação com o cuidado com o idoso (HORA *et al.*, 2013).

Além da conformação do domicílio, a estrutura é outro aspecto importante a ser analisado, com destaque para os pontos a seguir – os quais, dependendo da independência do idoso, podem ser obstáculos para a mobilidade e realização de atividades de vida diária ou até acarretar risco de acidentes:

- Tipo de piso: áspero, seco ou molhado.
- Presença ou ausência de tapetes.
- Presença ou ausência de rampas.
- Presença ou ausência de degraus.
- Qualidade da iluminação.

Acessibilidade ao banheiro, quarto, sala, cozinha, varanda, jardim, área de serviço, corredor, escada (HORA *et al.*, 2013).

E, como o domicílio pode ser utilizado como um espaço terapêutico para o idoso, quando necessário, a Estratégia de Saúde da Família como porta de entrada do Sistema Único de Saúde, tem, por meio da sua equipe, preparo adequado e capacitado para o atendimento do idoso e de sua família (na função de atenção à saúde da família cuidadora). As equipes multiprofissionais de atenção domiciliar e de apoio prestam assistência à saúde na atenção primária que perpassa por várias ações, das quais destacaremos algumas:

- Cuidados de menor complexidade com condições clínicas controladas, com objetivo de controlar as condições crônicas, reabilitar a funcionalidade e prevenir complicações.
- Procedimentos frequentes e de maior complexidade, que requerem profissional treinado e materiais para a realização dos procedimentos (exemplo: administração de antibiótico parenteral).
- Acompanhamento contínuo em casos em que haja necessidade de suporte ventilatório não invasivo, diálise peritoneal e/ou paracentese.

Dessa maneira, é importante que você compreenda a necessidade que a equipe de saúde da família tem de conhecer a situação de saúde da população (DEL DUCA *et al.*, 2012).

2.2 O FISIOTERAPEUTA E A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO AMBIENTE DO IDOSO

A equipe de saúde da família deve estar organizada para acolher, além da demanda espontânea e programada, as necessidades de saúde da população idosa, a qual frequentemente apresenta perdas funcionais e dependência para a realização das atividades de vida diária. O conhecimento do grau de dependência dos idosos permite a elaboração de um plano assistencial individualizado que objetiva manter este idoso o mais ativo possível, considerando a heterogeneidade do processo de envelhecimento.

O fisioterapeuta dentro desta equipe multiprofissional de saúde da família que presta assistência domiciliar continuada ao idoso em seu domicílio, na maioria dos atendimentos, trabalha com os seguintes objetivos:

- Promover a melhora da força muscular.
- Promover a melhora da mobilidade articular.
- Promover a melhora da propriocepção.
- Promover a reabilitação da capacidade funcional.
- Promover maior integração social.
- Promover valorização do processo de envelhecimento individual e coletivo.

Exemplificaremos para ficar mais claro: um fisioterapeuta observou que na sua área existiam muitos idosos com limitações funcionais ou com histórico de quedas. A partir desse diagnóstico situacional, estabeleceu para essa população sessões domiciliares de fisioterapia que consistiam em treino de equilíbrio, fortalecimento muscular e orientação de queda segura (SILVA *et al.*, 2010).

Portanto, a fisioterapia atua com vistas a minimizar as perdas associadas ao processo de envelhecimento, por meio da manutenção da capacidade física pelo maior tempo possível e com a prevenção de complicações (como as decorrentes da imobilidade na fase avançada), além de evitar que a dificuldade em realizar as atividades funcionais não seja acentuada ou adiantada em decorrência dos aspectos físicos (dor musculoesquelética, imobilizações em decorrência de quedas e alterações do equilíbrio e da marcha) (REBELATTO; MORELLI, 2007).

Outro papel importante do fisioterapeuta está na elaboração de orientações aos cuidadores e familiares com o objetivo de garantir a eficiência da assistência prestada e de executar as atividades de forma segura (SILVA *et al.*, 2010).

O fisioterapeuta poderá trabalhar na assistência domiciliar diretamente com os idosos melhorando a força muscular, o equilíbrio e a marcha, alertando os familiares e cuidadores quanto aos riscos e à necessidade de adaptação ambiental, como a maneira correta de caminhar com o idoso, para que este não caia durante a marcha, e quanto ao estímulo à movimentação, a fim de evitar perda muscular (REBELATTO; MORELLI, 2007).

As ações da fisioterapia devem ocorrer da forma mais precoce possível e, se necessário, ela deve fazer uso de recursos alternativos, além de sempre estimular o idoso a ser ativo na realização dos exercícios ou fazê-los de forma passiva quando for necessário, sempre com o objetivo de recuperar funções, melhorar a mobilidade, aliviar a dor e prevenir agravos (SILVA *et al.*, 2010).

Ações preventivas também devem ocorrer sempre que possível em conjunto com cuidadores e familiares. Para isso, há a necessidade de construir uma relação de confiabilidade e respeito mútuo entre os envolvidos (REBELATTO; MORELLI, 2007).

A proximidade do fisioterapeuta ao ambiente familiar/domiciliar do idoso possibilita a realização de cuidados diretos no tratamento de possíveis doenças ou alterações musculoesqueléticas. Também proporciona conhecimento profundo das barreiras ambientais e relacionais na prevenção de agravos à saúde do idoso e da família, no treino de atividades de vida diárias, além de instruções na adaptação à realidade experimentada pelo idoso (SILVA *et al.*, 2010).

Todavia, não se pode esquecer de que existirão limitações na assistência que o fisioterapeuta presta no domicílio do idoso, como na utilização restrita de equipamentos específicos da clínica de fisioterapia. Por isso, deve-se explorar o trabalho da equipe multiprofissional, com abordagem multidisciplinar, para que o idoso tenha a garantia de assistência focada na qualidade de vida e independência funcional (SILVA *et al.*, 2010).

Você pode se perguntar: quais atividades a fisioterapia desenvolve com os idosos em suas residências para alcançar os objetivos detalhados? Uma das atividades com maior frequência desenvolvida pela fisioterapia na Saúde da Família é a visita domiciliar, que permite ao profissional adentrar no espaço da família e identificar as necessidades e potencialidades, com uma visão real da vida da família, das interações familiares e sociais, do cotidiano, da cultura, dos costumes e das crenças (FAZZIO, 2012).

As atividades, cujo foco não deve ser sempre voltado às atividades reabilitativas, desenvolvem-se em uma tríade de:

- Atividades educativas.
- Atividades preventivas.
- Atividades promotoras de saúde.

Essas atividades atingirão excelentes resultados se o idoso for observado de forma holística (como um todo) e de acordo com as características da população idosa trabalhada. Apesar de o atendimento domiciliar estar muito vinculado à impossibilidade de levar os idosos a centros especializados, recomenda-se a realização de trabalhos em grupo, quando possível, que podem ser focados em grupos de hipertensos, diabéticos, sedentários, de saúde mental, dor, risco de quedas, saúde da mulher, saúde do

homem, entre outros que permitirão a interação social por meio de dinâmicas, oficinas, brincadeiras e passeios. Atividades integrativas evitarão o isolamento social do idoso e permitirão o alcance de resultados importantes para a recuperação da saúde e qualidade de vida destes idosos.

Por isso, o fisioterapeuta, quando possível, deve incentivar o idoso a realizar essas atividades. Outra atividade importante a ser realizada é o trabalho de educação em saúde. Nesse caso, é importante a participação de cuidadores e familiares, palestras, cursos e afins, realizados para mostrar aos idosos sobre as condições de saúde, como prevenir doenças e como colaborar com o tratamento proposto para eles, além da possibilidade de capacitar cuidadores e familiares sobre o desafio de ajustar a residência para as novas necessidades dos idosos (FAZZIO, 2012).

A realização dessas atividades passa inicialmente pelo diagnóstico das necessidades e das organizações das demandas, das quais se destaca a preservação ou o reestabelecimento da capacidade de realização de atividades de vida diária, com vistas a torná-los mais independentes e promover evolução da funcionalidade (FAZZIO, 2012).

Todavia, nem sempre poderemos atuar em idosos que tenham a capacidade de reestabelecer suas funções. Nesses casos, a fisioterapia realiza o atendimento domiciliar ao idoso acamado e sem prognóstico de evolução físico-funcional com objetivo de manter a qualidade de vida e evitar possíveis complicações, com ações conjuntas com demais membros da equipe multiprofissional.

As atividades que podem ser desenvolvidas pela fisioterapia e pela equipe multiprofissional no atendimento domiciliar de idosos estão presentes em um amplo conjunto de recursos terapêuticos que possibilitam trabalhar com promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e reabilitação. Justamente por apresentar uma gama ampla e variada de possibilidades, quais fatores são determinantes para se escolher adequadamente as melhores atividades terapêuticas a serem desenvolvidas?

A perda progressiva da capacidade física e da saúde no envelhecimento torna o idoso mais propenso ao desenvolvimento de doenças crônicas (diabetes, obesidade, câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias): os idosos apresentam, em média, três doenças crônicas, e, com isso, notamos alto impacto nos custos econômicos e sociais. Esses fatores, associados às condições ambientais, influenciam a realização de atividades de vida diária. Por isso, ao analisar o perfil de saúde dos idosos que recebem assistência domiciliar, o fisioterapeuta deve analisar além da presença ou ausência de doenças e disfunções, o estado emocional, hábitos de vida (tabagismo, hábitos alimentares, sedentarismo, lazer), fatores sociais (família e amigos) e fatores econômicos, uma vez que é comum encontrarmos idosos com desvalorização das aposentadorias e pensões, com falta de lazer, com dificuldades na assistência à saúde, sentindo abandono, solidão, depressão e medo da violência (FAZZIO, 2012).

O conhecimento do perfil de saúde associado ao perfil social e econômico proporciona não só ao fisioterapeuta, mas também a toda equipe multidisciplinar um vínculo importante que permitirá, além da oferta da assistência adequada, a coleta de indicadores específicos, como o perfil de morbidade e mortalidade, problemas físicos e cognitivos e utilização de serviços de saúde.

As diversas síndromes geriátricas e a dependência funcional, frequentes na população idosa, exigem preparo e a capacitação da equipe de saúde, para que as ações sejam capazes de fornecer aos que recebem atendimento domiciliar um envelhecimento digno e a alta qualidade de vida, uma vez que a procura por esse tipo de atendimento, frequentemente, acontece não apenas pela alta dependência apresentada pelos idosos mas também pelas transformações socioeconômicas atuais e a inserção dos proventos desses idosos na composição da renda familiar, além da presença de comorbidades. Esses conceitos corroboram com o racional ligado à associação entre a qualidade de vida e os aspectos socioeconômicos, não ficando restrito ao conhecimento das doenças/disfunções como fatores de comprometimento da qualidade de vida, pois existem outras variáveis que extrapolam os parâmetros clínicos (SILVA *et al.*, 2010).

Por fim, na realização do atendimento domiciliar, devemos considerar o convívio com os familiares, ambientes, rotinas e relacionamentos, fatores que podem comprometer os níveis de saúde dos idosos. Isso permitirá que a prestação do serviço/atendimento seja determinada pelo perfil social e de saúde, ou seja, as modalidades assistenciais devem ser direcionadas ao idosos e sua família, com enfoque social e de saúde (SILVA *et al.*, 2010).

Por fim, na realização do atendimento domiciliar, devemos considerar o convívio com os familiares, ambientes, rotinas e relacionamentos, fatores que podem comprometer os níveis de saúde dos idosos. Isso permitirá que a prestação do serviço/atendimento seja determinada pelo perfil social e de saúde, ou seja, as modalidades assistenciais devem ser direcionadas ao idoso e sua família, com enfoque social e de saúde contínuo em casos nos quais haja a necessidade de suporte ventilatório não invasivo, diálise peritoneal e/ou paracentese (ALENCAR; HENEMANN, ROTHENBUHLER, 2008).

O fisioterapeuta, como parte dessa equipe multiprofissional de saúde da família que presta assistência domiciliar continuada ao idoso, geralmente, trabalha com os seguintes objetivos: promover a melhora da força muscular; promover a melhora da mobilidade articular; promover a reabilitação da capacidade funcional; promover maior integração social; promover valorização do processo de envelhecimento individual e coletivo, a fim de minimizar as perdas associadas ao processo de envelhecimento, por meio da manutenção da capacidade física pelo maior tempo possível e com a prevenção de complicações, evitando que a dificuldade em realizar as atividades funcionais não seja acentuada ou adiantada em decorrência dos aspectos físicos (ALENCAR; HENEMANN, ROTHENBUHLER, 2008).

Outro papel importante do fisioterapeuta está na elaboração de orientações aos cuidadores e familiares com o objetivo de garantir a eficiência da assistência prestada e as formas de garantir a execução de atividades de forma segura.

Em resumo, as ações da fisioterapia no atendimento domiciliar perpassam por: atividades educativas; atividades preventivas; e atividades promotoras de saúde. Essas atividades atingirão excelentes resultados se observar o idoso de forma holística (como um todo) e de acordo com as características da população idosa trabalhada (SILVA *et al.*, 2010).

O conhecimento do perfil de saúde associado ao perfil social e econômico proporciona não só ao fisioterapeuta, mas também a toda equipe multidisciplinar um vínculo importante que permitirá, além da oferta da assistência adequada, a coleta de indicadores específicos, como o perfil de morbidade e mortalidade, problemas físicos e cognitivos e utilização de serviços de saúde (ALENCAR; HENEMANN, ROTHENBUHLER, 2008).

Isso para que na realização do atendimento domiciliar, este seja direcionado ao idoso e sua família, com enfoque social e de saúde.

LEITURA COMPLEMENTAR



Para que possamos entender um pouco mais sobre a atuação fisioterapêutica no atendimento aos idosos de maneira domiciliar, sugere-se a leitura do seguinte artigo:

AValiação DA ACESSIBILIDADE DOMICILIAR DO IDOSO: FISIOTERAPIA PREVENTIVA

Constancia Karyne da Silva Coêlho

Jessica Ohrana Façanha Bastos

Hugo Ferreira Lemos

Janaína de Moraes Silva

O envelhecimento gera algumas mudanças no indivíduo, sendo elas morfológicas, anatômicas, fisiológicas e bioquímicas que ocasionam o aumento de risco de acidentes.

Dentre estas mudanças pode-se destacar a alteração auditiva e visual, a diminuição da destreza e redução da massa óssea, diminuição de massa muscular e força, que se integram em fatores que cooperam para a fragilidade do idoso, tornando-os mais vulneráveis a quedas.

Relacionada não somente a fatores intrínsecos, mas também a fatores extrínsecos e ambientais, isto é, a partir da relação do indivíduo que pratica as atividades específicas em determinado local.

As quedas possuem inúmeras consequências como, por exemplo, a morbidade, institucionalização, morte e perda da capacidade funcional. Atingem os idosos e todos ao seu redor.

É corrente após uma queda acontecer a perda da autonomia, das atividades da vida diária, dependência, depressão, imobilização, medo de cair, isolamento social. O pesquisador afirma que a soma destas consequências já foi designada como Síndrome pós-queda.

A casa é um ambiente que influencia no bem-estar dos idosos, o conforto e a segurança são quesitos essenciais, pois uma pessoa nessa faixa etária (60 anos ou mais) passa cerca de 60 a 70% de seu tempo em sua residência. Uma pesquisa realizada no ano de 2008, com o objetivo de investigar a influência de quedas na qualidade de vida dos idosos, revelou que 60% das quedas ocorrem dentro da residência e 40% dos casos fora dela. E ainda demonstram a insegurança dessas pessoas no lar.

A segurança do idoso deve ser motivo de preocupação para a sociedade. Para a prevenção dessas ocorrências, cuidadores e familiares devem ter cuidados especiais, adaptando o ambiente em que o idoso vive, observando e tendo cuidados com alguns itens de segurança, como tapetes antiderrapantes, calçados adequados e a organização da mobília da casa.

A avaliação ambiental do idoso é substancial para a determinação de sua funcionalidade, não somente em relação a quedas, mas também quanto ao risco de acidentes como queimaduras, choques, intoxicações e diversos outros tipos de lesões ou ferimentos [...].

As quedas na comunidade em sua maioria acontecem no ambiente doméstico, em consequência de fatores extrínsecos, e os locais apontados como os de maior frequência são banheiro, sala, quarto e escadarias.

Afirmam ainda que a residência de um idoso deve ser livre de obstáculos que possam levar a tropeços ou escorregões.

O principal local de ocorrência de quedas é o próprio domicílio do idoso devido ser o ambiente de sua maior permanência, aumentando o risco de quedas em casa com o avançar da idade.

Um estudo realizado em 2013 afirma que as ocorrências de quedas estejam possivelmente vinculadas aos afazeres por gênero, devido ao elevado número de quedas na cozinha.

Para um outro autor os perigos no ambiente serão maiores quando mais elevada for o grau de vulnerabilidade do idoso e a consequência que este problema poderá causar.

Justifica ainda que os idosos não caem por realizações de atividades perigosas (subir em cadeiras ou escadas) e sim em realizações de atividades rotineiras.

Ambientes muito apertados e com presença de vários obstáculos representam risco, pois a maioria das pessoas necessitam de um espaço mínimo de circulação livre, que não deixe o caminho mais complexo e dificulte a mobilidade, principalmente quando estiver realizando alguma atividade ou carregando algo.

Passagens com menos de 90 cm representam uma alerta para a população idosa, principalmente se for preciso o uso de bengala, o que requer no mínimo 75 cm de passagem livre.

A condição pode ser ainda mais crítica se o idoso precisar de cadeira de rodas ou andador, que requer de 80 a 90 cm de passagem.

Em outro estudo no ano de 2012 os banheiros avaliados apresentaram alta incidência de tapetes, considerados como obstáculos. Porém, afirma que após o banho o piso molhado representa um risco muito grande de queda para o idoso, sendo mais seguro a presença de um tapete, considerado nesta situação, uma estratégia para diminuir o risco de quedas.

No mesmo ano um outro estudo detectou que os fatores extrínsecos tiveram uma maior frequência quando comparados aos intrínsecos.

Dentre os extrínsecos os mais frequentes foram: escadaria sem corrimão (5,6%), degrau alto e/ou desnível no piso (16,7%); pisos irregulares ou com buracos (35,2%); pisos escorregadios ou molhados (42,6%).

Diante disso, autores corroboram que o ambiente em que o idoso reside, requer iluminação que possibilite a visibilidade, sejam arejados, tenham pisos antiderrapantes, manutenção de pisos, pavimentos livres de substâncias escorregadias, preferirem rampas ao invés de escadas, entre outros [...].

Com isso, é importante a orientação aos idosos não somente a quedas, mas também ao envelhecimento funcional, para que haja consciência da real importância de medidas preventivas no domicílio.

FONTE: CONSTANCIA, K. da S. C. *et al.* Avaliação da acessibilidade domiciliar do idoso: fisioterapia preventiva. **Revista Ciência & Saberes-Facema**, v. 4, n. 2, p. 1062-1067, 2019.

RESUMO DO TÓPICO 5

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- A composição dos domicílios nas quais os idosos vivem se refere ao suporte que as famílias podem oferecer, por exemplo: a divisão do espaço físico domiciliar está diretamente relacionada com a divisão de outros bens, ou seja, a maioria dos modelos de arranjos domiciliares consideram características individuais como a renda, saúde e número de parentes.
- Os domicílios com idosos podem ser classificados em unipessoal, monoparental, casal e casal com filho, casal com extensão.
- A equipe de saúde da família deve estar organizada para acolher, além da demanda espontânea e programada, as necessidades de saúde da população idosa, a qual frequentemente apresenta perdas funcionais e dependência para a realização das atividades de vida diária.
- O papel do fisioterapeuta está na elaboração de orientações aos cuidadores e familiares com o objetivo de garantir a eficiência da assistência prestada e de executar as atividades de forma segura.
- O fisioterapeuta poderá trabalhar na assistência domiciliar diretamente com os idosos melhorando a força muscular, o equilíbrio e a marcha, alertando os familiares e cuidadores quanto aos riscos e à necessidade de adaptação ambiental, como a maneira correta de caminhar com o idoso, para que este não caia durante a marcha, e quanto ao estímulo à movimentação, a fim de evitar perda muscular.
- As ações da fisioterapia devem ocorrer da forma mais precoce possível.
- A proximidade do fisioterapeuta ao ambiente familiar/domiciliar do idoso possibilita a realização de cuidados diretos no tratamento de possíveis doenças ou alterações musculoesqueléticas.

AUTOATIVIDADE



1 Analise as sentenças a seguir e classifique V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS:

- I- O fisioterapeuta deve elaborar e orientar os cuidadores e familiares com o objetivo de garantir a eficiência da assistência prestada e a execução de atividades de forma segura.
- II- Na realização do atendimento domiciliar, devemos considerar o convívio com os familiares, ambientes, rotinas e relacionamentos, fatores que podem comprometer os níveis de saúde dos idosos.
- III- A perda progressiva da capacidade física e da saúde no envelhecimento torna o idoso mais propenso ao desenvolvimento de doenças crônicas (diabetes, obesidade, câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias).

Agora, assinale a alternativa que contenha a sequência CORRETA:

- a) () V – V – V.
- b) () F – F – F.
- c) () V – F – V.
- d) () F – V – F.
- e) () F – F – V.

2 Complete as lacunas a seguir:

As atividades que podem ser desenvolvidas pela _____ e pela equipe multiprofissional no atendimento domiciliar de idosos estão presentes em um amplo conjunto de recursos _____ que possibilitam trabalhar com promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e _____.

- a) () fisioterapia – econômicos – proteção domiciliar.
- b) () fisioterapia – eletromagnéticos – emocionais.
- c) () fisioterapia – terapêuticos – reabilitação.
- d) () equipe multiprofissional – econômicos – reabilitação.
- e) () equipe multidisciplinar – terapêuticos – reabilitação.

3 A fisioterapeuta poderá trabalhar na assistência domiciliar diretamente com os idosos melhorando a força muscular, o equilíbrio e a marcha, alertando os familiares e cuidadores quanto aos riscos e à necessidade de adaptação ambiental, como a maneira correta de caminhar com o idoso, para que este não caia durante a marcha, e quanto ao estímulo à movimentação, a fim de evitar perda muscular. Essa afirmação é:

- a) () Verdadeira.
- b) () Falsa.

ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NA SAÚDE DO IDOSO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:

- Analisar as principais diferenças das abordagens fisioterapêuticas existentes para os idosos;
- Compreender os níveis de atenção na prevenção de saúde do idoso;
- Entender como utilizar metodologias avaliativas com idosos;
- Aprender sobre as principais escalas de avaliação utilizadas na avaliação dos idosos;
- Compreender as informações importantes da avaliação de força muscular, flexibilidade e ADM;
- Analisar os fatores geradores de quedas nos idosos.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em cinco tópicos. No decorrer dela, você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado.

TÓPICO 1 – ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NA SAÚDE DO IDOSO

TÓPICO 2 – AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA (AGA) NO IDOSO

TÓPICO 3 – QUALIDADE DE VIDA NA SAÚDE DO IDOSO

TÓPICO 4 – AVALIAÇÃO FÍSICA FUNCIONAL NAS ENFERMIDADES METABÓLICA NOS IDOSOS

TÓPICO 5 – QUEDAS NAS POPULAÇÕES IDOSAS



CHAMADA

Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.



CONFIRA A TRILHA DA UNIDADE 2!

Acesse o
QR Code abaixo:



FISIOTERAPIA PREVENTIVA NO IDOSO

1 INTRODUÇÃO

A fisioterapia preventiva no idoso é caracterizada principalmente em valores, condutas, programas e estratégias que devem ser cultivados e conquistados para atuação multiprofissional focada na dimensão humana e ética, buscando sempre a manutenção da autonomia e independência.

Iniciaremos nossos estudos entendendo como nós, futuros fisioterapeutas, poderemos fornecer independência e funcionalidade para esses indivíduos.

2 FISIOTERAPIA PREVENTIVA NO IDOSO

Uma das principais finalidades dos profissionais que trabalham com o idoso está em transformar o envelhecimento em uma etapa da vida que seja produtiva, por meio de uma busca incessante pela melhora da qualidade de vida (CAROMANO; IDE; KERBAUY, 2006).

Entre várias estratégias utilizadas para se alcançar essas finalidades são:

- Promoção do envelhecimento ativo e saudável.
- Estímulo às ações intersetoriais.
- Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa.

Já é sabido que cada indivíduo experimenta o processo de envelhecimento segundo sua experiência de vida, sua capacidade de interação com o meio em que vive e segundo o estilo de vida. Também sabemos que evitar a utilização de nicotina, etilismo, narcóticos, alimentos ricos em gorduras e sal, praticar atividades físicas, manter uma boa alimentação e realizar consultas médicas periodicamente são medidas preventivas para diversas patologias (DUARTE *et al.*, 2010).

A fisioterapia preventiva é regularizada em valores, condutas e estratégias que devem ser difundidos para atuação multiprofissional enfocada na dimensão humana e ética, buscando:

- Manutenção da autonomia associada à dependência de terceiros para colocar em prática suas decisões.
- Manutenção da independência.
- Manutenção da autonomia associada à dependência de terceiros para colocar em prática suas decisões.
- Manutenção da capacidade funcional.
- Manutenção da qualidade de vida de vida.
- Incentivar a participação nos papéis social, familiar, cultural e profissional.
- Aperfeiçoamento de força muscular.
- Estimular a estabilidade postural.
- Alongar estruturas musculares encurtadas.
- Ganho e manutenção das amplitudes articulares.
- Reestabelecer e preservar padrões respiratórios.
- Facilitação das atividades de vida diária prescrevendo e auxiliando exercícios que estimulem o equilíbrio e a coordenação motora do indivíduo idoso.

Com isso, ao levarmos em consideração todas as mudanças que ocorrem no processo de envelhecimento, alguns autores como Johnson (2001), Caromano, Ide e Kerbauy (2006), Lopes *et al.* (2009) e Montenegro e Silva (2007) acreditam que através de um tratamento fisioterapêutico preventivo, adequado em uma visão global, com exercícios desenvolvidos de acordo com o objetivo de cada indivíduo, seja possível conscientizar os idosos sobre a possibilidade de obter um envelhecimento saudável, evitando os aspectos negativos deste processo como, por exemplo, a hipertensão arterial e a osteoporose, evidenciando a importância deste tratamento diante de suas AVDs, levando a uma melhoria da qualidade de vida, inclusive na prevenção de quedas que acomete muitos idosos (falaremos sobre prevenção de quedas mais à frente) (SILVA *et al.*, 2008).

2.1 NÍVEIS DE ATENÇÃO NA PREVENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO

A fisioterapia preventiva pode atuar nos níveis de atenção que existem: primária, secundária e terciária, cujas especificações são:

- **Prevenção primária:** utiliza-se com idosos independentes. Esses idosos realizam sem nenhuma dificuldade, as AVDs (Atividades de Vida Diárias), por exemplo, se alimentar e tomar banho.
- **Prevenção secundária:** comumente utilizada com idosos que podem desenvolver fragilidade. Esses idosos ainda são independentes, mas apresentam dificuldades nas AIVDs (Atividades Instrumentais da Vida Diária).
- **Prevenção terciária:** utiliza-se com idosos fragilizados. São aqueles que vivem em instituições de longa permanência (ILPs), que estão acamados ou tendo estado recentemente internados.

Vale a pena ressaltar aqui que também utilizamos a prevenção terciária em idosos com alta dependência funcional, ou seja, aqueles idosos que já apresentam síndrome do imobilismo, levando a uma rigorosa incapacidade funcional para realizar as AVDs (COLLARD *et al.*, 2012).



IMPORTANTE

O fisioterapeuta que trabalha com a saúde do idoso deve estar disposto a lidar com o processo de envelhecimento, com o objetivo principal de promover a interação multiprofissional, para que assim, sejam criadas condições para a melhora da qualidade de vida.

A independência nas AIVDs representa uma das grandes preocupações na fisioterapia preventiva. A arquitetura das residências dos idosos, com um ambiente seguro e atrativo, pode contribuir para a sua independência funcional (SILVA *et al.*, 2008).

Quer um exemplo? Imagina uma área residencial de alta mobilidade. Essa área pode estimular a caminhada como atividade física, estimulando ainda mais a autonomia e a mobilidade de idosos. Alguns autores falam que idosos que residem em áreas com mais espaços verdes e melhor manutenção da vizinhança apresentam níveis mais baixos de incapacidade (SILVA *et al.*, 2008).

Dito isso, é importante que o fisioterapeuta precise considerar os ambientes interno e externo à moradia do idoso, devido a sua influência direta sobre a funcionalidade, seja positivamente (facilitador) ou negativamente (barreira) (RAMOS; CENDOROGLO, 2011).



DICAS

Caso você ainda não tenha conhecimento sobre a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, leia o artigo a seguir e tenha mais informações sobre fatores facilitadores e barreiras:

COELHO, L. P.; MOTTA, L. B. da; CALDAS, C. P. Rede de atenção ao idoso: fatores facilitadores e barreiras para implementação. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, 2018.

Geralmente, o ambiente domiciliar ideal para o idoso é aquele prático, que valoriza a funcionalidade, respeitando os aspectos culturais e psicossociais, garantindo ao idoso a identificação e manutenção da privacidade, proporcionando conforto, segurança e acessibilidade (SILVA *et al.*, 2008).

O fisioterapeuta pode contribuir levando sempre em consideração a capacidade funcional do idoso e sugerindo as adaptações no ambiente que prezem a melhora da acessibilidade e o conforto, favorecendo a manutenção da independência e autonomia.

Tudo o que envolve o domicílio deve ser considerado pelo fisioterapeuta, como, por exemplo, itens que vão desde o acesso externo à iluminação, os pisos, portas, escadas, degraus, tapetes e mobiliários, sempre levando em consideração os desejos e as necessidades de cada pessoa idosa (SILVA *et al.*, 2008).

Outro aspecto que devemos levar em consideração é o da comunicação eficaz, uma vez que isso aumenta as condições de um trabalho preventivo muito eficiente. A comunicação faz parte da vida do ser humano e na saúde permite a obtenção de informações valiosas para a prática clínica, apesar do fato de encontrarmos muitos idosos com dificuldade de se expressar ou de interpretar a linguagem da comunicação (BERNARDI, 2010).

Nós, como futuros fisioterapeutas, devemos estar atentos à interpretação das linguagens verbal e não verbal, para que na prática clínica tenhamos sucesso com o paciente na adesão ao tratamento (SILVA; MAFRA; ROCHA, 2017).

Em consequência do envelhecimento, podemos nos deparar com idosos que apresentem alterações nos padrões de sono-vigília, na audição, na fala e na visão. Nesse momento, devemos ter a habilidade necessária de nos comunicarmos e estabelecer uma relação de ajuda profissional, essencial para o sucesso da assistência prestada (SILVA *et al.*, 2008).

2.2 POSTURA FISIOTERAPÊUTICA ADEQUADA FRENTE AO IDOSO

O fisioterapeuta precisa empregar entonação adequada da linguagem, para que seu diálogo seja acolhedor, com fala clara, pausada e com o profissional olhando de frente para o idoso, reforçando aspectos positivos da comunicação assertiva, como a linguagem adequada, utilização de expressões faciais e escuta atenta. Observar como o corpo do idoso expressa um sentimento, muitas vezes, com maior clareza do que com a linguagem verbal. O gestual pode ser uma excelente ferramenta de comunicação assertiva, que reforça o uso da linguagem adequada e pode aprofundar o vínculo com os idosos (MENDES, 2014).

Enquanto profissionais de saúde, devemos evitar aspectos negativos da comunicação, como gestos de irritação e agressividade, além de uma linguagem inapropriada, que podem resultar em exposição e constrangimento dos idosos, além de gerar dificuldade para verbalização de suas necessidades (FREITAS *et al.*, 2016).

Outro ponto de atenção na comunicação está na orientação que devemos passar aos idosos, com a qual solicitamos que sejam pacientes e não finjam entender frases, quando não compreenderem que nos avisem para que sejam repetidas até a perfeita compreensão. Desta forma, podemos determinar que a comunicação ideal seguirá um vínculo de confiança e respeito, considerando cada indivíduo como único e valioso (ALMEIDA; CIOSAK, 2013).

Além disso, devemos evitar ambientes ruidosos no atendimento dos idosos, já que esses ruídos interferem negativamente no processo de comunicação geral, mas, principalmente, com os idosos que apresentam declínio da acuidade auditiva.

Essas estratégias citadas anteriormente, quando bem empregadas, facilitam o emprego de exercícios terapêuticos visando principalmente à qualidade de vida das pessoas idosas. A realização atividade física contribui para a saúde e para o estilo de vida independente, melhorando a qualidade de vida (MENDES, 2014).

Os exercícios terapêuticos voltados para a prevenção auxiliam na precaução das doenças causadas pelo envelhecimento, na promoção da independência, na realização de suas atividades de vida diária e na qualidade de vida, preservando as funções motoras dos idosos (DUARTE *et al.*, 2010).

Um exemplo de exercícios terapêuticos é a cinesioterapia, que no contexto de prevenção segue algumas estratégias de intervenção, por exemplo: simplificar os exercícios (instruções, gestos, programas e ambientes), explicar de maneira simples, com ritmo devagar, evitar mudanças (de fisioterapeuta, ambiente e programa) e educar e dar suporte à família (MENDES, 2014).

Ou seja, a cinesioterapia e os exercícios devem ser diversificados, atraentes, com intensidade moderada de baixo a médio impacto nas estruturas musculares, articulares e esqueléticas realizados de forma gradual e devem promover a aproximação social, respeitando a individualidade de cada um. Com isso, é possível alcançar níveis físicos satisfatórios, gerando autoconfiança, bem-estar psicológico, satisfação e interação social, o que auxilia o indivíduo idoso a lidar com perdas que são inevitáveis quando falamos de envelhecimento fisiológico.

Existem muitos tipos de exercícios terapêuticos, que podem ser realizados tanto individualmente quanto em grupo (VILELA-JUNIOR; SOARES; MACIEL, 2017; BERNARDI, 2010).

Veremos alguns tipos de exercícios a seguir:

- Mobilização passiva e ativa.
- Alongamento.
- Exercícios/fortalecimento isométricos e isotônicos.
- Exercícios de equilíbrio e coordenação motora.
- Exercícios de estimulação tátil e visual.
- Exercícios proprioceptivos.
- Treino de marcha e circuitos integrados.



IMPORTANTE

Um protocolo de cinesioterapia em grupo para promoção da qualidade de vida de idosos pode ser baseado em: caminhada, exercícios de fortalecimento com caneleiras, exercícios funcionais, circuito integrado de marcha com obstáculos, exercícios de resistência muscular, treino de equilíbrio, alongamento e relaxamento.

Esses exercícios terapêuticos permitem a melhora da capacidade funcional, da força muscular e da amplitude articular, favorecem a independência nas AVDs e colaboram para a qualidade de vida do idoso (VILELA-JUNIOR; SOARES; MACIEL, 2017).

Ao iniciar um programa de exercícios terapêuticos com idosos, vale lembrar que é importante acontecer uma rotina de aquecimento, com exercícios de alongamento, podendo também serem realizados no processo final do programa de exercícios.

Um dos aspectos da saúde física está ligado ao sistema músculo esquelético. Esse sistema consiste em três componentes: força muscular, resistência e flexibilidade. Se esses três componentes não forem mantidos, a adaptação musculoesquelética ficará comprometida, causando impactos significativos na saúde e no bem-estar físico do idoso. Com isso, a prática de exercícios que incluam essas qualidades é de grande importância para a manutenção da saúde e da qualidade de vida (RAMOS, 2011).

Por isso, recomendam-se aos idosos exercícios como caminhadas, natação, bicicleta ou corridas, dependendo da capacidade física de cada indivíduo. Esses tipos de exercícios denominam-se aeróbicos. Observaremos a seguir:

Exercícios voltados para a flexibilidade ocasionam modificações importantes, por exemplo: a melhora da marcha, que fica mais estável gerando consequentemente um menor risco de quedas (WILLIAMS *et al.*, 2015).

Um grupo de exercícios terapêuticos amplamente utilizados são os de fortalecimento muscular, cujo treino de força de alta intensidade proporciona independência de atividades de vida diária.

A perda de força muscular pode chegar a 15% durante a sexta e sétima década de vida e depois disso, em torno de 30% (FREITAS; PY, 2016).

Pode-se perceber uma perda gradativa e seletiva das fibras esqueléticas, sendo o declínio maior em fibras do tipo II, o que está diretamente relacionado com a diminuição da força muscular.

Além disso, podemos encontrar alterações na junção neuromuscular, ou seja, há uma contração duradoura, um relaxamento lento e conseqüentemente um aumento da fadiga (FREITAS; PY, 2016).

Um segundo grupo de exercícios utilizados são voltados para a resistência muscular, que devem ser realizados tomando muito cuidado com a mecânica corporal adequada. Enquanto fisioterapeutas devemos estar focados na qualidade dos exercícios, até mais do que na quantidade. O ideal é evitar movimentos bruscos e rápidos para que a fadiga muscular não ocorra (MENDES, 2014).

Vale ressaltar que é recomendado para os idosos evitar movimentos rápidos e balísticos, para que não ocorra fadiga muscular e o padrão de movimento fique inadequado, gerando, futuramente, algias e compensações (VILELA-JUNIOR; SOARES; MACIEL, 2017).

Quando os exercícios terapêuticos são executados de maneira correta e regular, os idosos apresentam um melhor desempenho nas AVDs, apresentando maior disposição e acabam por realizar atividades que antes não eram possíveis. Isso faz com que o estado psicológico do indivíduo também seja favorecido positivamente (VILELA-JUNIOR; SOARES; MACIEL, 2017).

Todos os exercícios podem ser realizados de maneira individualizada ou em grupos (melhorando muito a interação e minimizando a depressão) (VILELA-JUNIOR; SOARES; MACIEL, 2017).

Os benefícios da atividade em grupo podem ser destacados como: uma maior permanência no programa de tratamento e o incremento de estímulos sociais, além de melhorar de quadros voltados para a depressão. Já as atividades realizadas individualmente têm, como benefícios associados, melhores resultados na capacidade e limitações funcionais (MENDES, 2014).

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- Em consequência do envelhecimento, podemos nos deparar com idosos que apresentem alterações nos padrões de sono-vigília, na audição, na fala e na visão.
- Quando os exercícios terapêuticos são executados de maneira correta e regular, os idosos apresentam um melhor desempenho nas AVDs, apresentando maior disposição e acabam por realizar atividades que antes não eram possíveis.
- Os exercícios terapêuticos na fisioterapia preventiva auxiliam na prevenção das doenças causadas pelo envelhecimento, na promoção da independência, na realização de suas atividades de vida diária e na qualidade de vida, preservando as funções motoras dos idosos.
- Ao iniciar um programa de exercícios terapêuticos com idosos, é importante haver uma rotina de aquecimento, com exercícios de alongamento, que também são recomendados na conclusão do programa de exercícios.
- A fisioterapia preventiva pode atuar nos três níveis de atenção que existem: a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária.

AUTOATIVIDADE



1 Leia o trecho a seguir e identifique a qual corresponde: “podemos utilizar com idosos independentes. Esses idosos realizam sem nenhuma dificuldade, as AVDs (atividades de vida diárias), por exemplo: alimentar-se, vestir-se, transferir-se da cadeira para a cama e tomar banho”.

- a) () Atenção Primária.
- b) () Atenção Secundária.
- c) () Atenção Terciária.
- d) () Atenção Quartenária.
- e) () Nenhuma das anteriores.

2 A fisioterapia com o foco na prevenção na terceira idade se caracteriza por um conjunto de exercícios físicos e respiratórios com o objetivo de manter a funcionalidade e o bem-estar do idoso, além de evitar ou retardar complicações. De acordo com os exercícios fisioterapêuticos preventivos para idosos, é CORRETO afirmar que:

- a) () Os exercícios terapêuticos na fisioterapia preventiva negligenciam a prevenção das doenças desmielinizantes acometendo assim o envelhecimento.
- b) () Os exercícios terapêuticos na fisioterapia preventiva auxiliam na prevenção das doenças causadas pelo envelhecimento, na promoção da independência, na realização de suas atividades de vida diária e na qualidade de vida, preservando as funções motoras dos idosos.
- c) () Os exercícios terapêuticos na fisioterapia preventiva auxiliam na prevenção das doenças causadas pelo envelhecimento, na promoção da dependência, na realização de suas atividades de vida diária e na minimização da qualidade de vida, preservando as funções apráxicas dos idosos.
- d) () Os exercícios terapêuticos na fisioterapia preventiva auxiliam na prevenção das doenças causadas pelo envelhecimento, na promoção da independência, na realização de suas atividades de vida diária e na qualidade de vida, diminuindo consequentemente as funções motoras dos idosos bem como a cognição e a nutrição.
- e) () Os exercícios hidroterapêuticos na fisioterapia desportiva auxiliam na prevenção das doenças causadas pelo envelhecimento, na promoção da dependência, na realização de suas atividades de vida diária e na qualidade de vida, preservando as funções motoras dos idosos.

3 A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, conhecida como CIF, tem como objetivo geral proporcionar uma linguagem unificada e padronizada como um sistema de descrição da saúde e de estados relacionados à saúde. Dito isso, preencha as lacunas a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

É de suma importância que o fisioterapeuta precise considerar os ambientes interno e externo à moradia do idoso, devido a sua influência direta sobre a funcionalidade, seja positivamente (_____) ou negativamente (_____).

- a) () facilitador – barreira.
- b) () barreira – facilitador.
- c) () facilitador – negligenciador.
- d) () negligenciador – facilitador.
- e) () barreira – negligenciador.

AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA (AGA) NA SAÚDE DO IDOSO

1 INTRODUÇÃO

A fisioterapia trabalha com a capacidade funcional do idoso, logo, necessita de interação com outros profissionais da saúde e com um ambiente de estímulos adequados e de maior qualidade, essenciais para a avaliação cinética funcional, bem como para a realização de programas de tratamento.

A intervenção fisioterapêutica apresenta um papel fundamental na capacidade funcional da pessoa idosa, mas a avaliação é um instrumento útil para o rastreamento de mudanças da capacidade funcional; todavia, para isso, é necessário o conhecimento dos fatores intrínsecos que atuam sobre a funcionalidade, além de amplo domínio dos fatores secundários que geram redução da capacidade funcional, citamos como exemplo o ciclo observado em idosos com dano neurológico que apresentam alterações nos sistemas neuromuscular, musculoesquelético ou somatossensorial, que geram compensações na mobilidade e a adoção de posturas anormais, e geram, como resultante, o prejuízo da capacidade funcional.

Neste tópico, entenderemos como podemos realizar uma avaliação fisioterapêutica de forma correta e que englobe todos os fatores físicos do paciente idoso.

2 O IDOSO E A FISIOTERAPIA

Estima-se que em 2025 o Brasil seja o sexto país com mais idosos no mundo (WHOQOL, 1995), por isso, as empresas já atuam voltadas para esse mercado promissor cujos negócios concentram-se em saúde, segurança e bem-estar.

Atualmente, observamos várias possibilidades de atuação nos mais diversos ambientes, tais como academias especializadas na terceira idade, clínicas especializadas em saúde do idoso, serviços de saúde *homecare* (a fisioterapia é englobada aqui, principalmente), atenção primária, entre outras (FERRANTIN, 2007).

O envelhecimento da população é um fenômeno global que ocorre como consequência do acentuado declínio na taxa de fecundidade e do aumento da expectativa de vida, fatos que trouxeram os processos de transição demográfica e epidemiológica em todo o mundo (REIS *et al.*, 2016).

Como vimos nos tópicos anteriores, o processo de envelhecimento provoca diversas alterações no corpo e no metabolismo, que são capazes de reduzir a capacidade de adaptação do indivíduo e a habilidade dele para decidir e atuar em suas atividades de vida diária (RAMOS; CENDOROGLO, 2011).

Observamos comumente a redução da massa muscular, da força muscular e da amplitude de movimento, bem como comprometimento da propriocepção. Todas essas alterações são capazes de comprometer a funcionalidade do idoso e provocar inúmeras implicações para a saúde dela, sendo consideradas um problema importante a ser enfrentado com o envelhecimento populacional (WILLIAMS *et al.*, 2015).

A funcionalidade do indivíduo idoso está relacionada com a qualidade de vida, ou seja, quanto maior for a independência e a capacidade funcional do idoso, maior será a qualidade de vida dele (VOIGHT; HOOGENBOOM; PRENTICE, 2014).

O fisioterapeuta trabalha diretamente com a capacidade funcional do idoso, por isso, necessita de intensa interação com outros profissionais da saúde e com um ambiente de estímulos adequados e de maior qualidade, essenciais para a avaliação cinética funcional, bem como para a realização de programas de tratamento (VOIGHT; HOOGENBOOM; PRENTICE, 2014).

A intervenção fisioterapêutica desempenha um papel importante na capacidade funcional da pessoa idosa, mas a avaliação é um instrumento útil para o rastreamento de mudanças da capacidade funcional; no entanto, para isso, é necessário o conhecimento dos fatores essenciais que atuam sobre a funcionalidade (BRAGA; GALLEGUILLLOS, 2014).

2.1 AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO

Nós, futuros fisioterapeutas, devemos nos atentar à avaliação da saúde do idoso focada na capacidade funcional, ou seja, é necessário que compreendamos qual é a capacidade que o idoso possui de gerenciar a própria vida, cuidar de si mesmo com autonomia e independência. Com isso, uma maneira de se atuar se dá em avaliar quão harmonioso é o funcionamento de quatro domínios funcionais:

- Cognição.
- Humor.
- Mobilidade.
- Comunicação.

O idoso que não apresenta uma relação harmoniosa entre esses quatro componentes ou que apresenta a perda de uma ou mais funções, certamente, desenvolverá alguma Síndrome Geriátrica (BRAGA; GALLEGUILLLOS, 2014).

Com isso, por meio de avaliações cinéticas funcionais, conseguimos reconhecer alterações relacionadas à função e, com isso, entender possíveis modificações psicológicas e sociais que comprometem a capacidade funcional e prestar uma assistência direcionada à real necessidade da pessoa idosa, prevenindo agravos que possam comprometer a sua qualidade de vida. Por isso, devemos considerar de grande importância o reconhecimento precoce, que possibilita uma intervenção adequada, aumentando as possibilidades de diminuição do impacto negativo que esse agravo pode causar na saúde do idoso (BERNARDI, 2010).

Finalmente, quando encontrarmos mudanças relacionadas com fatores psicológicos e sociais, devemos encaminhar o paciente para os devidos profissionais, como psicólogos e assistentes sociais.

Um bom raciocínio clínico acerca das informações levantadas na avaliação considera que as condições de saúde e os fatores ambientais influenciam a funcionalidade e a realização de atividades de vida diária de idosos, uma vez que a saúde geral deles não depende exclusivamente da ausência de doenças, mas depende e muito do estado emocional, de seus hábitos de vida, como o tabagismo, a dieta, a prática de atividade física e as atividades de lazer, além de fatores sociais, como as relações familiares e de amizade e de fatores econômicos (TOMASSO *et al.*, 2018).

Existe uma avaliação bastante utilizada e citada na saúde do idoso que é a Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). Ela inclui avaliações do paciente em vários domínios (mental, social, funcional e ambiental) (SATTAR *et al.*, 2014).

A AGA foi concebida pela doutora Marjory Warren que, a partir de 1936, iniciou seu trabalho de reabilitação de pacientes incapacitados em um hospital em Londres. Muitos deles recuperaram a mobilidade e receberam alta rapidamente. O resultado surpreendente do trabalho da doutora Marjory introduziu o conceito do cuidado interdisciplinar e a necessidade de uma avaliação ampla nos pacientes geriátricos, com o objetivo de esquematizar um plano terapêutico (COSTA, 2005).

2.2 AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA

A AGA é um processo diagnóstico multidimensional, geralmente interdisciplinar, para determinar deficiências, incapacidades e desvantagens do idoso e planejar todo o seu cuidado e assistência a médio e a longo prazo (TOMASSO *et al.*, 2018).

A AGA se utiliza de instrumentos de avaliações (testes, índices e escalas), o que facilita a comunicação entre os membros da equipe interdisciplinar e também nos dá a oportunidade de comparar o paciente de uma maneira evolutiva (antes e depois) (COSTA; MONEGO, 2003).

Podemos conhecer a AGA como também uma avaliação geriátrica multidimensional (AGM) ou avaliação geriátrica global (AGG) e é considerada como padrão ouro para avaliação dos idosos (COSTA; MONEGO, 2003).

A AGA tem como objetivos principais obter um diagnóstico global, desenvolver um plano de tratamento e de reabilitação, além de facilitar o gerenciamento dos recursos necessários para o tratamento.

Com isso, devemos nos basear em três pontos principais: o idoso propriamente dito, com seus complexos problemas; a condição funcional e a qualidade de vida, enfaticamente focados; e o envolvimento de uma equipe interdisciplinar (SOLOMON, 2000).

A AGA também tem o papel fundamental de detectar os “5 Is da geriatria”: que são: instabilidade cerebral, imobilidade, instabilidade postural, incontinências e iatrogenias, cuja identificação é fundamental para a adequação terapêutica e para a prevenção da incapacidade nessa população (Paixão Junior *et al.*, 2005).

Em resumo, idosos com envelhecimento ativo apresentam melhores condições gerais de saúde do que idosos que apresentam apenas a ausência de doenças.

Entenderemos, a seguir, algumas ferramentas importantes que podemos utilizar na AGA de um indivíduo idoso:

- **Índice de Katz:** avalia a independência na realização das AVDs.
- **Índice de Barthel:** avalia as AVDs básicas e de mobilidade.
- **Índice de Lawton e Brody:** avalia a capacidade de realização das AVDs.
- **MIF (Medida de Independência Funcional):** reabilitação de pacientes internados.
- **TUG (Timed Up and Go Test):** avaliado para analisar equilíbrio e transferência.
- **Teste do levantar e sentar:** avalia a mobilidade e a função dos membros inferiores no contexto do equilíbrio e da força.
- **Escala de depressão geriátrica:** rastreamento de quadros depressivos.
- **Circunferência da panturrilha:** aferi a massa muscular em idosos.
- **Velocidade da marcha:** aferição da velocidade da marcha.
- **Força de preensão palmar:** avalia força.
- **Teste de equilíbrio e marcha (TINETTI):** avalia a instabilidade postural e as alterações de marcha nos indivíduos idosos.

Uma boa avaliação física e funcional permite a análise do impacto global das condições de saúde no contexto do ambiente físico e psicossocial da pessoa idosa, importantes para o planejamento e monitoramento de respostas à terapia e ao prognóstico. Contudo, é importante lembrar que em idosos altamente independentes, as medidas de rastreamento funcional padrão não irão capturar comprometimentos funcionais sutis; para esses idosos, um método útil é identificar e questionar regularmente uma atividade-alvo da qual eles gostem e participem regularmente (mais uma vez, trabalhando dentro da CIF) (SATTAR *et al.*, 2014).

Esse tipo de avaliação também permite a identificação de alterações biopsicossociais que irão interferir diretamente no diagnóstico e direcionar o tratamento e as intervenções de possíveis problemas identificados, principalmente nas suas atividades corriqueiras (KALSI *et al.*, 2015).

A seguir, abordaremos alguns testes funcionais citados anteriormente. Vamos lá!

- **Teste de sentar e levantar**

Esse teste é utilizado para a avaliação da mobilidade e a função dos membros inferiores no contexto do equilíbrio e da força, sendo um preditivo de incapacidade funcional e risco de quedas.

A realização do teste ocorre da seguinte maneira: o examinador solicita que o paciente que cruze seus braços sobre o tórax e comece sentado na cadeira; em seguida, é pedido ao indivíduo que se levante cinco vezes o mais rápido possível; o tempo é mensurado por um cronômetro a partir da palavra “inicie” ou “já” até que o idoso se sente completamente na cadeira após a quinta repetição (Figura 1).

Idosos que levarem 15 segundos ou mais para executarem os testes possuem elevada chance de sofrerem quedas (GUCCIONE; WONG; AVERS, 2013).

FIGURA 1 – TESTE DE SENTAR E LEVANTAR



FONTE: Santana *et al.* (2014, p. 381)

• Índice de Lawton e Brody

Esse índice é frequentemente utilizado, atingindo uma pontuação máxima de 27 pontos, correspondendo à maior independência, enquanto a pontuação mínima de nove pontos relaciona-se à maior dependência.

Em algumas circunstâncias deve ser relevada a incapacidade de uma pessoa realizar tarefas para as quais não tenha habilidade, como cozinhar, por exemplo, prejudicando a análise de sua independência (LAWTON; BRODY, 1969).

Observaremos como esse índice se apresenta através do quadro a seguir.

QUADRO 1 – ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA – LAWTON E BRODY

Em relação ao uso do telefone... a) Telefone ()¹ recebe e faz ligações sem assistência ()² necessita de assistência para realizar ligações telefônicas ()³ não tem o hábito ou é incapaz de usar o telefone	Em relação ao trabalho doméstico... e) Trabalho doméstico ()¹ realiza tarefas pesadas ()² realiza tarefas leves, necessitando de ajuda nas pesadas ()³ não tem o hábito ou é incapaz de realizar trabalhos domésticos
Em relação às viagens... b) Viagens ()¹ realiza viagens sozinha ()² somente viaja quando tem companhia ()³ não tem o hábito ou é incapaz de viajar	Em relação ao uso de medicamentos... f) Medicamentos ()¹ faz uso de medicamentos sem assistência ()² necessita de lembretes ou de assistência ()³ é incapaz de controlar sozinho o uso dos medicamentos
Em relação à realização de compras... c) Compras ()¹ realiza compras, quando é fornecido transporte ()² somente faz compras quando tem companhia ()³ não tem o hábito ou é incapaz de realizar compras	Em relação ao manuseio do dinheiro... g) Dinheiro ()¹ preenche cheque e paga contas sem auxílio ()² necessita de assistência para uso de cheques e contas ()³ não tem hábito de lidar com o dinheiro ou é incapaz de manusear dinheiro, contas...
Em relação ao preparo de refeições... d) Preparo de refeições ()¹ planeja e cozinha as refeições completas ()² prepara somente refeições pequenas ou quando recebe ajuda ()³ não tem o hábito ou é incapaz de realizar compras	Classificação () Dependência total = <5 (P₂₅) () Dependência parcial = >5 <21 (>P₂₅ <P₁₀₀) () Independência = 21 (P₁₀₀)

FONTE: Araújo *et al.* (2008, p. 292)

• **Escala de Katz**

O Índice de Katz é um dos instrumentos utilizados para avaliar as ABVD e foi criado por Sidney Katz, em 1963, para avaliar a capacidade funcional do indivíduo idoso.

Essa escala está incluída na maioria das avaliações multidimensionais e tem mostrado sua validade nos quase 40 anos em que tem sido utilizada. Sua elaboração é baseada na conclusão de que a perda funcional segue um padrão igual de declínio, isto é, primeiro se perde a capacidade de banhar-se, seguida pela incapacidade de vestir-se, transferir-se e alimentar-se e, quando há recuperação, ela ocorre em ordem inversa.

Porém, a Escala de Katz tem a grande limitação de não avaliar a deambulação, ou seja, afere os cuidados pessoais, a mobilidade e a continência (KATZ *et al.*, 1970).

O indivíduo pode ser classificado em independente (caso ele faça 6 pontos), dependência moderada (se ele obtiver a pontuação 4 e 5 pontos) e muito dependente (se ele obtiver uma pontuação de 2 pontos ou menos).

Observaremos no quadro a seguir:

QUADRO 2 – ESCALA DE KATZ

ATIVIDADES (pontos 1 ou 0)	INDEPENDÊNCIA (1 ponto) SEM supervisão, orientação ou assistência pessoal	DEPENDÊNCIA (0 pontos) COM supervisão, orientação ou assistência pessoal ou cuidado integral
Banhar-se Pontos: ____	(1 ponto) Banha-se completamente ou necessita de auxílio somente para lavar uma parte do corpo como as costas, genitais ou uma extremidade incapacitada	(0 pontos) Necessita de ajuda para banhar-se em mais de uma parte do corpo, entrar e sair do chuveiro ou banheira ou requer assistência total no banho
Vestir-se Pontos: ____	(1 ponto) Pega as roupas do armário e veste as roupas íntimas, externas e cintos. Pode receber ajuda para amarrar os sapatos	(0 pontos) Necessita de ajuda para vestir-se ou necessita ser completamente vestido
Ir ao banheiro Pontos: ____	(1 ponto) Dirigi-se ao banheiro, entra e sai do mesmo, arruma suas próprias roupas, limpa a área genital sem ajuda	(0 pontos) Necessita de ajuda para ir ao banheiro, limpar-se ou usa urinol ou comadre
Transferência Pontos: ____	(1 ponto) Senta-se/deita-se e levanta-se da cama ou cadeira sem ajuda. Equipamentos mecânicos de ajuda são aceitáveis	(0 pontos) Necessita de ajuda para sentar-se/deitar-se e levantar-se da cama ou cadeira
Continência Pontos: ____	(1 ponto) Tem completo controle sobre suas eliminações (urinar e evacuar)	(0 pontos) É parcial ou totalmente incontinente do intestino ou bexiga

Alimentação Pontos: ____	(1 ponto) Leva comida do prato a boca sem ajuda. Preparação da comida pode ser feita por outra pessoa	(0 pontos) Necessita de ajuda parcial ou total com a alimentação ou requer alimentação parenteral	
Total de Pontos = ____	6 = Independente	4 = Dependência moderada	2 ou menos = Muito dependente

FONTE: <<https://bit.ly/3GLhVEI>>. Acesso em: 30 jul. 2020.

• **Índice de Barthel**

Essa escala avalia dez funções: tomar banho, vestir-se, promover higiene, usar o vaso sanitário, transferir-se da cama para cadeira e vice-versa, manter continências fecal e urinária, capacidade para alimentar-se, deambular e subir e descer escadas. Essa escala permite ainda uma graduação mais ampla na classificação da dependência, indo desde a dependência total (0 pontos) a independência máxima (100 pontos). Originalmente, foi desenvolvida para vítimas de AVC, mas mostrou-se muito útil na avaliação de idosos em geral (PAIXÃO JÚNIOR, 2005).

Na versão original a pontuação se caracteriza da seguinte forma (Quadro 3):

- 100: totalmente independente
- 60: dependência leve.
- 35-55: dependência moderada.
- 20-35: dependência severa.
- 20: dependência total.

Existem versão desenvolvidas por pesquisadores que propõem uma pontuação dos itens em (0, 1, 2 ou 3), obtendo um escore total da escala entre 0 (totalmente dependente) e 20 (totalmente independente) em oposição à versão original (0-100).

QUADRO 3 – ÍNDICE DE BARTHEL

ATIVIDADE	PONTUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO 0 = incapacitado 5 = precisa de ajuda para cortar, passar manteiga, etc, ou dieta modificada 10 = independente	
BANHO 0 = dependente 5 = independente (ou no chuveiro)	

ATIVIDADES ROTINEIRAS 0 = precisa de ajuda com a higiene pessoal 5 = independente rosto/cabelo/dentes/barbear	
VESTIR-SE 0 = dependente 5 = precisa de ajuda mas consegue fazer uma parte sozinho 10 = independente (incluindo botões, zipers, laços, etc.)	
INTESTINO 0 = incontinente (necessidade de enemas) 5 = acidente ocasional 10 = continente	
SISTEMA URINÁRIO 0 = incontinente, ou cateterizado e incapaz de manejo 5 = acidente ocasional 10 = continente USO DO TOILET 0 = dependente 5 = precisa de alguma ajuda parcial 10 = independente (pentear-se, limpar-se)	
TRANSFERÊNCIA (DA CAMA PARA A CADEIRA E VICE VERSA) 0 = incapacitado, sem equilíbrio para ficar sentado 5 = muita ajuda (uma ou duas pessoas, física), pode sentar 10 = pouca ajuda (verbal ou física) 15 = independente	
MOBILIDADE (EM SUPERFÍCIES PLANAS) 0 = imóvel ou <50 metros 5 = cadeira de rodas independente, incluindo esquinas, >50 metros 10 = caminha com a ajuda de uma pessoa (verbal ou física) >50 metros 15 = independente (mas pode precisar de alguma ajuda; como exemplo, bengala) >50 metros	
ESCADAS 0 = incapacitado 5 = precisa de ajuda (verbal, física, ou ser carregado) 10 = independente	

FONTE: <<https://pt.scribd.com/document/337634949/Indice-de-Barthel-pdf>>. Acesso em: 30 jul. 2020.

• Escala de Medida de Independência Funcional (MIF)

A Escala de Medida de Independência Funcional (MIF) é um instrumento multidimensional que avalia o desempenho do indivíduo nos domínios motor e cognitivo/ social nos aspectos: alimentação, higiene pessoal, banho, vestir metade superior do

corpo, vestir metade inferior do corpo, uso de vaso sanitário, controle da urina, controle das fezes, transferências para leito, cadeira, cadeira de rodas, transferência para vaso sanitário, transferências para banheira ou chuveiro, locomoção, locomoção em escadas, compreensão, expressão, interação social, resolução de problemas, e memória (FERNANDES *et al.*, 2019).

Cada item varia em sete níveis com as respectivas mensurações, sendo o nível 7 o de independência total e o nível 1 o de dependência total.

Nos valores intermediários podemos observar independência modificada (escore 6), dependência moderada com necessidade de supervisão ou preparação (escore 5) ou com de auxílio direto (escores de 1 a 4) (FERNANDES *et al.*, 2019).

No total da escala, uma pessoa sem qualquer deficiência alcança o escore de 126 pontos e aquela com dependência total o escore de 18 pontos. Quanto mais dependente, menor o escore.

A MIF quantifica aquilo que a pessoa está realizando exatamente à época da avaliação (FERNANDES *et al.*, 2019).

DICAS

Caso você ainda não tenha conhecimento da MIF, leia o artigo a seguir e tenha mais informações sobre os aspectos que essa escala avalia:

LOPES, A. B. *et al.* Independência funcional e os fatores que a influenciam no âmbito de assistência domiciliar ao idoso. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 285-300, dez. 2007.



- **Escala de Depressão Geriátrica (GDS)**

A GDS é uma escala utilizada para rastrear quadros depressivos, já que nessa faixa etária as manifestações são muito atípicas. É uma escala de fácil aplicação e o paciente tem que replicar questões com respostas sim/não (chamamos essas respostas de dicotômicas) (PINHO *et al.*, 2010).

Existe a versão original, que tem 30 questões, mas há também versões simplificadas, de 15 e menos questões. Tanto que a versão mais utilizada é a de 15 itens e também a validada no Brasil (Quadro 4).

QUADRO 4 – ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA (GDS)

Escala de depressão geriátrica na versão curta (EDG-14)	Escore	
	Não	Sim
1. Você está basicamente satisfeito com sua vida?	1	0
2. Você deixou muito de seus interesses e atividades?	0	1
3. Você sente que sua vida está vazia?	0	1
4. Você se aborrece com frequência?	0	1
5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?	1	0
6. Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer?	0	1
7. Você se sente feliz a maior parte do tempo?	1	0
8. Você sente que sua situação não tem saída?	0	1
9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?	0	1
10. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?	0	1
11. Você acha maravilhoso estar vivo?	1	0
12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?	0	1
13. Você se sente cheio de energia?	1	0
14. Você acha que sua situação é sem esperanças?	0	1
15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?	0	1

FONTE: Pinho *et al.* (2010, s.p.)

Lembre-se de que nós RASTREAMOS e não DIAGNOSTICAMOS. Podemos (na verdade, devemos) encaminhar o paciente para testes neuropsicológicos mais elaborados caso haja desconfiança de alguma patologia. Na interpretação, quando há uma pontuação menor que 5 pontos, sugere-se depressão.

- **Velocidade da marcha**

Para a aferição da velocidade da marcha é bem simples! Ela é medida pelo tempo, em segundos e milésimos de segundo que o paciente leva para percorrer 4 metros. O cálculo é realizado pela média de três tentativas. O normal é que o paciente demore menos que 0,8 m/s para realizar essa medida de velocidade da marcha.

- **Circunferência da panturrilha**

É a medida mais sensível e mais utilizada para avaliação da massa muscular em idosos (o normal é ≥ 31 cm).

- **Força de preensão palmar**

Esse tipo de força está relacionado com a força total do corpo. Utilizamos para essa medida um dinamômetro manual de modelo chamado Jamar.

FIGURA 2 – DINAMOMETRIA PALMAR UTILIZANDO O JAMAR



FONTE: Reis e Arantes (2011, p. 178)

Após observarmos todos esses testes, podemos concluir que a AGA insere o conceito da promoção de vida saudável para o idoso, por meio de uma abordagem diagnóstica multifacetada dos problemas físicos, psicológicos e funcionais, focalizando a preservação e/ou a recuperação funcional, ao contrário da tradicional medicina curativa. Os instrumentos de avaliação, como relatado anteriormente, são fundamentais na rotina diagnóstica. A AGA precisa ser incorporada como rotina na moderna prática clínica, possibilitando uma ação preventiva e de reabilitação, contribuindo para uma expectativa de vida saudável e maior.

- **Teste de Equilíbrio e Marcha (TINNETI)**

Esse teste é realizado devido à grande propensão dos indivíduos idosos a instabilidade postural e a alterações de marchas, que levam a um aumento do risco de quedas (SILVA *et al.*, 2008).

O teste consiste em uma escala de 16 tarefas que são avaliadas por meio da observação do examinador. São atribuídos pontos de 0-2 na realização das tarefas totalizando no máximo 48 pontos.

Os valores de 19 pontos e entre 19 e 24 pontos representam, respectivamente, um alto e moderado risco de quedas. O Índice de Tinetti é compreendido por duas escalas: de equilíbrio e de marcha. A primeira escala (equilíbrio) possui nove itens: equilíbrio sentado, levantar da cadeira, tentativas de levantar, equilíbrio em pé, equilíbrio ao girar. Observe a seguir:

QUADRO 5 – ÍNDICE DE TINETTI – PARTE 1: EQUILÍBRIO

1. Equilíbrio sentado	Escorrega Equilibrado	0 () 1 ()
2. Levantando	Incapaz Usa os braços Sem os braços	0 () 1 () 2 ()
3. Tentativa de levantar	Incapaz Mais de uma tentativa Única tentativa	0 () 1 () 2 ()
4. Assim que levanta (primeiros 5 segundos)	Desequilibrado Estável, mas usa suporte Estável sem suporte	0 () 1 () 2 ()
5. Equilíbrio em pé	Desequilibrado Suporte ou base de sustentação >12 cm Sem suporte e base estreita	0 () 1 () 2 ()
6. Teste dos três tempos	Começa a cair Agarra ou balança (braços) Equilibrado	0 () 1 () 2 ()
7. Olhos fechados (mesma posição do item 6)	Desequilibrado, instável Equilibrado	0 () 1 ()
8. Girando 360°	Passos descontínuos Passos contínuos Instável (desequilíbrios) Estável (equilibrado)	0 () 1 () 0 () 1 ()
9. Sentando	Inseguro (erra a distância, cai na cadeira) Usa os braços ou movimentação abrupta Seguro, movimentação suave	0 () 1 () 2 ()

FONTE: Freitas *et al.* (2002, p. 615)

Já a segunda escala (marcha) possui sete itens: início da marcha, comprimento e altura dos passos, simetria dos passos, continuidade dos passos, direção, tronco e distância dos tornozelos (SILVA *et al.*, 2008).

Nas tarefas/manobras em que é necessário o uso de uma cadeira, o paciente inicia a avaliação numa cadeira rígida, sem braços e costas eretas. Observaremos a seguir:

QUADRO 6 – ÍNDICE DE TINETTI – PARTE 2: MARCHA

10. Início da marcha	Hesitação ou várias tentativas para iniciar Sem hesitação	() 0 () 1
11. Comprimento e altura dos passos	a) Pé Direito • não ultrapassa o pé esquerdo • ultrapassa o pé esquerdo • não sai completamente do chão • sai completamente do chão b) Pé Esquerdo • não ultrapassa o pé esquerdo • ultrapassa o pé esquerdo • não sai completamente do chão • sai completamente do chão	() 0 () 1 () 0 () 1 () 0 () 1 () 0 () 1
12. Simetria dos passos	Passos diferentes Passos semelhantes	() 0 () 1
13. Continuidade dos passos	Paradas ou passos descontínuos Passos contínuos	() 0 () 1
14. Direção	Desvio nítido Desvio leve ou moderado ou uso de apoio Linha reta sem apoio (bengala ou andador)	() 0 () 1 () 2
15. Tronco	Balanço grave ou uso de apoio Flexão dos joelhos ou dorso ou abertura dos braços Sem flexão, balanço, não usa os braços ou apoio	() 0 () 1 () 2
16. Distância dos tornozelos	Tornozelos separados Tornozelos quase se tocam enquanto anda	() 0 () 1

FONTE: Freitas *et al.* (2002, p. 615)

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- As alterações da capacidade funcional decorrente do processo de envelhecimento são procedentes de aspectos primários, ou seja, aqueles inerentes à própria idade avançada.
- Em resumo, idosos com envelhecimento ativo apresentam melhores condições gerais de saúde do que idosos que apresentam apenas a ausência de doenças.
- A intervenção fisioterapêutica desempenha um papel importante na capacidade funcional da pessoa idosa, mas a avaliação é um instrumento útil para o rastreamento de mudanças da capacidade funcional.
- A AGA insere o conceito da promoção de vida saudável para o idoso, por meio de uma abordagem diagnóstica multifacetada dos problemas físicos, psicológicos e funcionais, focalizando a preservação e/ou a recuperação funcional, ao contrário da tradicional medicina curativa.
- O teste do levantar e sentar é utilizado para a avaliação da mobilidade e a função dos membros inferiores no contexto do equilíbrio e da força, sendo um preditivo de incapacidade funcional e risco de quedas.

AUTOATIVIDADE



1 Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que corresponda corretamente: essa escala está incluída na maioria das avaliações multidimensionais e tem mostrado sua validade nos quase 40 anos em que tem sido utilizada. Sua elaboração é baseada na conclusão de que a perda funcional segue um padrão igual de declínio, isto é, primeiro se perde a capacidade de banhar-se, seguida pela incapacidade de vestir-se, transferir-se e alimentar-se e, quando há recuperação, ela ocorre em ordem inversa.

- a) ☐ Escala de Equilíbrio de BERG.
- b) ☐ Escala de Tinetti.
- c) ☐ Índice de Katz.
- d) ☐ MIF.
- e) ☐ Levantar e Sentar.

2 A avaliação da saúde do idoso é focada na capacidade funcional e se dá através do funcionamento de quatro domínios funcionais. Esses domínios são:

- a) ☐ Cognição, mobilidade, dependência e independência.
- b) ☐ Cognição, humor, mobilidade e comunicação.
- c) ☐ Comunicação, humor, cognição e dependência.
- d) ☐ Humor, dependência, nutrição e mobilidade.
- e) ☐ Cognição, mobilidade, humor e nutrição.

3 Durante a avaliação fisioterapêutica, caso encontrarmos mudanças relacionadas com fatores psicológicos e sociais, devemos encaminhar o paciente para os respectivos profissionais:

- a) ☐ Psicólogo e Assistente Social.
- b) ☐ Psicólogo e Psiquiatra.
- c) ☐ Assistente Social e Psicólogo.
- d) ☐ Psiquiatra e Assistente Social.
- e) ☐ Psiquiatra e Psicólogo.

QUALIDADE DE VIDA NA SAÚDE DO IDOSO

1 INTRODUÇÃO

Recentemente podemos observar na mídia diversos relatórios demonstrando que a expectativa e a qualidade de vida dos indivíduos com mais de 60 anos melhoraram significativamente nas últimas décadas.

Essas modificações têm como resultados a maior consciência sobre o estado de saúde e o bem-estar. Muitos idosos relatam que a independência funcional associada à prática de atividade física melhora a autoestima, o humor e a felicidade.

Atualmente, está mais do que comprovado que a atividade física tem efeitos positivos sobre a saúde, promovendo nos idosos a funcionalidade e da independência. Por isso, a avaliação dos níveis de atividade física em idosos são importantes para a prática clínica do fisioterapeuta que atua na saúde do idoso.

Conversaremos, neste tópico, sobre avaliações relacionadas à qualidade de vida e bem-estar dos idosos, além dos conceitos relacionados a esse tema que é de extrema importância para a fisioterapia e a população de maneira geral.

2 CONCEITOS DE QUALIDADE DE VIDA

No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, o interesse pela qualidade de vida na velhice é ainda incipiente e fragmentado, com certeza porque a emergência da velhice como fenômeno social é muito recente e, em especial, por inserir-se num quadro de forte desigualdade social e de acentuadas carências, no qual uma minoria, como os idosos, não chega a constituir demandas capazes de mobilizar a sociedade em favor do atendimento de suas necessidades.

Ao definirmos qualidade de vida, devemos levar em consideração a apresentada pelo grupo de especialistas da Organização Mundial de Saúde (THE WHOQOL GROUP, 1995, s.p.). Ela nos diz que uma das definições mais abrangentes e que valoriza a subjetividade, é a seguinte: “qualidade de vida é a percepção do indivíduo acerca de sua posição na vida, de acordo com o contexto cultural e o sistema de valores com os quais convive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.

2.1 QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE

Quando falamos de qualidade de vida na velhice, existe um modelo de qualidade de vida em que a multiplicidade de aspectos e influências inerentes ao fenômeno é representada em quatro dimensões inter-relacionadas.

Vamos observar:

- **Condições ambientais:** se relaciona ao contexto físico, ecológico e ao construído pelo homem, que influi na competência adaptativa (emocional, cognitiva e comportamental) e lhe dá as bases. Ou seja, o ambiente deve oferecer condições adequadas à vida das pessoas.
- **Competência comportamental:** traduz o desempenho dos indivíduos frente às diferentes situações de sua vida e, portanto, depende do potencial de cada um, de suas experiências e condições de vida, dos valores agregados durante o curso da vida e do desenvolvimento pessoal, que, por sua vez, é influenciado pelo contexto histórico-cultural.
- **Qualidade de vida percebida:** reflete à avaliação da própria vida, influenciada pelos valores que o indivíduo foi agregando e pelas expectativas pessoais e sociais. Igualmente, a pessoa avalia as condições de seu ambiente, físico e social, e a eficácia de suas ações nesse ambiente.
- **Bem-estar subjetivo:** está relacionado com a satisfação com a própria vida, satisfação global e satisfação específica em relação a determinados aspectos da vida; reflete as relações entre condições objetivas (ambientais), competência adaptativa e percepção da própria qualidade de vida, as três dimensões precedentes. É mediada pelos antecedentes pessoais (históricos, genéticos e socioeconômico-culturais), pela estrutura de traços de personalidade e pelos seus mecanismos de autorregulação (senso de significado pessoal, sentido da vida, religiosidade/transcendência, senso de controle, senso de eficácia pessoal e adaptabilidade).

2.2 ENVELHECIMENTO X SAÚDE X QUALIDADE DE VIDA

A qualidade de vida em idosos e sua avaliação sofrem os efeitos de muitos fatores, dentre os quais podemos citar os preconceitos dos profissionais e dos próprios idosos em relação à velhice.

Como procuramos demonstrar, as características do envelhecimento e o contexto sociocultural tornam mais complicada a aferição da qualidade de vida dessa faixa etária. Em 1990, Fallowfield *et al.* exemplificam essa complicação, recorrendo que há muitos eventos vitais relacionados com a idade, que provocam problemas psicossociais, destes, três concomitantes maiores da velhice afetam profundamente a qualidade de vida: deterioração física e mental, aposentadoria e luto.

A compreensão do conteúdo da qualidade de vida na velhice é importante quando estudados o desenvolvimento de iniciativas de intervenção visando à prevenção e a reabilitação nos vários contextos da vida do indivíduo e também ao planejamento e à avaliação de serviços e políticas destinados a promover o bem-estar dos idosos.

O campo da qualidade de vida nos idosos é extremamente recente, assim, no Brasil, além de dar conta do desafio de compreender o fenômeno, temos também de tomar providências culturais para a mudança de atitudes em relação ao tema e para a compreensão de que ele só tem sentido num contexto de bem-estar para pessoas de todas as idades.

2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NOS IDOSOS

Na avaliação da qualidade de vida dos idosos podemos utilizar questionários que podem avaliar, por exemplo, o nível de atividade física e a cognição. Observaremos, a seguir, algumas escalas e questionários importantes e que podemos utilizar no nosso dia a dia.

2.3.1 Questionário de Baecke

O Questionário de Baecke (Figura 3), que também pode ser conhecido como Questionário de Atividade Física Habitual ou Questionário de Atividade Física Habitual de Baecke, trabalha com atividades realizadas nos 12 meses e tem como característica a facilidade de aplicação e de compreensão dos achados, por meio de escala quantiquantitativa em magnitudes como atividade física ocupacional, exercícios físicos no lazer, atividades de lazer e locomoção, e resulta em uma pontuação contínua.

Esse questionário é composto de 16 questões que abordam três domínios de atividade física habitual dos últimos 12 meses. Uma pontuação geral inferior a 9 classifica o idoso como inativo. As questões nesse questionário são divididas da seguinte forma:

- Escore de atividades físicas ocupacionais (oito questões).
- Escore de exercícios físicos no lazer (quatro questões).
- Escore de atividades físicas de lazer e locomoção (quatro questões).

FIGURA 3 – QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL

QUADRO 1					
Questionário de atividade física habitual					
Por favor, circule a resposta apropriada para cada questão pensando nos últimos 12 meses:					
1. Você pratica ou praticou esporte ou exercício físico nos últimos 12 meses: sim/não					
Qual esporte ou exercício físico você pratica ou praticou mais freqüentemente?					
– quantas horas por semana?					
– quantos meses por ano?					
Se você faz ou fez um segundo esporte ou exercício físico, qual o tipo?					
– quantas horas por semana?					
– quantos meses por ano?					
2. Em comparação com outros da minha idade, eu penso que minha atividade física durante as horas de lazer é: muito maior/maior/a mesma/menor/muito menor	5	4	3	2	1
3. Durante as horas de lazer eu suco: muito freqüentemente/freqüentemente/algumas vezes/raramente/nunca	5	4	3	2	1
4. Durante as horas de lazer eu pratico esporte ou exercício físico: nunca/raramente/algumas vezes/freqüentemente/muito freqüentemente	1	2	3	4	5
5. Durante as horas de lazer eu vejo televisão: nunca/raramente/algumas vezes/freqüentemente/muito freqüentemente	1	2	3	4	5
6. Durante as horas de lazer eu ando: nunca/raramente/algumas vezes/freqüentemente/muito freqüentemente	1	2	3	4	5
7. Durante as horas de lazer eu ando de bicicleta: nunca/raramente/algumas vezes/freqüentemente/muito freqüentemente	1	2	3	4	5
8. Durante quantos minutos por dia você anda a pé ou de bicicleta indo e voltando do trabalho, escola ou compras? < 5/5-15/16-30/31-45/> 45	1	2	3	4	5
Total em minutos					

FONTE: Florindo e Latorre (2003, p. 123)

2.3.2 Miniexame do Estado Mental (MEEM)

Descrito por Folstein, Folstein e Mchugh (1975), o Mini exame do Estado Mental (MEEM) é composto de duas seções que mensuram funções cognitivas: a primeira contém itens que avaliam orientação, memória e atenção, totalizando 21 pontos; e a segunda seção mede a capacidade de nomeação, de obediência a um comando verbal e a um escrito, de redação livre de uma sentença e de cópia de um desenho complexo (polígonos), perfazendo nove pontos (Figura 4).

Vale aqui ressaltar que o MEEM tem o papel de **RASTREIO** de demências e não de **DIAGNÓSTICO**.

Além de ser de fácil e rápida aplicação, ele avalia os principais aspectos da função cognitiva e seus pontos de corte são definidos pela escolaridade, com versões traduzidas e validadas para a língua portuguesa. Vamos observar a imagem a seguir:

FIGURA 4 – SUGESTÃO PARA O USO DO MINIEXAME DO ESTADO MENTAL NO BRASIL

Orientação temporal (5 pontos)	Qual a hora aproximada?
	Em que dia da semana estamos?
	Que dia do mês é hoje?
	Em que mês estamos?
	Em que ano estamos?
Orientação espacial (5 pontos)	Em que local estamos?
	Que local é este aqui?
	Em que bairro nós estamos ou qual o endereço daqui?
	Em que cidade nós estamos?
	Em que estado nós estamos?
Registro (3 pontos)	Repetir: CARRO, VASO, TIJOLO
Atenção e cálculo (3 pontos)	Subtrair: $100-7 = 93-7 = 86-7 = 79-7 = 72-7 = 65$
Memória e evocação (3 pontos)	Quais os três objetos perguntados anteriormente?
Nomear 2 objetos (2 pontos)	Relógio e caneta
REPETIR (1 ponto)	"Nem aqui, nem ali, nem lá"
Comando de estágios (3 pontos)	Apanhe esta folha de papel com a mão direita, dobre-a ao meio e coloque-a no chão
Escrever uma frase completa (1 ponto)	Escrever uma frase que tenha sentido
Ler e executar (1 ponto)	Feche os olhos
Copiar o diagrama (1 ponto)	Copiar dois pentágonos com intersecção 

FONTE: Brucki *et al.* (2003, p. 778)

As pontuações do MEEM variam de 0 a 30, sendo que os valores mais altos sugerem melhor desempenho. Existem diferentes pontos de corte na literatura, observe um deles a seguir:

- **Analfabetos:** 18/19 pontos.
- **Indivíduos com mais de um ano de escolaridade:** 23/24 pontos.

Adiante, entenderemos um instrumento que avalia a qualidade de vida do indivíduo idoso relacionado à saúde genérica: o *Medical Outcomes Study Short Form 36 Health Survey* (SF-36).

2.3.3 Questionário de Estado de Saúde (SF-36)

O SF-36 é um formulário composto de 36 itens que levantam o estado de saúde e a qualidade de vida da pessoa idosa. É um questionário multicultural que mede oito subescalas ou domínios:

1. Domínio capacidade funcional.
2. Domínio limitações por aspectos físicos.
3. Domínio dor.
4. Domínio estado geral de saúde.
5. Domínio vitalidade.
6. Domínio aspectos sociais.
7. Domínio limitações por aspectos emocionais.
8. Domínio saúde mental.

Os escores de cada domínio variam de 0 a 100, sendo que os escores mais altos representam melhores níveis de saúde e de qualidade de vida. O SF-36 tem uma versão validada e adaptada à cultura brasileira, de fácil e rápida aplicação, apresentando reprodutibilidade e validade.



DICAS

Acadêmico, caso você ainda não conheça o SF-36, leia o artigo que o explica melhor sobre a aplicação do teste em idosos:

Qualidade de Vida em Idosos com Distintos Níveis de Atividade Física (Toscano e Oliveira, 2009). Link de acesso: <https://www.scielo.br/pdf/rbme/v15n3/a01v15n3.pdf>

O envelhecimento é um processo que devemos aprender a controlar, de modo que o resultado final seja o mais positivo possível. Todavia, este não é simplesmente um desafio pessoal. A responsabilidade de alcançar uma boa qualidade de vida na velhice também depende do empenho da sociedade e das políticas públicas para agregar ao cotidiano de todas as pessoas os fatores determinantes de boa qualidade de vida na velhice e afastar os de má qualidade.

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- Existem inúmeros métodos e instrumentos utilizados pela fisioterapia para que possamos realizar uma avaliação global e interdisciplinar, capaz de caracterizar as condições física e funcional da pessoa idosa avaliada.
- Se dedicar a conhecer a fundo as propriedades psicométricas desses e de outros instrumentos permitirá que o fisioterapeuta tenha uma ampla experiência a respeito de quais instrumentos e métodos serão mais adequados nas avaliações.
- É importante levarmos em consideração que a maioria dos aspectos que relacionam a saúde à qualidade são subjetivos e multidimensionais, dependentes da cultura e do sistema de valores em que o idoso vive, além dos objetivos, expectativas, padrões e preocupações que ele tem.

AUTOATIVIDADE



1 É caracterizado por um formulário composto de 36 itens que levantam o estado de saúde e a qualidade de vida da pessoa idosa. É um questionário multicultural que mede oito subescalas ou domínios. De qual escala de avaliação estamos falando?

- a) () Questionário de Estado de Saúde (SF-36).
- b) () Miniexame do Estado Mental.
- c) () Escala de Tinetti.
- d) () MIF.
- e) () Escala de BERG.

2 O Mini exame do Estado Mental (MEEM) é composto de duas seções que mensuram funções cognitivas: a primeira contém itens que avaliam orientação, memória e atenção. Podemos afirmar que:

- a) () O MEEM avalia demências e só pode ser realizado por médicos.
- b) () O MEEM não realiza o diagnóstico e sim o rastreio de demências.
- c) () O MEEM rastreia demências e só pode ser realizado por médicos.
- d) () O MEEM avalia baixo nível educacional e só pode ser realizado por médicos.
- e) () O MEEM avalia demências e só pode ser realizado por enfermeiros.

3 O Miniexame do Estado Mental (MEEM) é caracterizado por alguns itens que têm o papel de mensurar informações importantes para rastrear demências. Com isso, complete as lacunas a seguir:

O MEEM é composto de duas seções que mensuram funções cognitivas: a primeira contém itens que avaliam _____, _____ e _____.

- a) () orientação – memória – atenção.
- b) () memória – cognição – fundamentação.
- c) () orientação – cognição – tempo.
- d) () atenção – memória – cognição.
- e) () psiquiatra – psicólogo – cognição.

AVALIAÇÃO FÍSICA FUNCIONAL NAS ENFERMIDADES METABÓLICAS NO IDOSO

1 INTRODUÇÃO

O conhecimento da avaliação física e funcional nas enfermidades que mais acometem os idosos é essencial para que tenhamos informações suficientes que garantam a melhor tomada de decisão clínica.

Já é sabido que animais maiores apresentam longevidade maior do que a de seus parentes taxonômicos de tamanho menor, e que a taxa metabólica seria inversamente proporcional ao peso do corpo. A ligação entre esses dois fatos levou à ideia de que a longevidade e o metabolismo estariam unidos em uma relação causal.

Em alguns organismos, alterações da taxa metabólica induzidas por temperatura e/ou dieta produziram mudanças correspondentes na longevidade. Além disso, existem dados consistentes mostrando que a taxa metabólica tende a declinar com a idade avançada.

A síndrome metabólica é caracterizada por uma aglomeração de fatores de risco múltiplos e inter-relacionados, de origem metabólica, que estão associados e parecem promover o desenvolvimento da aterosclerose e do diabetes.

Neste tópico, analisaremos e estudaremos a avaliação físico-funcional nas enfermidades relacionadas às enfermidades metabólicas nos idosos.

2 SÍNDROME METABÓLICA NO IDOSO

A síndrome metabólica é qualificada pelo agrupamento de fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão arterial sistêmica, resistência à insulina, hiperinsulinemia, intolerância à glicose/diabetes do tipo 2, obesidade central e dislipidemias (LDL elevado, triglicerídeos elevados e HDL baixo). Essas enfermidades geram um grande impacto na saúde e consequentemente na capacidade física e funcional da população idosa. Nos indivíduos que têm uma ou mais enfermidades metabólicas, é comum observamos um efeito da diminuição de força e massa muscular, que ocorre por várias possibilidades de processos (RAMOS; CENDOROGLO, 2011).

Entenderemos como cada patologia citada anterior é caracterizada:

- **Hipertensão arterial sistêmica**

Caracterizada como um dos principais fatores associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como aterosclerose coronariana e a insuficiência cardíaca, bem como de outras doenças como insuficiência renal e derrames cerebrais (LYRA JUNIOR, 2006).

Apesar de tantos malefícios, a hipertensão arterial é ainda muito negligenciada por alguns pacientes. Vários fatores têm contribuído para esse descaso, por exemplo, o fato de a hipertensão quase sempre não apresentar qualquer sintoma, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico e a adesão ao tratamento (AHMED, 2005).

A hipertensão arterial é a doença crônica degenerativa mais comum em nosso meio, estimando-se que sua prevalência na população adulta acima de 50 anos seja de 15%. Essa patologia constitui um importante fator de risco coronário, estando relacionada com 40% dos óbitos por doenças cardiovasculares e com o aumento do risco de complicações, tais como acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca (LYRA JUNIOR, 2006).

- **Diabetes Tipo II**

Ultimamente, cerca de 20% das pessoas idosas têm diabetes melito tipo 2 e 19% têm algum grau de comprometimento cognitivo, sendo que pessoas com diabetes apresentam maior prevalência de comprometimento cognitivo global e mais alta incidência de declínio cognitivo do que pessoas normoglicêmicas. O perfil metabólico e hemodinâmico do diabetes inclui comorbidades como hipertensão, hiperinsulinemia e obesidade e modula a saúde vascular e a sobrevivência neuronal por meio de múltiplos mecanismos fisiopatológicos: a inflamação, o estresse oxidativo, o desequilíbrio energético, os efeitos mediados por glicocorticoides e as diferenças na expressão gênica (BEARD *et al.*, 2009).

- **Obesidade**

A obesidade ou a má distribuição de gordura corporal tem sido responsabilizada pelo crescente aumento da prevalência dos fatores de riscos para a doença aterosclerótica em suas diversas apresentações. Foi constatada, entre idosos ambulatoriais no Brasil, uma prevalência de 30% de obesidade (WHELTON *et al.*, 1998).

- **Dislipidemia**

Podemos observar uma frequente associação entre dislipidemia e hipertensão arterial; quando presentes, as duas afecções devem ser tratadas de maneira rápida. A abordagem não medicamentosa (dieta e atividade física regular) se impõe para ambas as condições (KRUMHOLZ *et al.*, 1994).

3 DIAGNÓSTICO CLÍNICO DA SÍNDROME METABÓLICA

A síndrome metabólica é caracterizada por um agrupamento de fatores de risco múltiplos e inter-relacionados, de origem metabólica, que estão associados e parecem promover o desenvolvimento da aterosclerose e do diabetes (BRAGA; GALLEGUILLOS, 2014).

A presença desses fatores de risco em associação não satisfaz os critérios para ser considerada uma síndrome, uma vez que, para isso, é exigido um elemento causal único, o que ainda não foi demonstrado (BRAGA; GALLEGUILLOS, 2014).

Dentre os elementos que fazem parte da síndrome metabólica, o mais importante parece ser a resistência à insulina, que está presente nos indivíduos com obesidade central e é traduzida por aumento da circunferência abdominal. Essa forma de distribuição de gordura se encontra fortemente associada à doença cardiovascular em todas as faixas de idade, inclusive nos indivíduos idosos (FREITAS *et al.*, 2016).

A avaliação físico-funcional nas enfermidades metabólicas utiliza, além dos testes e questionários que já estudamos anteriormente, as AVDs, AIVDs e mobilidade. Ou seja, podemos investigar o impacto das enfermidades metabólicas em atividades como por exemplo: cozinhar, tomar banho, vestir-se, sentar-se, entre outras (BRAGA; GALLEGUILLOS, 2014).

O declínio funcional relacionado às síndromes metabólicas, além de afetar os componentes do sistema musculoesquelético, gera também riscos cardiovasculares. Além disso, existem associações importantes entre as doenças metabólicas e a incapacidade funcional dos idosos, as quais comprometem a produtividade, a qualidade de vida e a sobrevivência dos indivíduos. Dessa maneira, a avaliação física e funcional permitirá a nós, futuros fisioterapeutas, o desenvolvimento de objetivos da assistência fisioterapêutica em idosos com enfermidades metabólicas, com o foco de tornar a nossa atuação personalizada e mais eficiente (BRAGA; GALLEGUILLOS, 2014).



IMPORTANTE

A avaliação físico-funcional em idosos com enfermidades metabólicas pode incluir métodos de avaliação fisioterapêutica, como a circunferência, peso, altura e IMC, frequência cardíaca em repouso, além da utilização de escalas de dor e de avaliação postural.

4 RECOMENDAÇÕES PARA A ABORDAGEM DA SÍNDROME METABÓLICA

O envelhecimento pode levar o indivíduo a apresentar inúmeras mudanças nos tecidos corporais que se manifestam de vários modos: desde alterações bioquímicas na composição do tecido até alterações provocadas secundariamente por danos acumulados, que podem acometer os tecidos musculoesqueléticos e gerar manifestações clínicas ortopédicas e traumatológicas (FREITAS *et al.*, 2016).

4.1 AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME METABÓLICA

A avaliação fisioterapêutica inicia-se como as demais condições, com a obtenção da história clínica, que fornecerá informações importantes, como o início e a caracterização dos sintomas, além da extensão do comprometimento funcional; da história de tratamentos anteriores, que fornecerá informações sobre condutas conservadoras (medicamentos); realização de testes específicos para indicar o diagnóstico cinético funcional da pessoa idosa; avaliação da dor e da sensibilidade, que fornecerá informações sobre os processos inflamatórios agudos ou crônicos nos tecidos avaliados; avaliação da mobilidade ativa e passiva, por meio da análise da amplitude de movimento articular; testes funcionais dos segmentos corporais; avaliação da força muscular; e a execução dos testes e questionários apresentados nas seções anteriores (CAROMANO; IDE; KERBAUY, 2006).

Após a avaliação, encontraremos achados clínicos que nos proporcionarão o estabelecimento de metas, por exemplo:

- Diminuição dos efeitos da inflamação.
- Diminuição dos efeitos da imobilização.
- Aumento da independência da pessoa idosa.
- Diminuição da restrição articular.
- Diminuição da perda da força muscular.
- Redução da perda de flexibilidade dos tecidos musculares.
- Treino de propriocepção.

Alguns distúrbios, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e as doenças cerebrovasculares (por exemplo, o AVC), que apresentam grandes incidências são patologias que comumente afetam indivíduos da idade avançada.

Grande parte do declínio cognitivo observado nas habilidades funcionais associado ao envelhecimento está ligado a doenças neurológicas, entre as quais destacam-se a demência e o acidente vascular encefálico como as principais causas de limitação funcional e de institucionalização na velhice (GONDIM; LINS; CARIOLANO, 2016).

Os idosos portadores de doenças neurológicas geralmente apresentam tônus e movimentos anormais como consequência do dano neurológico. Esses danos, muitas vezes, levam o idoso a adotar estratégias compensatórias, impedindo a realização dos movimentos da mesma maneira que fazia antes do início da incapacidade. Assim, a avaliação em idosos com enfermidades neurológicas requer que, durante esse processo, tenhamos a compreensão e a percepção do movimento normal, a fim de observar quais condições caracterizam as incapacidades do paciente: por exemplo, se uma pessoa idosa apresenta uma dificuldade em realizar alguma atividade funcional, essa alteração pode ser decorrente de uma postura ou movimento diferente do normal. Ou seja, a pessoa idosa com dano neurológico decorrente de qualquer morbidade apresentará limitação funcional, em decorrência de alterações nos sistemas neuromuscular, musculoesquelético ou sensorial, que gera compensações (movimentos e posturas anormais) (FREITAS *et al.*, 2016).

Além disso, ao considerarmos que o sistema musculoesquelético é o executor final de qualquer ato voluntário, a redução de força observada em pacientes geriátricos neurológicos é relevante e deve ser considerada como principal impedimento primário da limitação das atividades funcionais. Dessa maneira, a atuação fisioterapêutica em idosos com enfermidades neurológicas tem como objetivo final a melhora da funcionalidade.

Portanto, a avaliação de idosos com enfermidades neurológicas está relacionada com o déficit de força muscular, a alteração de tônus, a limitação da amplitude articular ou déficit sensorial, que devem estar associados com a análise das atividades funcionais, como a postura, a locomoção e a manipulação (FREITAS *et al.*, 2016).

Já, ao analisarmos os idosos com enfermidades cardiovasculares, observamos que muitos apresentam sinais clínicos de doenças cardiovasculares, as quais também colaboram para a deterioração funcional e são a principal causa de óbitos em pessoas nessa idade. Além disso, essas doenças podem afetar a função global e acentuar os efeitos da senescência. Entre as doenças cardiovasculares mais comuns, destacam-se as coronopatias, infarto agudo do miocárdio, estenose da valva aórtica, estenose da valva mitral, regurgitamento da valva mitral, arritmias e hipertensão arterial sistêmica.

A avaliação de idosos com enfermidades cardiovasculares deve considerar a dificuldade em se distinguir as alterações decorrentes do processo de envelhecimento das alterações provenientes de comorbidades cardíacas (LOCKS *et al.*, 2012).

Resumidamente, a avaliação fisioterapêutica em idosos com enfermidades cardiovasculares passa por uma boa anamnese, avaliação da frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial, teste de força muscular para membros inferiores e superiores, teste de caminhada de seis minutos e, conseqüentemente, a elaboração dos objetivos de tratamento, baseando-se nos achados encontrados na avaliação. Os objetivos mais comuns nesse contexto são:

- Permitir o retorno à vida produtiva o mais breve possível e pelo maior tempo possível.
- Estabilizar ou reverter o processo.
- Reduzir a morbimortalidade cardiovascular.
- Estimular a readaptação social.
- Promover educação em saúde.

Para finalizar nosso tópico, vale a pena entendermos as enfermidades ligadas à reumatologia e analisar a prevalência delas em idosos. Isso se deve ao fato de afetarem tecidos importantes, como o tecido muscular e o tecido articular, causando impactos negativos sobrepostos ao declínio da função natural do processo de envelhecimento. Um exemplo é a sarcopenia, que promove um declínio funcional importante, gerando perda progressiva da independência, inabilidade para realizar atividades de vida diárias básicas e instrumentais, maior risco de quedas e fraturas. Assim como nas outras enfermidades, a avaliação deve fornecer elementos que baseiem a tomada de decisão clínica para o tratamento da sintomatologia e melhora/recuperação (CONTI, 2011).

RESUMO DO TÓPICO 4

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- O declínio funcional, além de afetar os componentes do sistema musculoesquelético, gera também riscos cardiovasculares.
- O envelhecimento leva a inúmeras mudanças nos tecidos corpóreos, que se manifestam de vários modos: desde alterações bioquímicas na composição do tecido até alterações provocadas secundariamente por danos acumulados.
- Os idosos portadores de doenças neurológicas geralmente apresentam tônus e movimentos anormais como consequência do dano neurológico, que resultam em incapacidades físicas, as quais contribuem para o déficit funcional.
- A avaliação de idosos com enfermidades cardiovasculares deve considerar a dificuldade em se distinguir as alterações decorrentes do processo de envelhecimento das alterações provenientes de comorbidades cardíacas.
- As enfermidades reumatológicas que são altamente prevalentes em idosos, por afetarem tecidos importantes, como o tecido muscular e o tecido articular, causam impactos negativos sobrepostos ao declínio da função natural do processo de envelhecimento.

AUTOATIVIDADE



1 De acordo com os conhecimentos adquiridos na unidade vigente, podemos entender que há algumas questões relacionadas à saúde do idoso, por exemplo: a avaliação físico-funcional, patologias reumatológicas e demências. Com isso, analise as sentenças a seguir:

- I - A avaliação físico-funcional em idosos com enfermidades metabólicas pode incluir métodos de avaliação fisioterapêutica, como a cirtometria, peso, altura e IMC, frequência cardíaca em repouso, além da utilização de escalas de dor e de avaliação postural.
- II - Os idosos portadores de doenças reumatológicas geralmente apresentam tônus e movimentos anormais como consequência do dano neurológico.
- III - O declínio funcional, além de afetar os componentes do sistema musculoesquelético, gera também riscos cardiovasculares

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) ☐ Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b) ☐ Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- c) ☐ As afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) ☐ Todas as afirmativas são verdadeiras.
- e) ☐ Todas as afirmativas são falsas.

2 A avaliação físico-funcional em idosos é muito importante para planejar um bom tratamento fisioterapêutico, principalmente quando estamos lidando com enfermidades metabólicas. Dito isso, podemos incluir como métodos de avaliação fisioterapêutica:

- a) ☐ Cirtometria, peso, altura e IMC, frequência cardíaca em repouso, além da utilização de escalas de dor e de avaliação postural.
- b) ☐ Somente IMC e frequência cardíaca em repouso.
- c) ☐ Frequência cardíaca, dor e avaliação postural.
- d) ☐ Avaliação postural e cirtometria, somente.
- e) ☐ IMC e escalas de dor, somente.

3 As enfermidades relacionadas ao envelhecimento apresentam demandas específicas. Uma dessas enfermidades apresentam, concomitante com os sinais clínicos, a deterioração funcional. Com isso, complete as lacunas a seguir:

Ao analisarmos os idosos com enfermidades _____, observamos que muitos apresentam sinais clínicos as quais também colaboram para a deterioração funcional e são a principal causa de _____ em pessoas nessa idade.

- a) ☐ cardiovasculares – óbitos.
- b) ☐ neuromusculoesquelético – natalidade.
- c) ☐ cardiovasculares – natalidade.
- d) ☐ neuromusculoesquelético – óbito.
- e) ☐ traumato-ortopédica – mortalidade.

QUEDAS NA POPULAÇÃO IDOSA

1 INTRODUÇÃO

As quedas e suas lesões constituem um grande problema de saúde pública com grande impacto social, enfrentado por todos os países que passaram ou passam por um processo de envelhecimento populacional. As quedas na população idosa são altamente incapacitantes e preocupantes (Freitas, 2016).

Podem ocorrer situações problemáticas no âmbito social, econômico e em relação à saúde em função de fraturas, escaras, síndrome do imobilismo entre outros. Apenas um evento já é capaz de trazer consequências relevantes, pois constituem grande causa de morbidade e mortalidade.

As quedas em idosos são caracterizadas como um problema de saúde pública em decorrência das graves consequências que acarreta, apontadas como um marcador de perda da capacidade, principal causa de hospitalização além de mortes e acidentes entre idosos (SANTOS *et al.*, 2019).

Existem relatos de que a prevalência de quedas gira em torno de 26% a 35% na população idosa (MENDES, 2014).

Mais dados demonstram a gravidade deste problema, entre 1996 e 2012 ocorreram 66.876 óbitos por quedas e 941.923 internações por quedas, sendo que as capitais brasileiras concentram 32,3% dos óbitos e 21,2% das internações (Siqueira *et al.*, 2007).

Atualmente, o Brasil enfrenta dois processos importantes para a preparação de políticas de saúde: o processo de envelhecimento populacional e o processo de transição epidemiológica, ambos relacionados para o perfil dos profissionais da área da saúde, principalmente o nosso, como fisioterapeuta.

A população de brasileiros vem envelhecendo de maneira não muito saudável, apresentando inúmeros problemas de saúde decorrentes de hábitos de vida inadequados e que predis põem o surgimento de doenças. Com isso, podemos levar em consideração doenças como a diabetes, hiperlipidemia e hipertensão arterial sistêmica. Assim, precisamos conhecer e praticar as intervenções voltadas para a fisioterapia na saúde do idoso (MENDES, 2014).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (BUKSMAN *et al.*, 2008), as quedas e suas consequentes lesões constituem um grande problema de saúde pública e consequentemente de grande impacto social. As quedas na

população idosa são incapacitantes e preocupantes, e apenas um evento já é capaz de trazer consequências relevantes, constituindo assim, a grande causa de morbidade e mortalidade.

Neste último tópico, conversaremos sobre os mecanismos de queda nos idosos e como podemos minimizar esse problema de saúde pública.

2 ASPECTOS FISIOLÓGICOS E AMBIENTAIS DETERMINANTES DE QUEDAS

A queda, que pode ser definida como a ocorrência de um evento não intencional que leva uma pessoa, inadvertidamente, ao chão, em um mesmo nível pode estar relacionada a várias causas como:

- Idade avançada.
- Riscos ambientais.
- Gênero feminino.
- Morar sozinho/Ausência de vida conjugal.
- Necessidade de auxílio para locomoção.
- Osteoporose/Artrite/Diabetes mellitus/Infarto agudo do miocárdio.
- Instabilidade postural.
- Sedentarismo.
- Qualidade de vida prejudicada.
- Maior número de comorbidades.
- Maior número de medicamentos de uso contínuo.
- Hospitalização no ano anterior.
- Queixas auditivas.
- Sinais depressivos.
- Prejuízo nas atividades básicas e/ou instrumentais de vida diária.
- Deficiências motoras.
- Maior dor.
- Alcoolismo.
- Déficit cognitivo.

Outra definição de grande importância quando estudamos queda é sobre o equilíbrio, que podemos definir como a capacidade de manutenção da posição do corpo sobre sua base de apoio estacionária ou móvel (equilíbrio estático ou dinâmico).

As quedas, geralmente, estão relacionadas a diversas causas, como a falta de equilíbrio, riscos ambientais e utilização de medicação, bem como pode ser resultado direto de disfunções cardiovasculares, doença osteomioarticular ou neurológica.

3 LESÕES DECORRENTES DE QUEDAS EM IDOSOS

Ao analisarmos a população idosa que já sofreu uma ou mais quedas, observamos que pode existir sinais evidentes de fragilidade, imobilidade, instabilidade ou outras doenças não diagnosticadas. Além de contribuir para o declínio funcional, limitação das atividades de vida diárias, medo de sofrer novas quedas e perda da mobilidade e da independência (PEREIRA *et al.*, 2004).

As lesões decorrentes de quedas na pessoa idosa se devem à presença de comorbidades, declínio funcional, aumento do tempo de reação e redução da eficácia de estratégias motoras do equilíbrio corporal. A morbidade e, também, a mortalidade resultante de quedas da pessoa idosa dependem do atendimento de emergência prestado e do tempo médio de permanência do idoso no chão (PEREIRA *et al.*, 2004).

As lesões relacionadas a quedas mais comuns nos idosos são: fraturas, trauma cranioencefálico, lacerações e comprometimentos articulares. As lesões mais severas reduzem a mobilidade e a independência, aumentando as chances de morte prematura.

Outros fatores também estão relacionados, como idade mais avançada, baixa densidade mineral óssea, baixo índice de massa corporal (IMC), déficit cognitivo, diminuição da acuidade visual e presença de doenças crônicas específicas. O impacto psicológico também é importante, já que o mesmo traz consequências como o isolamento social, insegurança e o medo (TEIXEIRA *et al.*, 2019).

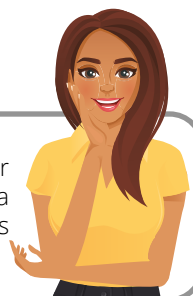
Mais de 90% das fraturas de quadril estão diretamente relacionadas ao impacto da queda, sendo as mulheres mais suscetíveis, com risco até quatro vezes maior do que os homens (MENDES, 2014). As outras lesões que mais acontecem são:

- Lesões na cabeça, incluindo olhos e dentes.
- Lesões na coluna vertebral.
- Fraturas em braços ou mãos.
- Fraturas em costela/esterno.
- Fraturas em fêmur/quadril/pelve.
- Fraturas em perna/joelho/pé.
- Entorses.
- Luxações.

Ao mesmo tempo, idosos que já sofreram quedas apresentam temor de cair novamente. Esse medo é denominado na literatura como síndrome pós-queda, tendo como fatores desencadeantes: alterações da marcha, prejuízos na acuidade visual, problemas de saúde e possuir baixo suporte social. Este medo gera um ciclo vicioso (PEREIRA *et al.*, 2004).

IMPORTANTE

As quedas são frequentes em idosos pelo fato de que permanecem a maior parte do tempo em domicílio e expostos a muitos riscos. O fisioterapeuta atua identificando as causas para que seja possível estabelecer estratégias preventivas para reduzir o risco de quedas desses indivíduos idosos.



4 AVALIAÇÃO FUNCIONAL NAS QUEDAS EM IDOSOS

A avaliação do desempenho funcional é de grande importância para orientar o tratamento específico. Por meio da avaliação funcional o fisioterapeuta poderá determinar como os déficits específicos nos sistemas afetam a função global do paciente, com isso, a utilização de instrumentos que avaliem a funcionalidade é importante e vários são os instrumentos descritos na literatura.

Podemos utilizar testes específicos para analisar o equilíbrio e a marcha, na busca de parâmetros que possam sugerir susceptibilidade a quedas.

- Escala de Equilíbrio de Berg: a escala de equilíbrio de Berg (EEB) tem o papel de examinar o equilíbrio estático de dinâmico do idoso por meio de 14 itens. A realização desse teste necessita apenas de cadeira, banco, régua (para o teste do alcance funcional) e cronômetro. A interpretação do teste é realizada da seguinte maneira:
 - Pontuações menores que 45 apresentam alto risco de quedas.
 - Pontuações menores ou iguais que 36 indicam 100% de chance de cair nos próximos seis meses.

A execução do teste leva em média 20 minutos e é frequentemente utilizada em idosos que apresentam redução da função, déficit de equilíbrio ou quedas inexplicáveis.

Vale ressaltar aqui que essa escala não pode ser realizada com o auxílio de nenhum dispositivo auxiliar de marcha (GUCCIONE; WONG; AVERS, 2013).

Essa escala avalia o equilíbrio por meio de atividades funcionais, como alcançar, inclinar, fazer transferências e ficar em pé, que incorporam a maioria dos componentes do controle postural, como sentar-se e transferir-se de maneira segura entre cadeiras, fica em pé com os pés afastados, juntos, em uma única perna e com os pés na posição de Romberg com os olhos abertos ou fechados, alcançar e se agachar para pegar alguma coisa no chão.

DICAS

Acadêmico, para conhecer mais sobre a Escala de Equilíbrio de BERG, sugerimos o seguinte material:

MIYAMOTO, S. T. *et al.* Brazilian version of the Berg balance scale. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, Ribeirão Preto, v.37, n.19, p.1411-1414, 2004.



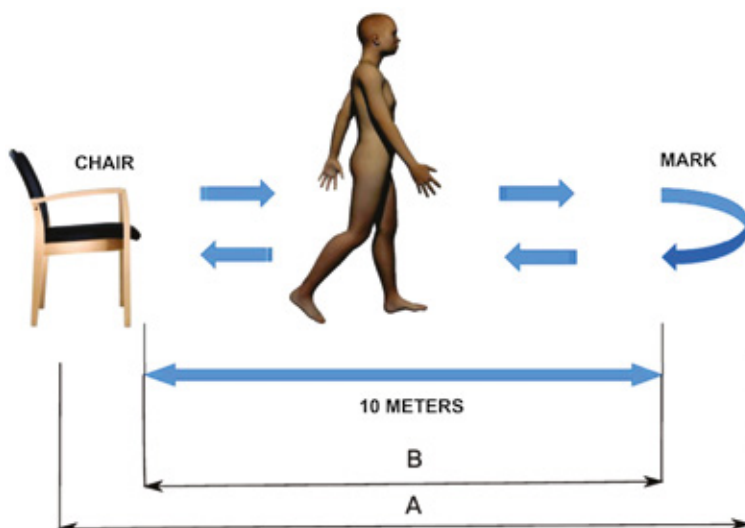
- Índice Dinâmico da Marcha (*Dinamic Gait Index* – DGI): composto de oito tarefas de deambulação que avaliam a velocidade e a instabilidade da marcha durante o acelerar e o desacelerar, em movimentos de rotação e flexo-extensão da cabeça, de rotação axial do corpo, de ultrapassar e circundar obstáculos e de subir e descer degraus.

Sugere-se que uma pontuação de 19 ou menos está relacionada a quedas em idosos não institucionalizados.

- *Timed Up and Go* (TUG): possibilita uma avaliação do equilíbrio sentado, da transferência da posição sentada para a posição de pé e da estabilidade na deambulação durante o teste (ROSA *et al.*, 2017).

No TUG, o paciente precisa estar sentado em uma cadeira com encosto, e ao comando do avaliador (que vai estar cronometrando o teste), vai se desencostar, levantar, andar três metros, girar 180° e voltar. O examinador só para o cronometro quando o paciente se senta e encosta novamente no encosto da cadeira. Observaremos na figura a seguir:

FIGURA 5 – TIMED UP AND GO TEST



FONTE: Steinmetzer *et al.* (2019, p. 3)

A interpretação do teste ocorre da seguinte maneira:

- Menor ou igual a 10 segundos: independente, sem alterações.
 - Entre 11 e 20 segundos: independente em transferências básicas, baixo risco de quedas.
 - Maior ou igual a 20 segundos: dependente em várias atividades de vida diária e na mobilidade, alto risco.
-
- Teste do Alcance Funcional: nesse teste o idoso coloca-se lateralmente a uma parede na qual se encontra uma fita métrica fixada na posição horizontal. Inicialmente, o idoso deve posicionar seu membro superior em flexão de 90° com a mão fechada, e o centro da articulação do ombro deve coincidir com o zero centímetro da fita. O tamanho do braço do idoso com o punho cerrado deve ser anotado. A partir dessa posição, o idoso deve fazer uma inclinação máxima do tronco à frente com o membro superior escorregando sobre a fita métrica e só deve parar quando retirar o calcanhar do chão. A distância percorrida em centímetros entre a anotação inicial do tamanho do braço e a final do deslocamento do tronco é o alcance funcional do idoso testado.

5 INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS QUEDAS EM IDOSOS

Para eliminar os riscos de quedas, é necessário um treinamento mínimo, que deve ser realizado diariamente de maneira preventiva.

Dessa maneira, todas as áreas da saúde buscam formas de prevenir ou amenizar o problema, e qualquer que seja o programa preventivo, ele deve incluir aspectos abrangentes, como: características epidemiológicas da região, fatores de risco intrínsecos, fatores de risco extrínsecos e abordagem da família e/ou prestadores de cuidados de longa permanência (SANTOS *et al.*, 2019).

Durante a rotina da prática fisioterapêutica, é comum procurarmos o relato mais detalhado de desequilíbrios ou quase quedas, para que possamos compreender melhor as causas subjacentes e facilitar o emprego de medidas educativas, como o esclarecimento do tema e melhor comunicação entre profissionais da saúde, pacientes e cuidadores (SILVA *et al.*, 2019).

A fisioterapia atua com medidas preventivas e reabilitadoras para idosos propensos a quedas (FERRETTI; LUNARDI; BRUSCHI, 2013).

Nós, como futuros fisioterapeutas, podemos adotar algumas medidas preventivas nos domicílios dos idosos, principalmente através de orientação e educação em saúde, orientando quanto aos cuidados com pisos escorregadios, ausência de

corrimão, assentos sanitários muito baixos e prateleiras muito altas; outros pontos de risco externo ao domicílio devem ser analisados, como calçadas esburacadas ou irregulares, guias de calçadas mal sinalizadas e degraus de ônibus muito altos; já no uso individual da pessoa idosa, devem ser considerados os tipos de calçados utilizados e o uso habitual de óculos (FREITAS *et al.*, 2012).

Além disso, o fisioterapeuta pode atuar com orientações sobre a necessidade de amplo espaço no local de circulação do idoso, retirar móveis com quinas, reduzir o número de móveis em locais de ampla circulação.

Além disso, realizar um programa de treinos é de grande importância e pode ser constituídos com os exercícios listados a seguir:

- Cinesioterapia com movimentação das articulações dentro da amplitude de movimento disponível em cada articulação e não provocar dor.
- Exercícios de alongamento, principalmente dos membros inferiores.
- Exercícios para fortalecimento dos músculos dos membros superiores e inferiores.
- Treinamento de equilíbrio.
- Treinamento em atividades funcionais, como subir e descer escadas.

O fisioterapeuta deve ser capaz de lidar de maneira adequada com a situação cujo repertório central perpassa por equilíbrio, força muscular, propriocepção articular, tempo de resposta muscular, orientar quanto ao uso de medicamentos e ergonomia.

Em resumo, a intervenção clínica foca no desenvolvimento da marcha, força, equilíbrio e propriocepção, por meio de:

- Treino de marcha com ou sem acessórios (bengalas, muletas, andadores) e em diferentes superfícies.
- Treino da melhora cardiorrespiratória, utilizando, por exemplo, esteira ergométrica.
- Treino de força muscular.
- Treino de equilíbrio em superfícies estável e instável, com e sem pistas visuais, estático e dinâmico, variando conforme a necessidade e a condição da pessoa idosa.
- Treino de propriocepção.

Podemos perceber que um único evento de quedas em um indivíduo idoso pode trazer sérias consequências para sua vida e para a própria sociedade em que vive. De maneira geral, as quedas são consideradas uma questão de saúde pública devido ao alto custo que geram ao sistema de saúde e aos prejuízos causados ao indivíduo.

Observamos durante este tópico diversas ações que um profissional de saúde deve ser capaz de realizar para minimizar o problema e suas consequências.

O fisioterapeuta deve ser capaz de lidar adequadamente com a situação, considerando o fato de dominar o repertório necessário para treinar equilíbrio, força muscular, propriocepção articular e, ainda, orientar quanto à ergonomia a ser adotada de maneira correta em domicílio.

Além disso, o profissional fisioterapeuta, por ter a possibilidade de passar horas semanais com os pacientes, conhece suas preocupações, angústias, podendo encaminhá-los a outros profissionais que também auxiliam na prevenção da ocorrência de quedas e no tratamento de suas decorrências.

LEITURA COMPLEMENTAR



ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA QUEDA EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Vitor Pena Prazido Rosa
Fátima Cristina Bordin Dutra Cappellari
Janete de Souza Urbanetto

INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Portaria nº 529 de 1º de abril de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) para o monitoramento e prevenção de danos na assistência em saúde. Dentre os objetivos do PNSP estão os de criar a cultura de segurança do paciente, implementar as práticas de segurança e a redução de eventos que causem danos ao paciente. Foram estabelecidas nove áreas temáticas para a construção de protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente. Dentre essas áreas está a prevenção de quedas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as quedas são definidas como o evento em que a pessoa “inadvertidamente cai no solo ou níveis inferiores, excluindo mudança intencional da posição para repouso na mobília, parede ou outros objetos”. Geralmente, a queda de pacientes está associada a fatores vinculados tanto ao indivíduo como ao ambiente. Nos fatores relacionados ao indivíduo, destacam-se idade avançada; histórico recente de queda; redução da mobilidade; incontinência urinária; uso de medicamentos e hipotensão postural. Com relação aos fatores ambientais e organizacionais, podem ser citados: pisos desnivelados, objetos largados no chão, altura inadequada da cadeira, insuficiência ou inadequação dos recursos humanos. As quedas são a segunda principal causa de mortes por ferimento acidental ou não intencional em todo o mundo. A cada ano, cerca de 646.000 pessoas morrem de quedas no mundo – 80% em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Adultos com mais de 65 anos têm maior número de quedas fatais. A cada ano, 37,3 milhões de quedas são graves o suficiente para exigir atenção médica.

Vários estudos realizados ao longo dos anos foram analisados pela Sociedade Brasileira de Geriatria, que classificou os fatores de risco para quedas em três categorias: fatores intrínsecos, fatores extrínsecos e fatores comportamentais. Das internações hospitalares de adultos ocorridas no Brasil por quedas, no período de novembro de 2013 a novembro de 2014, 25% dessas internações foram de pessoas idosas, e 63% dos idosos que caíram foram a óbito por consequências das quedas. Segundo dados contidos no Protocolo de Prevenção de Quedas do Ministério da Saúde do Brasil, “dentre os pacientes que sofreram quedas há relatos de maior ocorrência em pacientes em transferência para ambientes de cuidado de longa permanência”. No Brasil, não existe

um único significado para o que seja uma instituição de longa permanência para idosos (ILPI). Ao longo da sua história, na origem aparece ligada a asilos ou a abrigos, dirigidos por irmãs de caridade. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 283/20059 define ILPI como “instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania”. O risco para quedas pode ser monitorado por meio de escalas validadas para esse fim, como a Morse Fall Scale que foi traduzida e adaptada para o Brasil em 2013 e validada em 2016.

Essa escala foi validada para a utilização em pacientes hospitalizados e não se tem conhecimento de sua aplicação em ILPI, nem de outra escala específica para esta população. Frente ao exposto, justifica-se a realização deste estudo em função da necessidade de identificar o comportamento do risco para quedas de idosos versão brasileira, e a ocorrência de quedas? Este estudo teve como objetivos identificar o perfil demográfico, clínico e o contexto de risco e da ocorrência de queda em idosos institucionalizados; analisar a associação da classificação de risco da Morse Fall Scale na versão brasileira e a ocorrência de quedas, em idosos institucionalizados.

METODOLOGIA

Caracteriza-se como um estudo de coorte prospectivo com uma coleta inicial e acompanhamento e avaliação quanto à ocorrência de quedas ao longo de nove meses. O estudo foi desenvolvido em duas ILPIs (ILPI 1 e ILPI 2) no município de Porto Alegre-RS, Brasil, no período de abril a dezembro de 2016. A escolha dessas instituições deveu-se ao fato de serem as duas maiores do município. A ILPI 1 foi fundada há 87 anos e é mantida, principalmente, pela colaboração da comunidade, empresas parceiras e grupos de serviço. Conta com uma equipe multiprofissional que atende aos idosos residentes na instituição. É uma das maiores ILPIs do Rio Grande do Sul (RS), abrigando idosos em situações de vulnerabilidade. A ILPI 2 foi fundada há 120 anos, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, com atendimento multiprofissional, considerada a mais antiga ILPI do RS. A população do estudo foi composta pela totalidade dos idosos institucionalizados nas duas ILPIs (235 idosos), sendo 120 na ILPI 1 e 115 da ILPI 2. Foi realizado um cálculo amostral para identificar amostra adequada para o estudo, considerando proporção de 50%, erro amostral de 5% e intervalo de confiança de 95%, resultando em uma amostra mínima de 147 idosos. Todos os idosos foram convidados e os que atenderam ao critério de condição cognitiva adequada para responder aos questionamentos, conforme resultado do miniteste do estado mental, foram incluídos, totalizando 193 idosos. Vinte e três idosos não aceitaram participar do estudo e foram excluídos 19 por possível declínio cognitivo.

Os dados foram coletados por acadêmicos e profissionais da área da saúde capacitados e com uso de manual operacional orientador. As coletas deram-se por meio da avaliação direta do idoso e de seu prontuário. O instrumento era composto por variáveis sociodemográficas (idade, sexo, tempo de institucionalização, escolaridade)

e fatores de risco para quedas e ocorrência de quedas [avaliação dos problemas musculoesqueléticos; déficit visual e auditivo; diagnósticos médicos; adequação do sapato; força de preensão palmar; medicamentos em uso; avaliação das atividades da vida diária pelo Índice de KATZ13; grau de dependência pela RDC n° 283/20059; Morse Fall Scale na versão brasileira (MFS-B) e a ocorrência de queda. Cada idoso foi avaliado no início da coleta, no entanto, semanalmente a equipe capacitada avaliou os idosos que tiveram queda após a primeira avaliação.

Os problemas musculoesqueléticos foram definidos como sim ou não com base na avaliação física do idoso e as referidas em prontuário, e os déficit auditivos e visuais foram autorreferidos pelos idosos. Os diagnósticos médicos e medicamentos em uso foram coletados diretamente do prontuário dos idosos e agrupados. Os sapatos foram avaliados quanto à sua adequação e categorizados em calçado adequado (envolve o dorso do pé e calcanhar e está bem fixo ao pé; ou os que não utilizavam calçado por serem acamados) e calçado inadequado (envolve o dorso do pé e calcanhar e não está bem fixo ao pé; ou o calçado que não envolve nem dorso do pé e nem calcanhar; ou o calçado que envolve o dorso do pé e não envolve calcanhar). A força muscular foi avaliada pela aplicação da Força de Preensão Palmar (FPP), utilizando um dinamômetro e uma cadeira tipo escritório (sem apoio nas laterais). Realizou-se a aferição nos dois membros, dominante e não dominante.

A aferição foi feita três vezes, alternando entre a mão dominante e não dominante, com intervalos de descanso cronometrados de um minuto entre cada uma.

Para classificação da FPP utilizou-se a máxima da força obtida no membro dominante por sexo. Portanto, foram classificadas com FPP normal no sexo feminino idosas que tiveram a máxima das forças ≥ 11 kgf e com FPP diminuída quando a máxima das forças era < 18 kgf.

O Índice de Katz é composto por seis itens avaliativos: banho, vestir, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação, que classificam os idosos em dependência completa, dependência parcial. Foram classificados como independentes todos os idosos que tinham independência nos seis itens avaliativos; os idosos que tinham dependência em de um a cinco itens da escala foram classificados como dependentes parciais e os que tinham dependência nos seis itens avaliativos foram considerados como dependentes totais.

Também foi medido o grau de dependência descrito na RDC n° 283/20059 , com a seguinte classificação: grau de dependência I – idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de autoajuda; grau de dependência II – idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; grau de dependência III – idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e/ou

com comprometimento cognitivo. A Morse Fall Scale na versão brasileira contém seis itens de avaliação: histórico de queda (sim, caiu nos últimos três meses: 25 pontos; não caiu nos últimos três meses: zero ponto); diagnóstico secundário (sim, possui mais de um diagnóstico: 15 pontos; não possui mais de um diagnóstico: zero ponto); auxílio na deambulação (não utiliza: zero ponto; totalmente acamado: zero ponto; deambula auxiliado por profissional de saúde: zero ponto; usa muleta/bengala/andador: 15 pontos; segura-se no mobiliário/parede: 30 pontos); terapia endovenosa/ dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado (não faz uso: zero ponto; sim, faz uso: 20 pontos); marcha (normal/não deambula/totalmente acamado/ usa cadeira de rodas: zero ponto; marcha fraca: 10 pontos, marcha comprometida/cambaleante: 20 pontos); estado mental (orientado/capaz quanto a sua capacidade/limitação: zero ponto; superestima capacidade/esquece limitações: 15 pontos).

A soma das pontuações de cada item gera um escore para a classificação do risco em risco baixo (0-24 pontos), risco moderado (25-44 pontos), risco elevado (≥ 45 pontos).

Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva e inferencial. A estatística descritiva utilizou medidas de tendência central e dispersão (média e desvio padrão) e frequência absoluta (n) e relativa (%). A parte inferencial consistiu da utilização dos testes de associação (qui-quadrado e exato de Fisher).

Adotou-se nível de significância de 95% ($p \leq 0,05$). O projeto de pesquisa está de acordo com a Resolução nº 466/2012 e a Resolução nº 510/2016 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sob parecer nº 1.303.603 e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Na incapacidade do idoso de assinar o TCLE acerca da sua participação, solicitou-se a autorização ao responsável legal.

RESULTADOS

Dos 235 investigados, 19 foram excluídos por possível declínio cognitivo e 23 por recusa, totalizando uma amostra para esse estudo de 193 idosos institucionalizados. A média da idade foi de 79,04 ($\pm 8,9$) anos, com mediana de 80 anos (61-98). A maioria eram mulheres (n=121; 62,7%). Com relação ao tempo de ILPI, 64 (33,2%) tinham até 2 anos; 62 (32,1%), de 2,01 a 5,9 anos e 67 (34,7%) estavam institucionalizados por tempo superior a seis anos. Quanto à escolaridade dos idosos institucionalizados, 65 (33,7%) tinham ensino fundamental incompleto; seguidos dos não alfabetizados, com 50 (25,6%) idosos; 27 (14,0%) tinham ensino fundamental completo; 20 (10,4%) eram alfabetizados; 16 (8,3%) tinham ensino médio completo; oito (4,1%) tinham graduação e sete (3,6%) idosos tinham ensino médio incompleto.

No que se refere ao uso de medicamentos por idosos, obteve-se uma média de 6,2 ($\pm 3,0$), com mediana de 6,0 (0-15). Dos 149 idosos que conseguiram realizar o teste de FPP, tiveram uma média de força em kgf no membro dominante 11,6 ($\pm 7,3$), com mediana de 10,0 (0,0-39,3).

O turno da manhã foi onde se concentrou o maior número de quedas e o quarto foi o local com mais ocorrência.

Dos 53 idosos que tiveram quedas, a metade apresentou algum tipo de dano, sendo o dano físico o mais presente nos idosos que apresentaram algum tipo de injúria.

A queda mostrou associação com algumas variáveis clínicas, destacando-se o escore de Índice de Katz, grau de dependência conforme RDC nº 283/2005, risco de queda avaliado por MFS-B.

CONCLUSÃO

Este estudo alcança os objetivos propostos apontando alguns fatores associados à ocorrência de quedas em idosos institucionalizados.

Verificou-se que a queda é um acontecimento frequente na vida dos idosos e traz consigo a presença de danos, não somente físicos, mas que podem impactar na saúde dos mesmos. Os fatores associados às quedas, neste estudo, também foram encontrados em outros, reforçando que não existe um único agente causal desse evento.

Desta forma, causas multifatoriais exigem conhecimento e adesão a ações multidisciplinares, a fim de prover identificação dos idosos com risco e estabelecer medidas de prevenção efetivas e eficazes com o intuito de redução de danos relacionados a esse evento.

Encontrou-se associação das classificações de risco da Morse Fall Scale na versão brasileira com a ocorrência de quedas. No entanto, essa escala necessita de validação para o uso em instituições de longa permanência para idosos. Este estudo está em fase de implementação.

Em vista dos achados, recomenda-se a implementação de protocolos assistenciais de prevenção de quedas, com enfoque multidisciplinar para minimizar a ocorrência desse evento tão danoso aos idosos de instituição de longa permanência e, de forma geral, garantir a sua segurança.

FONTE: <https://www.rbgg.com.br/edicoes/v22n1/08.RBG%20v22n1%20PORT_2018-0138.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2020.

RESUMO DO TÓPICO 5

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- A queda pode ser definida como a ocorrência de um evento não intencional que leva uma pessoa, inadvertidamente, ao chão, em um mesmo nível.
- As quedas em idosos têm se mostrado como um problema de saúde pública em consequência das graves consequências que acarretam, apontadas como um marcador de perda da capacidade funcional, principal causa de hospitalização, de mortes e acidentes entre idosos.
- As lesões decorrentes de quedas na pessoa idosa se devem à presença de comorbidades, declínio funcional, aumento do tempo de reação e redução da eficácia de estratégias motoras do equilíbrio corporal.
- Além disso, idosos que já sofreram quedas apresentam medo de cair de novo, denominado na literatura como síndrome pós-queda, tendo como fatores desencadeantes: alterações da marcha, prejuízos na acuidade visual, problemas de saúde e possuir baixo suporte social.

AUTOATIVIDADE



1 Mais de 90% das fraturas de quadril estão diretamente relacionadas ao impacto da queda. Dentre os principais fatores que estão associados a quedas, podemos citar:

- a) () Gênero masculino, indivíduos ativos e independentes e que realizam atividades físicas.
- b) () Indivíduos jovens do sexo feminino e com diagnóstico de osteoporose juvenil.
- c) () Sedentarismo, idade avançada e necessidade de auxílio para locomoção.
- d) () Morar sozinho, ser sedentário e jovem.
- e) () Nenhuma das anteriores.

2 Analise o trecho a seguir e indique a qual teste se refere: nesse teste o idoso coloca-se lateralmente a uma parede na qual se encontra uma fita métrica fixada na posição horizontal. Inicialmente o idoso deve posicionar seu membro superior em flexão de 90° com a mão fechada, e o centro da articulação do ombro deve coincidir com o zero centímetro da fita”.

- a) () Teste do alcance funcional.
- b) () Escala de Tinetti.
- c) () TUG.
- d) () Índice de Barthel.
- e) () Escala de Lawton e Brody.

3 As lesões decorrentes de quedas na pessoa idosa se devem à presença de comorbidades, declínio funcional, aumento do tempo de reação e redução da eficácia de estratégias motoras do equilíbrio corporal. Com isso, complete as lacunas a seguir:

Idosos que já sofreram quedas apresentam medo de cair de novo, denominado na literatura como síndrome pós-queda, tendo como fatores desencadeantes: alterações de _____, prejuízos na acuidade _____, problemas de saúde e possuir baixo suporte social

- a) () marcha – visual.
- b) () equilíbrio – cognição.
- c) () marcha – cognição.
- d) () equilíbrio – visual.
- e) () memória – psicológica.

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

A partir do estudo desta unidade, você deverá ser capaz de:

- Compreender a atuação fisioterapêutica nas enfermidades que acometem os idosos;
- Compreender como a fisioterapia pode atuar nos déficits de força dos idosos;
- Aprender os principais recursos existentes voltados para a fisioterapia geriátrica;
- Analisar quais são as principais demandas neurológicas que necessitam de tratamento fisioterapêutico em pacientes idosos;
- Compreender como a doença de Parkinson e outras patologias neurológicas afetam o indivíduo idoso;
- Analisar as aplicações dos recursos eletrotermofototerapêuticos em idosos;
- Entender como a fisioterapia pode auxiliar os idosos portadores de doenças reumáticas e traumato-ortopédica.

PLANO DE ESTUDOS

Esta unidade está dividida em cinco tópicos. No decorrer dela, você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado.

TÓPICO 1 – APLICABILIDADE DOS RECURSOS ELETROTERMOTERAPÊUTICOS EM IDOSOS

TÓPICO 2 – ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO APARELHO LOCOMOTOR

TÓPICO 3 – ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR

TÓPICO 4 – ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

TÓPICO 5 – ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO



CHAMADA

Preparado para ampliar seus conhecimentos? Respire e vamos em frente! Procure um ambiente que facilite a concentração, assim absorverá melhor as informações.



CONFIRA A TRILHA DA UNIDADE 3!

Acesse o
QR Code abaixo:



APLICABILIDADE DOS RECURSOS ELETROTERMOTERAPÊUTICOS EM IDOSOS

1 INTRODUÇÃO

A aplicação dos recursos eletrotermofototerapêuticos em idosos deve ser realizada com cuidados individuais e também com um amplo conhecimento das alterações orgânicas que ocorrem nesses indivíduos. Antes de prescrever qualquer tipo de recurso, vale a pena sabermos sobre os riscos que podem estar envolvidos, além de, é claro, os principais benefícios. Neste tópico, entenderemos os principais recursos disponíveis dentro da eletrotermofototerapia moderna e relacionar as suas principais precauções de aplicação nos indivíduos idosos.

2 RECURSOS ELETROTÉRÁPICOS

As correntes elétricas são utilizadas cada vez mais na fisioterapia. A proliferação desses estimuladores elétricos tem sido baseada em alguns questionamentos, por exemplo: “qual o melhor tipo de corrente a ser utilizada?” Ou “qual as indicações e contraindicações?” (SILVA, 2016).

Podemos destacar a estimulação elétrica como o foco de interesse principal, e o seu uso vem sendo relacionado com o tratamento para modulação de dor (OLIVEIRA *et al.*, 2015). Existem vários tipos de estimuladores, o mais famoso que nós conhecemos é o TENS (*Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation*). Todavia, você sabia que o TENS na verdade é uma categoria de estimulação? (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

A maioria de estimuladores apresentam o objetivo fisiológico de excitar nervos periféricos, com isso, qualquer estimulador é, necessariamente, uma unidade de TENS, desde que haja a utilização de eletrodos de superfície e estimule nervos periféricos (SILVA, 2016).

3 PRINCIPAIS ESTIMULADORES CLÍNICOS

Ultimamente, podemos dizer que aconteceram dois fatores que auxiliaram a popularização dos recursos eletroterapêuticos. Vamos entender quais são?

1. Os avanços no campo da bioengenharia permitiram às pessoas construir equipamentos multifuncionais e eficazes para o tratamento de patologias.
2. O aumento no número de pesquisas envolvendo a eletroterapia, o que permite validar os recursos que são verdadeiramente eficazes.

Vamos, a seguir, entender e compreender quais são os principais estimuladores que podemos utilizar com nossos pacientes idosos?

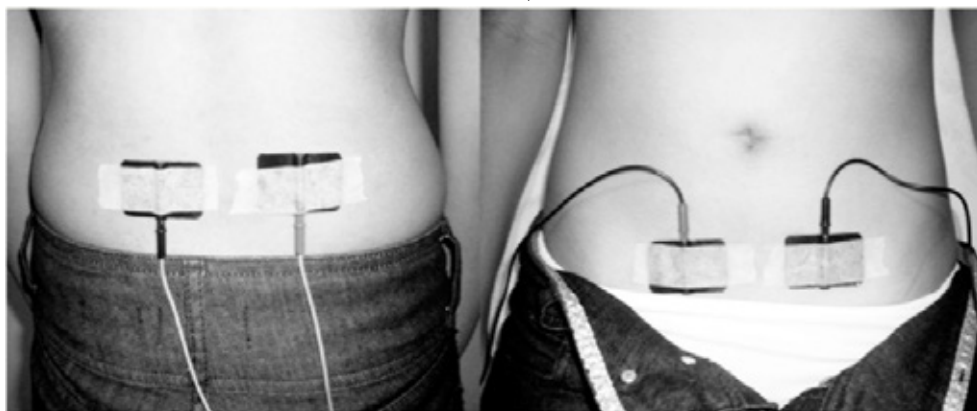
- **TENS (*Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation*)**

O TENS surgiu em 1970 e atingiu popularidade devido a sua versatilidade e ao seu custo, que é pequeno (SILVA; PIMENTEL, 2018). Se você já estudou a “teoria das comportas” de Melzack e Waal com certeza sabe por que o TENS é tão famoso assim (AGNE, 2005).

O TENS apresenta uma constante reversão na polaridade e é isso que faz com o que esses aparelhos possam ficar ligados durante horas seguidas, sem que isso implique risco de dano tissular (SILVA; PIMENTEL, 2018).

Normalmente, o TENS apresenta dois canais de estimulação, permitindo então a utilização de até quatro eletrodos de tamanhos variados (Figura 1), com controle independente de amplitude para cada um dos dois canais (FARIAS *et al.*, 2010).

FIGURA 1 – UTILIZAÇÃO DO TENS



FONTE: Oliveira *et al.* (2012, p. 152)

Nas últimas décadas, o TENS vem se mostrando um recurso prático, não invasivo e de baixo custo que auxilia no alívio da dor (AGNE, 2005).

O efeito principal e direto de todo o TENS ocorre em nível celular. Elas também afetam o sistema biológico em níveis teciduais, segmentares e sistêmico, porém de maneira indireta. O nível celular está relacionado com a excitação das fibras sensoriais (fibras estas de condução de dor) (AGNE, 2005).

O envelhecimento corporal, muitas vezes, associa-se a alterações degenerativas em diversos tecidos, e isso leva a modificações estruturais e funcionais. Com isso, podemos entender que o envelhecimento muda a aparência e o funcionamento do corpo, de modo que este se adapte a essas modificações. Como já sabemos, essas modificações ocorrem de maneira natural, porém, em muitos casos são percebidas pela dor (AGNE, 2005).

A dor pode apresentar diversas causas e ser característica de um sinal de alerta da região afetada (seja por inflamação, atrito tecidual, sobrecarga mecânica etc.). O que vale ressaltar é que a dor não é, de maneira necessária, ruim para o organismo do idoso, ela funciona como um alerta, funcionando para proteger estruturas que estejam frágeis ou passando por processo de reparação (AGNE, 2005).

Ainda assim, conviver com dor é frequente na vida dos idosos, então, a utilização de técnicas relacionados com a eletroterapia são amplamente utilizadas, devido ao efeito rápido e prático no alívio da dor (AGNE, 2005).

DICAS

Caso você ainda não tenha conhecimento sobre a Teoria das Comportas, o artigo a seguir tirará todas as suas dúvidas: <https://bit.ly/3NZc8xt>



• Corrente interferencial

As correntes interferenciais surgiram na década de 1950, porém, somente nas últimas décadas que ela vem sendo utilizada (KITCHEN, 2003). Essas correntes são formadas a partir de dois canais de estimulação que produzem correntes alternada, sinusoidais e simétricas, em frequências de milhares de ciclos por segundo em cada canal (em torno de aproximadamente 4.000 Hz). Cada canal utiliza um circuito com frequências ligeiramente diferentes entre si, e, quando essas duas saídas se cruzam, a diferença entre as frequências faz com que haja interferência entre as amplitudes das ondas. Ou seja, a corrente produzida por um canal interfere com a gerada pelo segundo canal (ARTIOLI; BERTOLINI, 2012).

A principal vantagem de utilizar esse tipo de corrente é o maior conforto da estimulação quando comparada a outras (KITCHEN, 2003). Os aparelhos de corrente interferencial atuais podem elucidar estimulação sensorial e, com isso, controlar a dor (ARTIOLI; BERTOLINI, 2012).

- **Corrente contínua (Galvânica)**

Esse tipo de corrente flui de maneira contínua e de forma unidirecional por, no mínimo, um segundo. Esses geradores de corrente não apresentam pulsos e, como consequência, não apresentam parâmetros de estimulação, por exemplo: frequência, duração de pulso ou outras formas de modulação (ARTIOLI, 2012).

Como efeitos fisiológicos, podemos dizer que eles são desencadeados a partir da aplicação dessa corrente, ocorrendo em níveis celulares e teciduais (ARTIOLI, 2012).

Esse tipo de corrente causa um certo desconforto produzido pela estimulação além do risco potencial de destruição tissular. As correntes pulsadas, com durações mais curtas, tendem a ser mais eficazes no alívio da dor e muito mais confortáveis para o paciente (ARTIOLI, 2012).

4 PRINCIPAIS APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DAS CORRENTES ELÉTRICAS

A eletroterapia é um recurso fisioterapêutico amplamente utilizado na reabilitação e no tratamento de diversas patologias. Esse tipo de técnica consiste em utilizar correntes elétricas de baixa intensidade através de eletrodos (já falamos isso anteriormente). O uso das correntes elétricas é direcionado para o tratamento de dor, fortalecimento muscular, cicatrização de tecidos entre outros. Neste subtópico, entenderemos mais profundamente como as correntes elétricas podem atuar, objetivando auxiliar o processo de reabilitação.

- **Analgesia**

A popularização dos equipamentos fisioterapêuticos se deve a aplicação das correntes de baixa frequência para o alívio da dor (PENA; BARBOSA; ISHIKAWA, 2008). Como falamos anteriormente, esses aparelhos, em geral, são versáteis e de baixo custo, foram desenvolvidos a partir da teoria das compotas do controle da dor (KITCHEN, 2003). A utilização do TENS é preconizada da forma em que, quanto mais perto da área a ser aplicada, maiores são as chances dos estímulos dolorosos serem inibidos (PENA; BARBOSA; ISHIKAWA, 2008). Além de posicionar os eletrodos sobre os pontos dolorosos, outros locais podem ser usados, por exemplo: os troncos de nervos periféricos, gânglios vegetativos, pontos motores e aplicações transarticulares (KITCHEN, 2003).

- **Fortalecimento muscular**

A utilização das correntes elétricas tem um papel muito importante na assistência de pacientes que, por alguma razão (hesitação, controle motor inadequado ou dor), não possam realizar voluntariamente um treinamento de exercícios com contração de alta intensidade, principalmente com indivíduos idosos (KITCHEN, 2003).

- **Estimulação Elétrica Funcional (EEF)**

A aplicação da estimulação elétrica tem sido utilizada principalmente para melhorar o controle das contrações voluntárias dos músculos esqueléticos, ou seja, torná-los funcionais. Em muitos pacientes com lesões no sistema nervoso central ou periférico, o controle sobre os músculos pode estar prejudicado. Nesses casos, a estimulação elétrica pode facilitar a execução de movimentos funcionais ou manter o alinhamento postural para a execução dos movimentos (SCHUSTER; SANT; DALBOSCO, 2007).

- **Cicatrização dos tecidos**

Indivíduos idosos estão na lista de grupos com mais susceptibilidade a sofrerem retardo de cicatrização em feridas superficiais. Isso pode ocorrer devido a um possível comprometimento periférico. O tratamento dessas feridas com estimulação elétrica não é recente como se imagina (KITCHEN, 2003).

5 CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DO USO DA ELETROTHERAPIA PARA IDOSOS

Nos idosos, a estimulação elétrica deve ser utilizada com extremo cuidado. A seguir, observaremos as indicações e as contraindicações.

5.1 CONTRAINDICAÇÕES DO USO DA ELETROTHERAPIA EM IDOSOS

- Não estimular eletricamente pacientes que apresentem marca-passos cardíacos ou qualquer outro equipamento elétrico implantado. Pode causar interferência entre os aparelhos.
- Evitar estímulo elétrico na região dos seios carotídeos ou da glote, já que pode acontecer aumento da pressão arterial.
- Aplicar o estímulo com cuidado no caso de doenças vasculares periféricas, uma vez que há possibilidade de rompimento de trombos.
- Evitar aplicações em áreas neoplásicas ou nos tecidos com infecções ativas, pois os efeitos circulatórios podem agravar tais condições.
- Monitorar a pressão arterial durante a aplicação em pacientes hipertensos ou hipotensos, já que a estimulação elétrica pode acarretar respostas autônomas.

5.2 PRECAUÇÕES DO USO DA ELETROTHERAPIA EM IDOSOS

Os profissionais devem estar cientes de uma série de medidas de segurança que devem ser tomadas durante o uso da estimulação elétrica nos idosos.

- Preferencialmente deve haver um circuito isolado para cada equipamento.
- Utilização de estabilizadores de corrente e rede para isolar as oscilações da corrente.
- Os equipamentos utilizados devem ter aprovação da ANVISA.
- Girar sempre os controles de amplitude de saída para o “zero” antes de aplicar os eletrodos nos pacientes.
- Nunca remova os eletrodos dos pacientes com o equipamento ligado.
- Utilizar eletrodos em bom estado.
- Explicar o procedimento a ser realizado para o paciente e sanar suas dúvidas caso haja.
- Após a aplicação, observar o estado da pele sob os eletrodos. Estudos demonstraram que em idosos podemos encontrar diminuição da sensibilidade tátil, uma vez que correntes excessivamente altas podem causar lesões dérmicas sem que o paciente perceba.
- Utilizar uma camada generosa de gel entre a pele do paciente e do eletrodo, uma vez que o ressecamento e a aspereza da pele são um dos aspectos mais fáceis de se observar na terceira idade pois são decorrentes da diminuição da umidade do estrato córneo e do aumento da área superficial total das células epidérmicas, o que leva a impedância do tecido.

5.3 RECURSOS TERMOTERÁPICOS

• **Ultrassom**

O ultrassom é, sem dúvidas, uma das modalidades mais utilizadas na fisioterapia e apresenta-se como um calor profundo produzido através de um gerador que cria uma corrente alternada de alta frequência (entre 0,73 a 3 MHz) (SÁ, 2009). Essa corrente então é convertida por um transdutor em vibrações mecânicas. Esse transdutor é consistido basicamente de uma cerâmica piezoelétrica sintética inserida dentre dos eletrodos (KITCHEN, 2003). A conversão da corrente alternada de alta frequência em vibração mecânica é efetuada pela reversão do efeito piezoelétrico (SÁ, 2009). O ultrassom pode ser utilizado de duas formas: modo contínuo e pulsátil.

- **Modo contínuo:** as ondas ultrassônicas estão frequentemente sendo emitidas pelo transdutor que precisa ser movido de forma constante enquanto a cerâmica estiver vibrando, já que a diminuição ou a interrupção do movimento pode produzir aquecimento excessivo.

- **Modo pulsátil:** ocorre intervalos entre os ciclos de aplicação – se esse intervalo for suficiente para a dissipação do calor através dos meios fisiológicos normais, não haverá elevação da temperatura tecidual e os efeitos que ocorrerão serão predominantemente atérmicos.

• **Aplicações terapêuticas do ultrassom**

Os efeitos produzidos são distinguidos em térmicos e atérmicos (SÁ, 2009). Vale a pena falar que essa divisão é apenas a nível didático e, na verdade, o que ocorre é o predomínio de um efeito sobre o outro, com isso, torna-se claro que os efeitos podem ocorrer simultaneamente.

- **Efeitos térmicos:** aumento do fluxo sanguíneo periférico, elevação do metabolismo tecidual, aumento da permeabilidade da membrana, aumento da velocidade de condução nervosa, aumento no limiar de dor, aumento da atividade dos macrófagos e melhor adesão dos leucócitos e das células endoteliais danificadas.
- **Efeitos atérmicos:** aumento da permeabilidade das membranas celular, aumento da permeabilidade vascular, secreção de substâncias quimiotáticas, aumento da atividade fibroblástica, estimulação da fagocitose, produção de tecidos de granulação e síntese de colágeno.

• **Contraindicações do uso do ultrassom no paciente idoso**

- A aplicação do ultrassom é contraindicada nas áreas cardíacas e também em pacientes portadores de marca-passos.
- Deve-se evitar a aplicação sobre endopróteses, já que o cimento acrílico possui alto coeficiente de absorção e os componentes podem sofrer ações dos efeitos térmicos.
- Contraindicada na aplicação de tumores e tecidos pré-cancerígenos, já que o ultrassom afeta a atividade celular dos tecidos.
- Não se deve tratar hemorragias nem tecidos gravemente isquêmicos com ultrassom.
- Locais de fratura recente ou em casos de fratura por tensão são contraindicados.

• **Precauções do uso do ultrassom em idosos**

- Mantenha os equipamentos de ultrassom sempre calibrados e com manutenção adequada.
- Movimente o aplicador constantemente durante o tratamento para evitar lesões das ondas estacionárias.
- Nas primeiras sessões, utilize intensidades mais baixas durante a aplicação e observe as reações produzidas. A derme dos pacientes idosos sofre diminuição no número de células e vasos sanguíneos, o que pode comprometer os efeitos esperados.

- Coloque uma espessa camada de gel ou outro agente de acoplamento entre a pele e o aplicador, o ressecamento da pele dos idosos dificulta a penetração da onda ultrassônica.
- Utilize o ultrassom com extremo cuidado em áreas anestesiadas. Ao aplicar em pacientes senis, devemos ter cautela. A ausência de sensibilidade pode levar a graves danos teciduais quando altas intensidades são utilizadas.

- **Ondas curtas**

As ondas curtas são recursos amplamente utilizados em particular, em grandes áreas corporais, principalmente na região lombar, coxa e quadril (SILVA; IMOTO; CROCI, 2007). Os ferradores terapêuticos operam em uma frequência de 27 MHz, com comprimento de onda de 11 metros. Os geradores de ondas curtas se utilizam de um par de eletrodos de aplicação, e o paciente funciona como um dielétrico para formar o campo condensador ou elétrico. A energia oscula entre os eletrodos enquanto o paciente, posicionado entre eles, oferece resistência a passagem da energia. Os parâmetros a serem utilizados na descrição dos aparelhos de diatérmicos por ondas curtas devem incluir a frequência (normalmente fixa), a potência (podendo ir a 100 mA), o tempo de irradiação e a forma de aplicação (SILVA, 2007).

- **Contraindicações do uso das ondas curtas em idosos**

As ondas curtas não devem ser aplicadas em:

- Pacientes portadores de marca-passo cardíaco.
- Pacientes com distúrbio de sensibilidade.
- Regiões neoplásicas ou com infecções ativas.
- Regiões do corpo com implantes metálicos internos (placas ou hastes intramedulares) ou fixadores externos.
- Pacientes com distúrbios vasculares como trombozes venosas recentes.

- **Precauções do uso das ondas curtas em idosos**

- Os cabos dos eletrodos **jamais** devem tocar a pele do paciente, já que isso pode alterar a intensidade emitida pelo equipamento.
- Nenhuma outra pessoa além do paciente deve estar a menos de três metros do equipamento.
- Em pacientes idosos, iniciar com uma programação terapêutica abaixo do utilizado costumeiramente.
- Já foi observado que o número de corpúsculos de Meissner e de Paccini (órgãos responsáveis pela percepção da pressão e da temperatura) diminuem com idade. Como consequência, os idosos predispõem-se às lesões, principalmente por queimaduras. Sempre observe, após o tratamento, as reações desencadeadas pela aplicação.

5.4 RECURSOS FOTOTERÁPICOS

- **Laser de baixa potência**

Laser é a abreviatura de “amplificação da luz por emissão estimulada de radiação” ou, para simplificar, é uma luz com características especiais que diferem de outros tipos de luz (WEIS, 2018).

- **Laser em enfermidades articulares**

Com o envelhecimento, os tecidos articulares são um dos mais afetados, apresentando processos inflamatórios e degenerativos que geram altos índices de incapacidades nos idosos. Quer um exemplo? A osteoartrite é uma enfermidade degenerativa que apresenta as maiores taxas de prevalência em indivíduos maiores de 65 anos de idade (80% de acometimento) (WEIS, 2018).

Esse tipo de patologia, nos idosos, cria um círculo em que a falta de mobilidade compromete ainda mais os tecidos articulares. Ainda falando de patologias, quando o *laser* de baixa potência é aplicado em pacientes idosos com artrite reumatoide tem sido reconhecida não só pelo efeito analgésico, mas também pelo efeito anti-inflamatório, os quais tem sido observado nos índices inflamatórios e imunológicos e nos achados patológicos da membrana sinovial (WEIS, 2018).

- **Contraindicações da aplicação do laser no paciente idoso**

As contraindicações do laser nos idosos podem ser divididas em absoluta e relativas (PARIZOTTO, 2016).

- **Contraindicações absolutas:**

- Na retina: evitar irradiação direta ou indireta.
- Em pacientes neoplásicos: embora não haja comprovação dos efeitos, melhor evitar a exposição.
- Em áreas de hemorragia: possibilita o *laser* a produzir o aumento do fluxo sanguíneo.

Já as contraindicações relativas dependerão da condição do paciente idosos e de sua história clínica. Observaremos quais são:

- **Contraindicações relativas:**

- Irradiação nas gônadas.
- Aplicação sobre o gânglio simpático, nervo vago e região do tórax em pacientes com doenças cardíacas.
- Tratamento sobre áreas fotossensíveis.
- Pacientes com déficits cognitivos.

- **Precauções do uso do *laser* em idosos:**

- Idade: em pacientes maiores de 50 anos as reações metabólicas começam a diminuir fazendo com que as respostas sejam mais lentas.
- Cor da pele: peles de cor escura absorvem mais a luz pelo maior conteúdo da melanina.
- A zona da irradiação deverá estar limpa e todo tipo de creme ou sujeira para conseguir boa penetração.
- Existem pessoas com maior sensibilidade ao *laser* e podem sentir dor de cabeça ou até mesmo enjoo.

RESUMO DO TÓPICO 1

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- A aplicação do ultrassom é contraindicada nas áreas cardíacas e também em pacientes portadores de marca-passos.
- Nos idosos, a estimulação elétrica deve ser utilizada com extremo cuidado.
- A corrente galvânica causa um certo desconforto produzido pela estimulação além do risco potencial de destruição tissular.
- A maioria de estimuladores apresentam o objetivo fisiológico de excitar nervos periféricos.
- O TENS apresenta uma constante reversão na polaridade e é isso que faz com o que esses aparelhos possam ficar ligados durante horas seguidas, sem que isso implique em risco de dano tissular.
- O efeito principal e direto de todo o TENS ocorre em nível celular. Elas também afetam o sistema biológico em níveis teciduais, segmentares e sistêmico, porém de maneira indireta.
- Os aparelhos de corrente interferencial atuais podem elucidar estimulação sensorial e, com isso, controlar a dor.
- As ondas curtas são recursos amplamente utilizados em particular, em grandes áreas corporais, principalmente na região lombar, coxa e quadril.

AUTOATIVIDADE



- 1 A aplicação dos recursos eletroterapêuticos em idosos deve ser realizada com cuidados individuais e também com um amplo conhecimento das alterações orgânicas que ocorrem nesses indivíduos. Podemos destacar a estimulação elétrica como o foco de interesse principal, e o seu uso vem sendo relacionado com o tratamento para modulação de dor. Dentre todas as correntes citadas no nosso tópico, qual delas apresenta como principal vantagem a maior confortabilidade da estimulação quando comparada a outras?
- a) ☐ Estimulação Elétrica Funcional (EEF).
 - b) ☐ Corrente Galvânica.
 - c) ☐ *Laser*.
 - d) ☐ Ultrassom.
 - e) ☐ Corrente Interferencial.
- 2 O ultrassom é uma das modalidades mais utilizadas na fisioterapia e apresenta-se como um calor profundo produzido através de um gerador que cria uma corrente alternada de alta frequência. Essa corrente então é convertida por um transdutor em vibrações mecânicas. Esse transdutor é consistido basicamente de uma cerâmica piezoelétrica sintética inserida dentre dos eletrodos. Sobre o ultrassom, marque a alternativa CORRETA:
- a) ☐ O ultrassom pode ser utilizado somente na forma pulsátil.
 - b) ☐ Na forma pulsátil, as ondas ultrassônicas estão frequentemente emitidas pelo transdutor que precisa ser movido de forma constante enquanto a cerâmica estiver vibrando.
 - c) ☐ O ultrassom é contraindicado na aplicação de tumores e tecidos pré-cancerígenos, já que o ultrassom afeta a atividade celular dos tecidos.
 - d) ☐ O ultrassom causa um certo desconforto produzido pela estimulação além do risco potencial de destruição tissular.
 - e) ☐ A utilização do ultrassom é preconizada da forma em que, quanto mais perto da área a ser aplicada, maiores são as chances dos estímulos dolorosos serem inibidos.
- 3 Em muitos pacientes com lesões no sistema nervoso central ou periférico, o controle sobre os músculos pode estar prejudicado. Nesses casos, a estimulação elétrica pode facilitar a execução de movimentos funcionais ou manter o alinhamento postural para a execução dos movimentos. De acordo com seus conhecimentos relacionados aos recursos eletroterapêuticos em idosos, preencha as lacunas de maneira adequada:

A aplicação da _____ tem sido utilizada principalmente para melhorar o controle das contrações voluntárias dos _____, ou seja, torná-los funcionais.

- a) () Estimulação Elétrica Funcional (EEF) / músculos esqueléticos.
- b) () Corrente Galvânica / músculos lisos.
- c) () TENS / músculos esqueléticos.
- d) () Ondas Curtas / músculos lisos.
- e) () Corrente Interferencial / músculos lisos.

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO APARELHO LOCOMOTOR

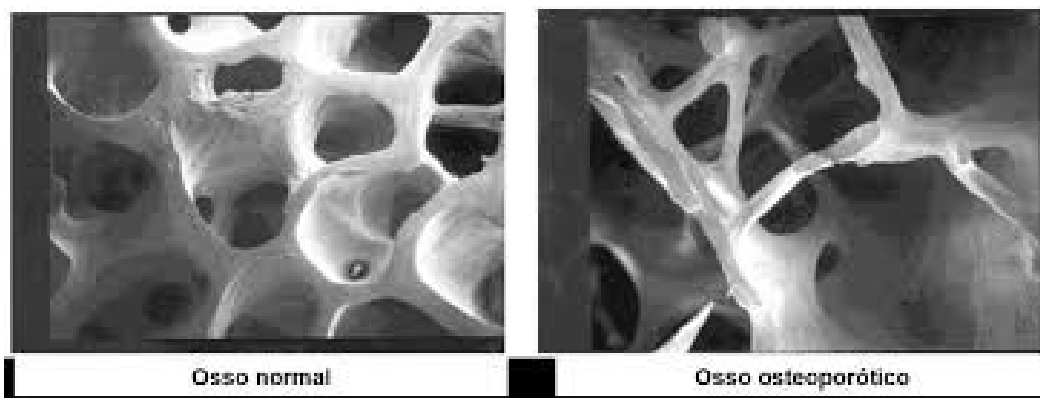
1 INTRODUÇÃO

As áreas de atuação da fisioterapia são amplas. Entretanto, as peculiaridades do processo do envelhecimento, seus problemas e suas doenças direcionam os fisioterapeutas a atuarem com mais frequência em algumas áreas específicas. Neste tópico, entenderemos como o fisioterapeuta pode atuar nas patologias relacionadas com o aparelho locomotor, por exemplo: na osteoporose, na síndrome da imobilidade, na síndrome biológica da fragilidade e na osteoartrite. Abordaremos atuações como hidroterapia, cinesioterapia e, superficialmente, as intervenções cirúrgicas que são realizadas na osteoporose.

2 OSTEOPOROSE

A osteoporose é uma alteração metabólica frequente que acomete o tecido ósseo, levando à inaptidão, principalmente em mulheres nas últimas décadas da vida (YAZBEK; MARQUES NETO, 2008). Podemos caracterizar a osteoporose como uma patologia multifatorial e silenciosa, na qual fatores de risco, como herança, idade, sedentarismo, indicadores antropométricos (tais como raça branca, baixa estatura e baixo peso) influenciam a densidade da massa óssea (Figura 2).

FIGURA 2 – TRABÉCULAS ÓSSEAS DE UM OSSO NORMAL E DE UM OSSO OSTEOPORÓTICO



FONTE: Cosman *et al.* (2014, p. 2362)

Atualmente, podemos considerá-la como um problema de saúde pública porque atinge um grande número de indivíduos e também em função dos seus efeitos devastadores na saúde física e psicossocial, com grandes prejuízos financeiros (YAZBEK; MARQUES NETO, 2008). A osteoporose leva à invalidez do indivíduo idoso devido às deformidades e incapacidades e também pelo tratamento demorado das fraturas decorrentes da enfermidade (CHAU, 2002).

As fraturas de quadril reduzem o tempo de vida dos homens em 36% e em 21% para mulheres, levando à morte nos primeiros seis meses depois da fratura de colo do fêmur. Em pacientes com desordens psiquiátricas, a taxa de mortalidade chega a 50% após a fratura (CHAU, 2002).

No Brasil, a população predisposta a desenvolver osteoporose aumentou de 7,5 milhões em 1980 para 15 milhões no ano 2000, chegando a acometer entre 35% a 52% das mulheres com mais de cinquenta anos e uma proporção de 19% a 39% dos homens (RAY *et al.*, 1997).

Vinte entre cada cem mulheres são portadoras de doenças osteoporóticas, com 4 milhões e 400 mil casos, e um gasto de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais/ano (CARNEIRO, 1998). A osteoporose apresenta relação com a diminuição de densidade óssea, sendo assim, a causa mais comum e frequente da cifose apresentada pelos indivíduos idosos. A diminuição da estatura, em decorrência do acunhamento vertebral ocasionado pelas microfraturas anteriores, e a cifose, se não forem abordadas, podem desencadear graves alterações posturais e restrições da capacidade respiratória (DOURADOR, 1999).

2.1 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA OSTEOPOROSE

O programa de exercícios indicado para a osteoporose deve ser elaborado de acordo com a individualidade do paciente e especificidade da área acometida. A carga constitui o elemento mais importante nessa prescrição. Os exercícios resistidos também podem ser utilizados e aumentam a força muscular dos membros inferiores, prevenindo então as quedas e fraturas (NAVEGA; AVEIRO; OISHI, 2017).



IMPORTANTE

Diferentes exercícios podem ser benéficos para um paciente com osteoporose, mas sua especificidade em relação à área afetada deve ser observada em todos os programas.

Os exercícios que estimulam a densidade óssea no colo do fêmur não são os mesmos para a coluna toracolumbar ou outros locais específicos. Os exercícios preventivos devem se concentrar nos locais com maior risco de fraturas, como quadris, coluna vertebral e pulsos (TORQUATO *et al.*, 2012).

Em um estudo realizado por Kemmler *et al.*, em 2005, analisou-se a atividade física de mulheres que apresentavam osteoporose. Foi demonstrado que a realização de um treinamento de força muscular gerou benefícios para as participantes. Com base nesses achados, podemos prever que a frequência dos exercícios deve ser de, no mínimo, três vezes/semana e a progressão da carga deve depender do desempenho individual do paciente. Vale salientar que o programa de treinamento não deve ser interrompido, mas sim tornar-se um hábito da vida a ser seguido (KEMMLER *et al.*, 2005).

Ao planejar o atendimento ao paciente, é importante avaliar se este tem osteoporose leve, moderada ou grave; se tem dor ou fraturas (SANTOS; BORGES, 2010). Pacientes que apresentam osteopenia confirmada por densitometria óssea devem ser incentivados a realizar exercícios voltados para treinamento de força, esportes, dança e postura. A hidroterapia é uma alternativa importante para pessoas com osteoporose, principalmente quando associada à osteoartrite (KEMMLER *et al.*, 2005) (Figura 3).

FIGURA 3 – HIDROTERAPIA RELACIONADA À OSTEOTRITE



FONTE: <<https://bit.ly/3GRu4rN>>. Acesso em: 24 jul. 2020.



DICAS

Caso você ainda não tenha conhecimento sobre a hidroterapia em idosos com osteoporose, este artigo ajudará:

FARIAS, M. A. de. Contribuição educativa e terapêutica da hidroterapia na qualidade de vida de pacientes portadores de osteoporose: análise de um programa de educação para a saúde. **Ensino, Saúde e Ambiente Backup**, v. 2, n. 1, 2008.

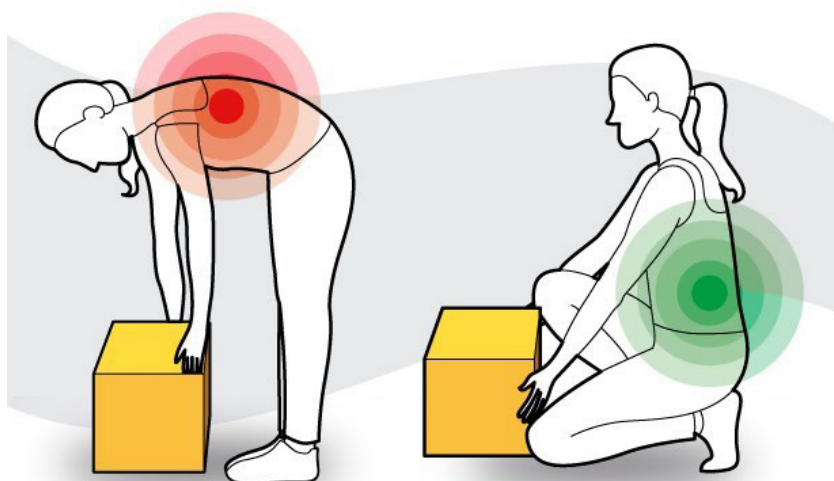
Exercícios para prevenir deformidades podem ser incentivados, como alongar os músculos peitorais, fortalecer os músculos extensores da coluna vertebral e músculos abdominais (TORQUATO *et al.*, 2012). A postura incorreta adotada pelos indivíduos pode causar dor, e a dor crônica causa posturas de dor. Esse círculo vicioso deve ser adequadamente avaliado e tratado por nós, fisioterapeutas. Pacientes com osteoporose moderada a grave devem ser monitorados individualmente quanto a dor, fraturas instáveis e outras complicações (CONDE, 2018).

A fisioterapia possui recursos eletroterapêuticos para tratar processos dolorosos – como o TENS (vimos isso no tópico anterior) – que podem proporcionar um grande alívio nesses casos (CONDE, 2018). A fisioterapia também pode agir através da educação sobre fatores de risco e hábitos adequados, que são importantes para todos os pacientes com osteoporose (NONATO *et al.*, 2010).

Evitar a posição de flexão, manter a coluna nivelada ao sentar, deitar e ficar em pé, levantar objetos no chão com quadris e joelhos dobrados (Figura 5) e evitar exercícios de posição de flexão são etapas úteis que devem ser recomendadas para pessoas idosas com osteoporose (NONATO *et al.*, 2010).

Realizar agachamento de maneira incorreta, colocando o peso do corpo nos joelhos ou coluna, pode ser prejudicial. Isso gera uma tensão nos discos intervertebrais, que são os amortecedores entre cada vértebra. Comprimindo-os o indivíduo pode ter desde pinçamentos, abaulamento, protrusão ou hérnia de disco. Além disso, é possível gerar sobrecarga nos ligamentos e estiramentos musculares (NONATO *et al.*, 2010).

FIGURA 5 – POSIÇÃO ADEQUADA E RECOMENDADA PARA PESSOAS IDOSAS COM OSTEOPOROSE AO PEGAR ALGUM OBJETO NO CHÃO



FONTE: <<https://bit.ly/3MnSsSI>>. Acesso em: 27 jul. 2020.

A fratura de quadril é uma das complicações mais comuns da osteoporose (YAZBEK; MARQUES NETO, 2008). Nesses casos, a cirurgia consiste em osteossíntese e artroplastia parcial e total, utilizada em casos de fraturas muito instáveis ou em pacientes que já apresentam processos degenerativos do quadril (CARNEIRO, 2013).

A osteossíntese é caracterizada por um procedimento cirúrgico realizado com o intuito de unir fragmentos ósseos fraturados, fazendo com que eles se mantenham unidos e alinhados através de uma sutura, placa, anel, parafusos ou outros meios mecânicos, permitindo assim a consolidação pela formação do que chamamos de calo ósseo (CARNEIRO, 2013). Observe a imagem a seguir de uma osteossíntese de quadril:

FIGURA 6 - OSTEOSSÍNTESE DE QUADRIL



FONTE: Basile, Pepicelli e Takata (2012, p. 166)

Atualmente, evidências científicas já indicam que a atividade física reduz o risco de fraturas de quadril em idosos (MARKS *et al.*, 2003). A atividade física ou a prática de exercícios físicos regularmente influenciam a manutenção das atividades normais ósseas, e, por esse motivo, a atividade física vem sendo indicada no tratamento da osteoporose (OCARINO; SERAKIDES, 2006).

Para que os exercícios sejam aplicados de melhor forma possível é necessário que o profissional tenha um conhecimento apurado sobre o efeito desse tipo de atividade na composição óssea dos idosos, pois eles podem apresentar ossos frágeis, o que pode levar (dependendo do tipo de exercício) ao risco de fratura (CARTER *et al.*, 2001).

Os exercícios mais utilizados no tratamento da osteoporose são os relacionados a extensão isométrica de tronco (realizados em posição antigravitacional), exercícios em cadeia cinética aberta, corridas, caminhadas e exercícios de equilíbrio e coordenação. Esses exercícios apresentaram benefícios múltiplos, como a diminuição da perda óssea, fortalecimento muscular, além da melhoria do equilíbrio, prevenindo assim futuras complicações causadas por quedas (SWANENBURG *et al.*, 2007).

2.2 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME DA IMOBILIDADE

Frequentemente, a instalação de um quadro de imobilidade junto ao medo de cair na impossibilidade da deambulação precoce, ocasionando um decréscimo no desempenho funcional, pode conduzir a complicações e à dependência. Nesses casos, um círculo vicioso é instalado, gerando a chamada síndrome da imobilidade, definida como um desequilíbrio da relação normal entre repouso e atividade física, ocorrendo por muito tempo, causando alterações fisiológicas e bioquímicas em praticamente todos os órgãos (COELHO, 2017).

Algumas classificações são consideradas na síndrome do imobilismo. Acredita-se que de 7 a 10 dias seja um período de repouso, 12 a 15 já é considerado imobilização e a partir de 15 dias é considerado decúbito de longa duração. Suas consequências podem levar a uma incapacidade maior do que a causada pela doença original e seu comprometimento dependerá da gravidade da doença, do tempo de repouso no leito, da idade do paciente e de sua capacidade física e funcional anterior (ALVES, 1999).

Déficits sensoriais, como deficiência visual, medo de cair, escassez ambiental, falta de motivação, superproteção da família ou responsável e condições psicológicas como depressão, ansiedade e angústia são fatores que podem contribuir para o desenvolvimento dessa síndrome. O repouso no leito é uma indicação clínica muito importante e deve ser usado em casos agudos de infecção, no período pós-operatório e para restaurar condições pós-traumáticas e inflamatórias. No entanto, essa indicação deve ser muito cuidadosa para que os efeitos negativos da imobilização prolongada não superem seus benefícios (GONÇALVES; GARCIA, 2005).

DICAS

A síndrome do imobilismo é uma característica bastante comum em idosos hospitalizados. Para entender mais sobre os efeitos do imobilismo no aparelho locomotor, este artigo é bem interessante:

BOECHAT, J. C. dos S. *et al.* A síndrome do imobilismo e seus efeitos sobre o aparelho locomotor do idoso. **InterSciencePlace**, v. 1, n. 22, 2015.



A intervenção precoce da fisioterapia impedirá a instalação desse círculo vicioso e de suas doenças associadas (PEREIRA et al., 2017). O profissional fisioterapeuta trabalhará diretamente nas consequências da doença resultante da imobilização no leito, principalmente no sistema musculoesquelético, por exemplo: os encurtamentos, a diminuição da amplitude de movimento (ADM), a diminuição da mobilidade e flexibilidade, além de aumento da tensão muscular, que muitas vezes se instala devido ao longo tempo na mesma posição, diminuição da força muscular, complicações pulmonares e edemas (MORAES, 2008).

Além disso, preconiza-se um trabalho de cinesioterapia motora utilizando de maneira inicial e, se possível, a cinesioterapia livre ou assistida e isometria e quando em estados em que o paciente não é muito colaborativo usa-se a cinesioterapia passiva. Além disso, realizar um programa de estiramento mantido visando trabalhar tanto o tecido conectivo quanto o alongamento da fibra muscular é importante. A mobilização precoce diminui a incidência de tromboembolismo e de trombose venosa profunda além de permitir a melhor oxigenação e nutrição dos órgãos internos. A movimentação ativa, quando possível, a mobilização passiva, a massoterapia, os padrões ventilatórios e o uso de incentivadores inspiratórios são as principais formas de prevenir as alterações nos sistemas viscerais (BOECHAT et al., 2012).

2.3 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME BIOLÓGICA DE FRAGILIDADE

Não há consenso sobre a definição do termo fraqueza e quais características descrevem o perfil de uma pessoa idosa fraca. Inicialmente, as definições estavam associadas à dependência funcional ou à presença de doenças crônicas. Atualmente, é considerada uma síndrome biológica com menor resistência resultante de diminuições cumulativas de muitos sistemas fisiológicos que causariam sensibilidade.

Com base nos dados do *Cardiovascular Health Study* com a população americana, Fried et al. (2001) propuseram um fenótipo fraco com base em cinco variáveis indicadoras: perda de peso não intencional (> 4,5 kg ou > 5% do peso corporal no ano anterior); fadiga avaliada com base na fadiga relatada, indicada por duas perguntas do *Epidemiological Research Center – Depression* (CES-D); força de preensão reduzida medida pelo dinamômetro portátil JAMAR (Figura 6) na mão dominante e corrigida pelo índice de massa corporal e sexo (IMC); baixo nível de atividade física medido pelo gasto energético semanal em quilocalorias, corrigido por sexo (com base nas atividades relatadas e exercícios físicos, avaliados pelo *Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire* e na desaceleração medida pela velocidade da caminhada indicada em segundos (distância 4,6 m, ajustada ao sexo e ao crescimento).

FIGURA 6 – DINAMÔMETRO



FONTE: <<https://bit.ly/3zgvjit>>. Acesso em: 27 jul. 2020.

Os idosos com pelo menos três desses indicadores estariam classificados como frágeis. Com isso, verificou-se que idosos frágeis ou fracos são mais propensos a quedas, deterioração, hospitalizações recorrentes e morte em três anos (FRIED *et al.*, 2004). O fenótipo proposto por Fried *et al.* (2001) enfoca, em particular, os aspectos etiológicos, físicos e fisiológicos da fraqueza, altamente focados em aspectos relacionados à sarcopenia, porém vale lembrar que aspectos sociais e psicológicos também estão associados à fragilidade.

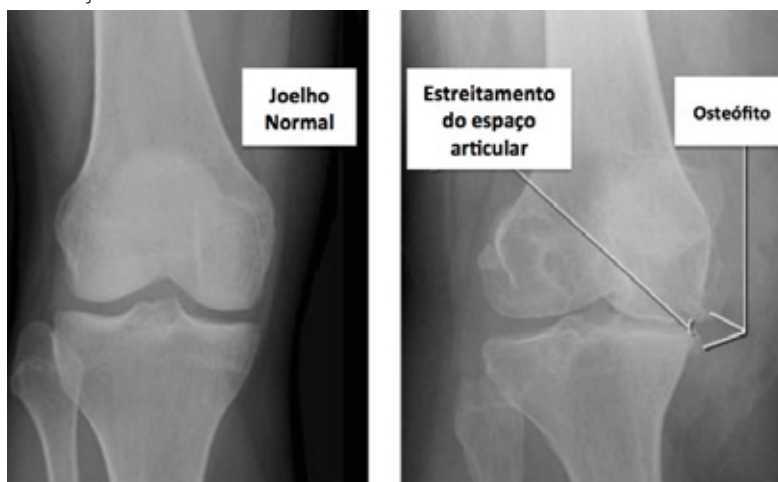
2.4 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA OSTEOARTRITE

Uma das doenças reumáticas que acometem em grande número os indivíduos idosos é a osteoartrite (OA), também conhecida como osteoartrose ou artrose. Dentre todas as características que essa patologia apresenta, uma das mais importantes é o acometimento da cartilagem articular, que guarda propriedades que permitem distribuir e suportar forças durante cargas impostas às articulações dos membros inferiores, possibilitando o contato articular adequado com diminuição do estresse (ROSIS; MASSABKI; KAIRALLA, 2010).

A prevalência da OA aumenta com a idade, ocorrendo em maior frequência após os 60 anos. Aos 75 anos, 85% das pessoas apresentam evidências radiológicas ou clínicas da doença, comprometendo os joelhos em 13,8% (FULLER, 2007). Além do envelhecimento, obesidade, traumas, cirurgia articular, desequilíbrio hormonal, hereditariedade, nutrição e densidade óssea são alguns dos fatores que também predispõem à OA (TEMPLETON; BOOTH; O'KELLY, 1996).

Ao observarmos os achados radiológicos relacionados com a OA, podemos destacar três características, que são: esclerose marginal, osteófitos e diminuição do espaço articular (Figura 7).

FIGURA 7 – JOELHO COM ACHADOS RADIOLÓGICOS RELACIONADOS À OSTEOARTRITE



FONTE: <<https://bit.ly/3QOztRj>>. Acesso em: 27 jul. 2020.

A osteoartrite pode acometer qualquer articulação diartrodial, porém a que acomete as articulações de descarga do peso corporal é a que mais leva o indivíduo à incapacidade (a articulação do joelho é a principal, inclusive) (ALVES; BASSITT, 2013). A osteoartrite de joelho é prevalente em mulheres com idade igual ou superior a 55 anos, porém, a incidência é menor em outras articulações (ALVES; BASSITT, 2013).

Já os homens tendem a ter menor risco de desenvolver OA de joelhos, porém, o acometimento em coluna cervical é mais acentuado (MATOS *et al.*, 2009). O quadril também é uma articulação que sofre com a patologia, cujas funções são importantes para a independência funcional de um indivíduo e, por esse motivo, a OA nessa articulação traz grandes repercussões na funcionalidade de seus portadores (RICCI; COIMBRA, 2006).

Um dos principais sinais clínicos da osteoartrite de quadril (OAQ) é a dor durante o movimento e/ou descarga de peso no membro afetado, tornando-se mais acentuada após períodos de inatividade. Ela é frequentemente localizada nas regiões anterolateral e anterior da coxa e observada durante os movimentos de hiperextensão, bem como os de rotação medial e lateral dessa articulação (RICCI; COIMBRA, 2006).

DICAS

Para entender mais sobre a osteoartrite em pacientes idosos moradores de instituições de longa permanência indica-se o artigo a seguir:

ROSIS, R. G.; MASSABKI, P. S.; KAIRALLA, M. Osteoartrite: avaliação clínica e epidemiológica de pacientes idosos em instituição de longa permanência. **Rev. Bras. Clin. Med.**, v. 8, n. 2, p. 101-8, 2010.



Dentre os fatores de risco relacionados com a OAQ, destacam-se a frouxidão ligamentar, a propriocepção diminuída, a idade avançada e o índice de massa corpórea elevado. Dentre os fatores protetores, destacam-se a força muscular, o senso de autoeficácia, o suporte social e a prática de exercícios aeróbios (VAN DIJK *et al.*, 2011).

Os sintomas principais são: dor, rigidez matinal de curta duração e disfunção física, além de imagens radiográficas de osteófitos e diminuição do espaço interarticular (RICCI; COIMBRA, 2006). Há outros sintomas importantes, como: edema, frouxidão dos ligamentos, diminuição ou perda do movimento, contraturas capsulares, fraqueza muscular, espasmo, fibrose e alterações da propriocepção e do equilíbrio (MATOS *et al.*, 2009).

Os sintomas de dor têm alta correlação com a disfunção física, com consequências importantes para a qualidade de vida (MATOS *et al.*, 2009). É recomendando que os pacientes mantenham um programa de exercícios rotineiros, incluindo as medidas de proteção articular. A avaliação fisioterapêutica na osteoartrite deve levar em conta diversos aspectos, pois a OA é uma doença com características muito heterogêneas e de grande impacto em diversas dimensões da saúde dos pacientes (ROSIS *et al.*, 2010).

É importante realizar uma avaliação objetiva das condições do joelho, englobando a função muscular, a estabilidade articular, as condições da dor e da rigidez, as limitações funcionais e a qualidade de vida. No que se refere à articulação do quadril, a avaliação funcional envolve algumas mensurações que se fazem necessárias. Medidas de parâmetros temporais e espaciais da marcha são comumente usadas por profissionais de reabilitação para identificar alterações de marcha, rastrear idosos com risco de quedas, monitorar progressos de pacientes e determinar a efetividade de intervenções terapêuticas (ROSIS *et al.*, 2010).

O protocolo de tratamento fisioterápico do paciente com OA deve englobar três aspectos fundamentais: a educação do paciente para lidar com a doença, a proteção articular e um programa de exercícios terapêuticos associados ao condicionamento aeróbio (RICCI; COIMBRA, 2006). Os pacientes devem ser amplamente esclarecidos sobre os aspectos mais importantes de sua doença, bem como instruídos sobre as estratégias de controle da dor e de proteção e economia articular. Recomenda-se oferecer orientações escritas, acompanhadas de desenhos, para que o paciente possa repetir o mesmo protocolo de exercícios em casa, nos dias alternados às sessões na clínica, ou durante o período de monitoramento (GOMES, 2007).

É fundamental também reforçar a importância de manter um programa de exercícios com as pessoas idosas que, em geral, não têm esses hábitos ou qualquer trabalho com o corpo incorporado ao seu cotidiano. Manter idosos praticando exercícios requer suporte profissional e frequente monitoramento (GOMES, 2007). Familiares e cuidadores de pacientes com déficits cognitivos ou com grande limitação funcional devem ser estimulados a manter uma rotina de atividades físicas com o paciente, orientadas pelo fisioterapeuta (ZACARON *et al.*, 2006).

O protocolo de exercícios terapêuticos deve ser individualizado, de acordo com as condições do paciente (RICCI; COIMBRA, 2006). Devem ser levados em consideração as máximas amplitudes de movimento das articulações e o limiar de dor (ZACARON *et al.*, 2006).

A intensidade e a progressão dos exercícios devem ser cuidadosamente observadas. São indispensáveis exercícios de alongamento das cadeias musculares posterior, anterior, lateral e medial do membro inferior; exercícios isotônicos concêntricos e excêntricos de fortalecimento, com e sem carga, para os músculos da cintura pélvica e dos joelhos; exercícios em cadeia cinética fechada, com descarga de peso corporal, para os membros inferiores, visando à melhora da propriocepção e do senso de posição das articulações do quadril, do joelho e do tornozelo, com o objetivo de propiciar a melhora no equilíbrio corporal global (ALVES; BASSITT, 2013).

Exercícios que treinem apenas a consciência de movimento e posição na ausência da visão, no entanto, não são imprescindíveis. Contudo, quando houver força muscular suficiente, o treino de estabilidade articular deve ser priorizado. Além disso, a redução do quadro algíco, quando presente, pode favorecer o ganho de força e a melhora no desempenho funcional. Como atividades aeróbias, caminhadas diárias podem ser realizadas com duração de 30 a 40 min, com roupas e calçados adequados, que favoreçam a absorção de choques, em solo regular e plano, impondo uma velocidade de marcha confortável e autoselecionada que não provoque fadiga ou dor nos joelhos ou em outras articulações (BARDUZZI *et al.*, 2013).

FIGURA 8 – TRATAMENTO BASEADO NA HIDROTERAPIA



FONTE: Barduzzi (2013, p. 353)

A fisioterapia aquática também é um tratamento que deve ser utilizado. Os benefícios advindos dessa técnica são: redução da dor; manutenção ou aumento na amplitude de movimento articular e força muscular; melhora da habilidade funcional de marcha; relaxamento e alívio do espasmo muscular, promovendo a redução da carga, da rigidez e do edema nas articulações (ISHIK, 2007).

RESUMO DO TÓPICO 2

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- Podemos considerar a osteoporose como um problema de saúde pública porque atinge um grande número de indivíduos.
- O programa de exercícios indicado para a osteoporose deve ser elaborado de acordo com a individualidade do paciente e especificidade da área acometida.
- A hidroterapia é uma alternativa importante para pessoas com osteoporose, principalmente quando associada à osteoartrite.
- Déficits sensoriais, como deficiência visual, medo de cair, escassez ambiental, falta de motivação, superproteção da família ou responsável e condições psicológicas como depressão podem contribuir para a síndrome do imobilismo.
- A osteoartrite de joelho é prevalente em mulheres com idade igual ou superior a 55 anos, porém, a incidência é menor em outras articulações.
- Um dos principais sinais clínicos da osteoartrite de quadril (OAQ) é a dor durante o movimento e/ou descarga de peso no membro afetado, tornando-se mais acentuada após períodos de inatividade.

AUTOATIVIDADE



- 1 Uma das doenças reumáticas que acometem em grande número os indivíduos idosos é a osteoartrite (OA), também conhecida como osteoartrose ou artrose. Dentre todas as características que essa patologia apresenta, uma das mais importantes é o acometimento da cartilagem articular, que guarda propriedades que permitem distribuir e suportar forças durante cargas impostas às articulações dos membros inferiores, possibilitando o contato articular adequado com diminuição do estresse. De acordo com a patologia supracitada, assinale a alternativa CORRETA:
- a) () Envelhecimento, traumas, cirurgias articulares, desequilíbrio hormonal e densidade óssea são alguns fatores que predisõem a osteoartrite.
 - b) () O aumento do espaço articular é encontrado nos achados radiológicos da osteoartrite.
 - c) () A articulação mais acometida pela osteoartrite é a do tornozelo, principalmente em homens com idade superior a 70 anos.
 - d) () O quadril é uma das poucas articulações que sofrem com a osteoartrite, gerando pequenas repercussões na funcionalidade dos seus portadores.
 - e) () Na fisioterapia, a educação do paciente ao lidar com a patologia não é importante, bem como a proteção articular.
- 2 De acordo com os conhecimentos adquiridos e relacionados com as patologias do aparelho locomotor que acometem os idosos, complete as lacunas a seguir:
- A _____ é uma alteração _____ frequente que acomete o tecido ósseo, levando à inaptidão, principalmente em _____ nas últimas décadas da vida.
- a) () Osteoartrite / renal / mulheres.
 - b) () Osteoporose / metabólica / homens.
 - c) () Osteoartrite / metabólica / mulheres.
 - d) () Osteoporose / renal / homens.
 - e) () Osteoporose / metabólica / mulheres.
- 3 Frequentemente, a instalação de um quadro de imobilidade junto ao medo de cair na impossibilidade da deambulação precoce, ocasionando um decréscimo no desempenho funcional, pode conduzir a complicações e à dependência. Assim, classifique V para as sentenças VERDADEIRAS e F para as FALSAS:

- () A síndrome do imobilismo é definida como um desequilíbrio da relação normal entre repouso e atividade física, ocorrendo por muito tempo, causando alterações fisiológicas e bioquímicas em praticamente todos os órgãos.
- () A síndrome do imobilismo é uma característica rara e de difícil diagnóstico em idosos hospitalizados.
- () Déficits sensoriais, como deficiência visual, medo de cair, escassez ambiental, falta de motivação, superproteção da família ou responsável e condições psicológicas como depressão, ansiedade e angústia são fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da síndrome do imobilismo.
- () Na síndrome do imobilismo, o condicionamento aeróbio deve fazer parte do protocolo de reabilitação do paciente.

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR

1 INTRODUÇÃO

Já discutimos em outros tópicos que as áreas de atuação da fisioterapia são bastante amplas e com excelentes oportunidades. A saúde do idoso é uma delas. Entretanto, as peculiaridades do processo do envelhecimento, seus problemas e suas doenças direcionam os fisioterapeutas a atuarem com mais frequência em algumas áreas específicas. Neste tópico, entenderemos como o fisioterapeuta pode atuar nas patologias relacionadas ao sistema cardiorrespiratório e como podemos abordar o paciente de maneira positiva.

2 DÉFICITS CARDÍACOS EM IDOSOS

Déficits cardíacos são comuns durante o processo de envelhecimento (SILVA *et al.*, 2016). As alterações fisiológicas mais frequentes nos idosos são: o aumento de espessura da parede do ventrículo esquerdo, em torno de 25%, entre os 30 e 80 anos; o enrijecimento das válvulas cardíacas; a diminuição do volume de ejeção máximo e a redução da frequência cardíaca máxima (XIMENES *et al.*, 2014).

As artérias mostram mudanças químicas e anatômicas que afetam diretamente o seu funcionamento. O aumento do colágeno nessas estruturas leva à rigidez de suas paredes, ocasionando aumento de até 10% na pressão sistólica e na diastólica; aumentos superiores a esse índice devem ser observados e suas causas analisadas e, se necessário, devidamente tratados (SILVA *et al.*, 2016).

No envelhecimento sem alterações patológicas, há redução do débito cardíaco que, entretanto, não ocasiona prejuízos, visto que a demanda provocada pelas atividades de vida diária é pequena (SILVA *et al.*, 2016). Com isso, em situações de estresse, há uma perda progressiva da habilidade de resposta compensatória para o aumento do débito cardíaco requerido pelo esforço (LOCKS *et al.*, 2012).

Entretanto, em idosos submetidos a treinamento aeróbio, essas alterações são quase ausentes. Outra característica comum é o aumento do tempo de recuperação da frequência cardíaca aos níveis basais, após o esforço. A melhor maneira de avaliar a capacidade cardiovascular é por meio do índice de consumo máximo de oxigênio (Vo_2 máximo), que é a taxa de utilização máxima do oxigênio pelo corpo (LOCKS *et al.*, 2012).

No esforço, quanto menor a taxa de Vo₂ utilizada para desempenhar uma tarefa, melhor o condicionamento cardiovascular. No entanto, nem sempre é possível submeter um idoso ao teste máximo, e, dessa maneira, o teste submáximo pode contribuir para a determinação da capacidade funcional e na identificação de sintomatologia. Sempre que possível, é importante a realização de um teste de exercício para a identificação dos parâmetros adequados para a prescrição de exercícios (LOCKS *et al.*, 2012).

As doenças coronárias são as alterações mais prevalentes nos indivíduos de 60 anos e mais, levando-os, conseqüentemente, a quadros como angina e infarto. No entanto, em geral, as doenças cardíacas não são limitantes para o treinamento físico. A prevenção do descondicionamento cardiopulmonar deve ser encarada como fator essencial no processo de envelhecimento (SILVA *et al.*, 2016). O principal benefício do treinamento físico é o aumento da capacidade funcional cardiovascular máxima. Assim, um idoso que recebe treinamento irá requerer um trabalho cardiovascular menor para executar uma mesma atividade em comparação com o período pré-condicionamento (FIATARONE *et al.*, 1990).

As respostas do treinamento físico em idosos estão, principalmente, ligadas ao aumento da qualidade de vida e à redução do risco de desenvolvimento de doenças relacionadas com a idade tais como: aterosclerose, hipertensão, diabetes não insulínica e osteoporose (LOCKS *et al.*, 2012).

A adoção de um enfoque preventivo em fisioterapia contribui para a manutenção do bom condicionamento físico do idoso hígido (LOCKS *et al.*, 2012). Exercícios regulares, bem prescritos e adequados quanto à intensidade, à duração e à frequência podem propiciar um aumento do Vo₂ máximo em idosos (FIATARONE, 1990).

2.1 PRINCIPAIS PATOLOGIAS CARDÍACAS

O coração, como já é sabido, é o órgão central do sistema circulatório, sendo responsável pelo bombeamento do sangue. Seu funcionamento de maneira correta é imprescindível para a manutenção da vida, já que é através do sangue que todos os tecidos corporais recebem nutrientes e oxigênio. Algumas condições patológicas relacionadas ao coração são consideradas gravíssimas. Estudaremos as principais patologias e como o fisioterapeuta pode atuar.

2.1.1 Angina de peito ou *Angina Pectoris*

A angina de peito é caracterizada por dor ou desconforto paroxístico no tórax, tem curta duração e é aliviada pelo repouso (WAJNGARTEN; OLIVEIRA, 2003). A angina surge quando as necessidades metabólicas do miocárdio excedem a oferta de sangue oxigenado que flui pelas artérias coronárias. Isso pode ocorrer devido a uma obstrução do fluxo sanguíneo por placas de gordura (que chamamos também de placa de ateroma) ou por vasoespasma (SHIAN; LIMA; MARKMAN FILHO, 2007).

Essa patologia também pode ocorrer por outros fatores que não sejam os citados anteriormente, mas também por portadores de hipertrofia ventricular esquerda, hipertensão sistêmica, regurgitação aórtica e miocardiopatia hipertrófica. Vale ressaltar que a angina por espasmo de artérias coronarianas desempenha um papel importante na isquemia coronária e constitui a maior causa de angina em repouso (SHIAN; LIMA; MARKMAN FILHO, 2007).

2.1.2 Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é caracterizado como uma necrose do músculo miocárdio, sendo decorrente de um comprometimento da irrigação de sangue causada pela oclusão da artéria coronária que irriga a área afetada; a oclusão ocorre normalmente devido à presença de placas de ateroescleróticas e quantidades variadas de trombozes superpostas (SHIAN; LIMA; MARKMAN FILHO, 2007).

A prevalência dessa patologia na população idosa é alta, principalmente após os 65 anos de idade. As próprias mudanças fisiológicas e morfológicas que ocorrem naturalmente com o processo de envelhecimento predis põem essa população às instabilidades cardiovasculares (PINHEIRO; LENHANI; MARTINS, 2017).

O histórico de vida dos pacientes e seus hábitos também são grande fator de risco, como o sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, entre outras patologias que contribuem para maior incidência de IAM à medida que o adulto envelhece. É muito comum os indivíduos relatarem durante o infarto a dor torácica (sintoma mais comum). Porém, normalmente os pacientes relatam dores prévias que, em geral, tem característica da dor anginosa, desencadeada por repouso ou esforço mínimo, persistindo por dias ou semanas antes da ocorrência do infarto do miocárdio (PINHEIRO; LENHANI; MARTINS, 2017).

É comum também os pacientes relatarem dor em queimação, aperto no peito com localização retroesternal, podendo irradiar para os dois membros superiores, para o pescoço e mandíbula. Vale a pena ressaltar aqui que cada paciente evoluirá de forma diferenciada e a gravidade de cada caso é bastante diferente (STUMM *et al.*, 2009).

2.1.3 Hipertensão Arterial Sistêmica

A hipertensão arterial é um dos principais fatores associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como aterosclerose coronariana e a insuficiência cardíaca, bem como de outras doenças como insuficiência renal e acidentes vasculares encefálicos (AVE) (JARDIM *et al.*, 2017).

Essa patologia é a mais comum em idosos, estimando-se que sua prevalência na população adulta aumenta de 50 anos seja de 15%. A hipertensão arterial constitui um importante fator de risco coronário, estando relacionada com 40% dos óbitos por doenças cardiovasculares e com o aumento do risco de complicação, tais como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca (TAVARES *et al.*, 2016).

O diagnóstico é realizado pela mensuração da pressão arterial com a ajuda de um esfigmomanômetro (JARDIM *et al.*, 2017). Existem alguns fatores que interferem na hipertensão, aumentando os níveis tensionais, como por exemplo o hábito de fumar, o abuso de álcool, obesidade, estresse e a ingestão de sal aumentada. Na população em geral, a hipertensão arterial é diagnosticada em cerca de 15 a 20% das pessoas. Os dados epidemiológicos mostram aumento da incidência com o envelhecimento, sendo que entre os pacientes com idade superior a 75 anos mais da metade são hipertensos (MOROZ; KLUTHCOVSKY; SCHAFRANSKI, 2016).

2.2 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR NO IDOSO

A reabilitação cardiovascular é indicada quando o paciente se apresenta em fase estável, ou seja, quando ele está medicado de maneira correta e não apresenta sinais e sintomas de alguma patologia, pois o fisioterapeuta, nesse caso, trabalha voltado para o condicionamento físico (ADES, 2001). É de extrema necessidade que o paciente seja submetido a avaliações e testes para que os profissionais o conheçam bem, assim como seu quadro clínico (PASQUALI; ALEXANDER; PETERSON, 2001).

Após uma consulta médica, o paciente deve realizar um teste ergométrico para detectar anormalidades no traçado eletrocardiográfico, já que, durante esse teste, o coração é levado a uma situação de esforço máximo, em que se pode ter a exata dimensão da capacidade máxima de exercício que cada paciente suporta (FREITAS; GHORAYEB; PEREIRA, 2002). Esse exame é fundamental para iniciarmos um planejamento fisioterapêutico e também para a quantificação da evolução do quadro clínico (FOSTER; CADWELL; CRENSHAW, 2001).

Os cuidados especiais para pacientes mais idosos na reabilitação cardíaca não dependem da idade, mas sim das condições dos pacientes, ou seja, da complexidade do caso (FOSTER; CADWELL; CRENSHAW, 2001). É importante considerar os seguintes aspectos na reabilitação cardíaca em idosos:

- Ambiente e exercícios apropriados para idosos, já que idade avançada em geral compromete o estilo de vida, uma vez que o surgimento de uma artrite, por exemplo, minimiza a mobilidade do paciente.
- Exercício e medicação são importantes, porém, vale salientar que a relação fisiológica e farmacológica é processada, às vezes, com diferentes peculiaridades na absorção, no metabolismo na distribuição e na sensibilidade ao fármaco.

2.2.1 Programa de exercícios

O programa de exercícios físicos tem o objetivo de levar o paciente a alcançar um condicionamento físico satisfatório, melhorar a eficácia dos batimentos cardíacos, proporcionar a vascularização colateral, além de fazer de fazer com que o paciente incorpore a atividade física nas suas atividades diárias (FOSTER; CADWELL; CRENSHAW, 2001).

O desenvolvimento do programa de exercícios deverá levar em consideração as particularidades de cada paciente, visando alcançar uma frequência cardíaca alvo (que fica em torno de 60 a 80% da frequência cardíaca máxima), de acordo com os resultados das avaliações e do teste ergométrico (FREITAS, 2003).

Embora os exercícios sejam bem semelhantes entre os pacientes, a diferenciação do programa ocorrerá pela determinação da carga de trabalho imposta, tendo em vista que os pacientes têm capacidades físicas e condições gerais de saúde diferenciadas. As sessões de exercícios deverão ocorrer durante dez ou doze semanas, com duração de 30 a 40 minutos para que sejam alcançados os efeitos benéficos da atividade aeróbia preconizados pela fisiologia do exercício. A cada sessão o paciente deverá iniciar sua atividade com exercícios leves de aquecimento, fazendo caminhadas, exercícios que foquem em membros superiores e inferiores, preparando-se para o período de atividade mais intensa que é realizado em esteira ou bicicleta ergométrica (RASHBAUM, 2002).

Vale salientar aqui que durante o programa de atividade física as alterações da frequência cardíaca (FC) e da pressão arterial (PA) são grandes e podem elevar o paciente a desenvolver dor anginosa, picos hipertensivos, tonturas e outros déficits. Assim, é importante salientar que o fisioterapeuta que trabalha com a reabilitação cardíaca deverá estar sempre atento, pois, embora o tratamento possa ser realizado em grupo, o grau de comprometimento cardíaco de cada paciente é individualizado e isso determinará o grau de atenção necessário para cada um dos pacientes.

O acompanhamento fisioterapêutico deverá ser realizado em cada etapa do programa de condicionamento, ou seja, no repouso, após o aquecimento e durante os exercícios na esteira ou na bicicleta ergométrica. Embora ocorra e exacerbação do quadro cardiovascular durante a realização da reabilitação cardíaca seja baixa, é necessário que os profissionais envolvidos tenham preparo e experiência na atuação em casos de emergência (LAVIE; MILANI, 1999).

O objetivo maior dos programas da reabilitação cardiovascular é permitir o retorno o mais breve possível a vida produtiva e ativa pelo maior período de tempo possível (PASQUILI *et al.*, 2001). Com isso, vale aqui ressaltar que a reabilitação cardiovascular é dividida em três fases importantes:

- Fase I: compreende a reabilitação durante a fase aguda do evento cardíaco, no período de internação hospitalar. Os objetivos da Fase I são evitar complicações respiratórias e pulmonares, além de reduzir a inatividade, aumentar as respostas cardiovasculares ao esforço e manter o trofismo muscular.
- Fase II: constitui a fase de covalência em ambiente domiciliar, até que as condições clínicas do paciente permitam a realização do treino ergométrico em protocolos habituais, que ocorre entre a sexta e oitava semana de reabilitação. Essa fase (que é pós-alta) consiste na fase subaguda ou pós-hospitalar. Tem como objetivo aumentar a capacidade aos esforços, trabalhar musculatura respiratória, avaliar cargas de trabalhos leves a moderados, criar hábitos saudáveis e controlar fatores de riscos.
- Fase III: é a fase crônica da reabilitação. Normalmente ocorre a partir do terceiro mês pós-evento, no qual o objetivo é alcançar manter os efeitos fisiológicos da reabilitação cardiovascular. Tem como objetivo avaliar o progresso e a estabilidade da doença, além de melhorar o condicionamento físico e a resistência, continuar com hábitos saudáveis e proporcionar maior conscientização sobre a qualidade de vida para aprimorá-la (PASQUILI *et al.*, 2001).

RESUMO DO TÓPICO 3

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- Déficits cardíacos são comuns durante o processo de envelhecimento.
- No envelhecimento sem alterações patológicas, há redução do débito cardíaco.
- A melhor maneira de avaliar a capacidade cardiovascular é por meio do índice de consumo máximo de oxigênio (Vo_2 máximo), que é a taxa de utilização máxima do oxigênio pelo corpo.
- As doenças coronárias são as alterações mais prevalentes nos indivíduos de 60 anos e mais, levando-os, conseqüentemente, a quadros como angina e infarto.
- A adoção de um enfoque preventivo em fisioterapia contribui para a manutenção do bom condicionamento físico do idoso hígido.
- Exercícios regulares, bem prescritos e adequados quanto à intensidade, à duração e à frequência, podem propiciar um aumento do Vo_2 máximo em idosos.
- A prevalência do IAM na população idosa é alta, principalmente após os 65 anos de idade.
- A hipertensão arterial é um dos principais fatores associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como aterosclerose coronariana e a insuficiência cardíaca.
- As sessões de exercícios deverão ocorrer durante dez ou doze semanas, com duração de 30 a 40 minutos para que sejam alcançados os efeitos benéficos da atividade aeróbia preconizados pela fisiologia do exercício.

AUTOATIVIDADE



- 1 O programa de exercícios físicos no tratamento de pacientes com déficits cardíacos tem o objetivo de levar o paciente a alcançar um condicionamento físico satisfatório, melhorar a eficácia dos batimentos cardíacos, proporcionar a vascularização colateral, além de fazer de fazer com que o paciente incorpore a atividade física nas suas atividades diárias. Com isso, classifique V para as sentenças VERDADEIRAS e F para as FALSAS:
- () A diferenciação do programa de exercícios ocorrerá pela determinação da carga de trabalho imposta, tendo em vista que os pacientes têm capacidades físicas e condições gerais de saúde diferenciadas.
 - () As sessões de exercícios deverão ocorrer durante dez ou doze semanas, com duração de 30 a 40 minutos para que sejam alcançados os efeitos benéficos da atividade aeróbia preconizados pela fisiologia do exercício.
 - () O acompanhamento fisioterapêutico não se faz necessário nas etapas do programa de condicionamento.
 - () A Fase I de reabilitação cardíaca constitui a fase de covalência em ambiente domiciliar, até que as condições clínicas do paciente permitam a realização do treino ergométrico em protocolos habituais, que ocorre entre a sexta e oitava semana de reabilitação.
- 2 A reabilitação cardiovascular é indicada quando o paciente se apresenta em fase estável, ou seja, quando ele está medicado de maneira correta e não apresenta sinais e sintomas de alguma patologia, pois o fisioterapeuta, nesse caso, trabalha voltado para o condicionamento físico. Com relação à avaliação fisioterapêutica na reabilitação cardiovascular em idosos, assinale a alternativa CORRETA:
- a) () Após uma consulta médica, o paciente deve realizar um teste ergométrico para detectar anormalidades no traçado eletrocardiográfico, já que durante esse teste o coração é levado a uma situação de esforço máximo.
 - b) () Os cuidados especiais para pacientes mais idosos na reabilitação cardíaca dependem da idade. Quanto mais idosos, maior o cuidado com o paciente.
 - c) () Não se faz necessário que o paciente seja submetido a avaliações e testes para que os profissionais o conheçam bem, assim como seu quadro clínico.
 - d) () O desenvolvimento do programa de exercícios deverá levar em consideração as particularidades de cada paciente, visando alcançar uma frequência cardíaca alvo que fica em torno de 10 a 20% da frequência cardíaca máxima.
 - e) () Durante o programa de atividade física as alterações da frequência cardíaca (FC) e da pressão arterial (PA) são pequenas e sem qualquer risco ao paciente.

3 Ao tratarmos um paciente cardiopata idoso, temos como objetivo maior o retorno o mais breve possível a vida produtiva e ativa pelo maior período de tempo possível. Com isso, vale aqui ressaltar que a reabilitação cardiovascular é dividida em quatro fases importantes. De acordo com as fases, marque a alternativa CORRETA:

- a) () Os objetivos da Fase I são evitar complicações respiratórias e pulmonares, além de reduzir a inatividade, aumentar as respostas cardiovasculares ao esforço e manter o trofismo muscular.
- b) () Compreender a reabilitação durante a fase aguda do evento cardíaco, no período de internação hospitalar é a principal característica da Fase III.
- c) () A Fase I constitui a fase de covalência em ambiente domiciliar, até que as condições clínicas do paciente permitam a realização do treino ergométrico em protocolos habituais, que ocorre entre a sexta e oitava semana de reabilitação
- d) () A Fase II é a fase crônica da reabilitação. Normalmente ocorre a partir do terceiro mês pós evento, no qual o objetivo é alcançar manter os efeitos fisiológicos da reabilitação cardiovascular.
- e) () O objetivo da Fase I é avaliar o progresso e a estabilidade da doença, além de melhorar o condicionamento físico e a resistência, continuar com hábitos saudáveis e proporcionar maior conscientização sobre a qualidade de vida para aprimorá-la.

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

1 INTRODUÇÃO

O idoso é muito propenso a apresentar complicações respiratórias e a desenvolver quadros de insuficiência respiratória, podendo desenvolver atelectasias, reter secreções e sofrer até mesmo infecções respiratórias. Os sintomas respiratórios agudos estão entre as razões mais comuns do desenvolvimento de patologias nos idosos. Neste tópico, entenderemos como o fisioterapeuta pode atuar nas patologias relacionadas ao sistema respiratório e como podemos abordar o paciente de maneira positiva e correta.

2 DÉFICITS RESPIRATÓRIOS EM IDOSOS

As modificações relacionadas com a idade representam uma série de eventos complexos nas vias aéreas superiores e inferiores, inclusive em tecidos adjacentes. A perda de suporte muscular da faringe pode levar o indivíduo a ter uma predisposição da obstrução da via aérea superiores. Além disso, há perda de reflexos protetores da tosse, relaciona com a idade, os indivíduos idosos apresentam diminuição na atividade reflexo e aumento no risco de aspiração (FREITAS; GHORAYEB; PEREIRA, 2002).

Um achado microscópico que podemos observar nos pulmões dos idosos é a bronquiectasia, que é caracterizado pela dilatação dos bronquíolos respiratórios e dos ductos alveolares. De um ponto de vista funcional, a bronquiectasia aumenta o espaço morto anatômico (FRANCISCO *et al.*, 2006).

Outras afecções bastante comuns nos idosos são as doenças obstrutivas que se instalam ou se agravam com o processo do envelhecimento, podendo levar o paciente a um grande prejuízo funcional e, até mesmo, à morte por falência pulmonar (BARBOSA, 2017).

3 PRINCIPAIS PATOLOGIAS PULMONARES NOS IDOSOS

O sistema respiratório sofre alterações inerentes ao envelhecimento humano. Já é sabido também que esse sistema é o que envelhece mais rapidamente devido à maior exposição a poluentes ambientais ao longo dos anos. O conhecimento dessas modificações pode contribuir para a detecção e prevenção de disfunções respiratórias em idosos. Estudaremos, a seguir, quais são as principais patologias que podem acometer o sistema respiratório dos indivíduos idosos.

3.1 PNEUMONIA

Entre todas as patologias que acometem o sistema respiratório dos idosos, a pneumonia em especial ainda é umas das “inimigas da velhice”. Isso ocorre devido à alta incidência, mortalidade e dificuldades em um diagnóstico precoce. Já é sabido que a imunização através da vacina da gripe reduz as taxas de hospitalização dos idosos em 50% e de mortalidade em 40 a 55%. A imunização anual de pessoas acima de 65 anos é a prática de menor custo (FIGUEIREDO, 2001).

3.2 TUBERCULOSE

O *Mycobacterium tuberculosis*, que é conhecido como Bacilo de Koch (BK), é considerado o bacilo da tuberculose (VENDRAMINI *et al.*, 2003). O contágio da tuberculose dependerá de alguns fatores, como:

- Extensão da doença.
- Presença de eventos que favoreçam à eliminação de secreções respiratórias, como espirro, tosse, fala...
- Condições ambientais: ambientes bem ventilados e com incidência ultravioleta diminuem a permanência do bacilo e sua viabilidade.
- Tempo de contato com o doente.

O principal sintoma dessa patologia é a tosse, que pode ser seca inicialmente, mas tende a se agravar com a evolução da doença, com expectoração purulenta (VENDRAMINI *et al.*, 2003). Muitas vezes, o início dos sintomas ocorre de maneira insidiosa, por isso, muitos pacientes procuram ajuda médica com quadro de mais de um mês de evolução. O tratamento da tuberculose no Brasil é padronizado, sendo as drogas distribuídas pelo sistema único de saúde (LOURENÇO; LOPES, 2006).

3.3 DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é definida como um estado de doença caracterizado pela presença de obstrução do fluxo aéreo devido à bronquite crônica ou ao enfisema. A obstrução do fluxo aéreo é, em geral, progressiva, às vezes acompanhada de hiper-reatividade brônquica e é parcialmente reversível (BARBOSA, 2017).

A DPOC é uma doença que causa grande impacto social, pois é incapacitante, necessitando de alto investimento em saúde pública para que o tratamento seja mantido para o paciente (OLIVEIRA et al., 2017).

Os fatores de riscos para o surgimento da DPOC são: ambientes que propiciam a inalação da fumaça do cigarro, poeira e substâncias químicas, entre outros (BARBOSA, 2017). Essa patologia deve ser diagnosticada com base nos sintomas relatados pelos pacientes devido à inflamação das vias aéreas (OLIVEIRA et al., 2017).

3.4 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS PATOLOGIAS RESPIRATÓRIAS NO IDOSO

A fisioterapia respiratória tem o papel de manter as vias respiratórias livres e permeáveis e, ainda, de proporcionar um treinamento que propicie aumento da resistência muscular da caixa torácica e consequente melhoria da ventilação pulmonar e da qualidade de vida desses indivíduos (BARBOSA, 2017).

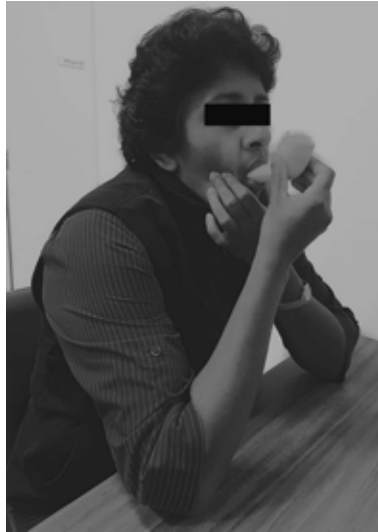
Várias técnicas podem ser utilizadas para auxiliar na desobstrução das vias respiratórias, incluindo aquelas clássicas da fisioterapia respiratória como a drenagem postural, a percussão e a vibração são largamente utilizadas na atenção ao idoso, pois não dependem tanto da colaboração do indivíduo na sua execução (OLIVEIRA et al., 2013).

Aos componentes convencionais podem ser adicionadas técnicas de expiração forçada ou (*huffing*, de fundamental importância para a remoção das secreções nas vias respiratórias mais proximais, mas que já implicam em colaboração do indivíduo (ACOSTA-LUA et al., 2014).

Nesses casos, a utilização da pressão positiva por meio de máscara (EPAP) pode ser útil nos idosos mais debilitados e com déficit cognitivo, pois facilita o deslocamento da secreção para vias aéreas superiores, sem a necessidade de colaboração do idoso (FERREIRA et al., 2010).

Já o *flutter* (Figura 8) é um dispositivo em forma de cachimbo que contém uma esfera móvel em seu interior, que gera uma frequência de oscilação na via respiratória (ANTUNES et al., 2001).

FIGURA 8 – PACIENTE USANDO FLUTTER



FONTE: <<https://bit.ly/3mhvLoG>>. Acesso em: 27 jul. 2020.

Dessa maneira, ele pode ser útil para contribuir no aumento da ventilação e na mobilização da secreção para regiões mais centrais. Esse dispositivo proporciona maior grau de independência a pacientes obstrutivos crônicos e tem como objetivo gerar pressão positiva (BRANT; SOUSA; BRANDÃO, 2014).

As técnicas mais recentes, como drenagem autógena (DA), exercícios de fluxo inspiratório controlado (EDIC) e o ciclo ativo das técnicas respiratórias e expiração lenta total com a glote aberta (ELTGOL) podem ser utilizadas (BRANT; REIS; VIEIRA, 2014).

No entanto, é essencial a cooperação do indivíduo para a sua aplicação, sendo necessária a coordenação de momentos de inspiração e de expiração, o que nem sempre é possível com os idosos mais debilitados. A avaliação da força da musculatura respiratória é necessária para identificar a presença de fraqueza dos músculos inspiratórios (o que leva a prejuízo na ventilação) ou expiratórios (compromete a tosse e a eliminação de secreção) (BRANT; REIS; VIEIRA, 2014).

Quando necessário, deverá ser realizado o treinamento específico dessas musculaturas com o uso de dispositivos próprios para isso e protocolos individuais. Além de abordagens específicas em doenças e problemas associados, o fisioterapeuta realiza o treinamento da função e das habilidades motoras residuais do idoso com comprometimento respiratório (BRANT; REIS; VIEIRA, 2014).

O estabelecimento de metas terapêuticas adequadas e realistas para o paciente idoso requer do fisioterapeuta a realização de avaliações respiratórias específicas, devendo ser precedidas por uma avaliação gerontológica global, com revisão de todos os órgãos e sistemas que podem influenciar o desempenho motor, evitando-se, assim, a ocorrência de falsos resultados nos testes.

RESUMO DO TÓPICO 4

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- As modificações relacionadas com a idade representam uma série de eventos complexos nas vias aéreas superiores e inferiores, inclusive em tecidos adjacentes.
- A perda de suporte muscular da faringe pode levar o indivíduo a ter uma predisposição da obstrução da via aérea superiores.
- Um achado microscópico que podemos observar nos pulmões dos idosos é a bronquiectasia, que é caracterizado pela dilatação dos bronquíolos respiratórios e dos ductos alveolares.
- A doenças obstrutivas se instalam com o processo do envelhecimento, podendo levar o paciente a um grande prejuízo funcional e, até mesmo, à morte por falência pulmonar.
- O principal sintoma da tuberculose é a tosse, que pode ser seca inicialmente.
- A DPOC é uma doença que causa grande impacto social, pois é incapacitante, necessitando de alto investimento em saúde pública para que o tratamento seja mantido para o paciente.
- A fisioterapia respiratória tem o papel de manter as vias respiratórias livres e permeáveis.
- A avaliação da força da musculatura respiratória é necessária para identificar a presença de fraqueza dos músculos inspiratórios.
- O estabelecimento de metas terapêuticas adequadas e realistas para o paciente idoso requer do fisioterapeuta a realização de avaliações cardiorrespiratórias específicas.

AUTOATIVIDADE



- 1 A fisioterapia respiratória tem o papel de manter as vias respiratórias livres e permeáveis e, ainda, de proporcionar um treinamento que propicie aumento da resistência muscular da caixa torácica e consequente melhoria da ventilação pulmonar e da qualidade de vida desses indivíduos.

A utilização da _____ por meio de máscara (EPAP) pode ser útil nos idosos mais debilitados e com _____, pois facilita o deslocamento da secreção para vias aéreas _____, sem a necessidade de colaboração do idoso.

- a) () pressão positiva / déficit cognitivo / inferiores.
- b) () pressão negativa / déficit renal / superiores.
- c) () pressão positiva / déficit metabólico / superiores.
- d) () pressão positiva / déficit cognitivo / superiores.
- e) () pressão positiva / déficit metabólico / inferiores.

- 2 Existem várias técnicas que podem auxiliar na desobstrução das vias respiratórias, incluindo aquelas clássicas da fisioterapia respiratória como a drenagem postural, a percussão e a vibração são largamente utilizadas na atenção ao idoso, pois não dependem tanto da colaboração do indivíduo na sua execução. Assinale a alternativa CORRETA relacionada com a fisioterapia respiratória nos idosos:

- a) () O *flutter* é um dispositivo em forma de cachimbo que contém uma esfera móvel em seu interior, que gera uma frequência de oscilação na via respiratória.
- b) () A avaliação da força da musculatura respiratória não é necessária para identificar a presença de fraqueza dos músculos inspiratórios.
- c) () A drenagem postural pode ser utilizada para auxiliar na desobstrução das vias respiratórias, mas somente vias aéreas superiores.
- d) () A hipercifose associada à atrofia da musculatura intercostal contribui para um aumento gradual na eficiência da entrada e saída de ar nos pulmões.
- e) () A fisioterapia respiratória apesar de ser contraindicada para idosos maiores de 70 anos tem o papel de manter as vias respiratórias livres e permeáveis.

- 3 Os idosos apresentam um risco maior de desenvolverem pneumonia após infecções bacterianas ou virais. Desse modo, as vacinas contra infecções respiratórias, como influenza e pneumonia, são importantes para indivíduos idosos. É importante observar que as alterações nos pulmões relacionadas à idade são compostas por efeitos de doenças cardíacas e pulmonares, especialmente aquelas causadas pelos efeitos destrutivos do tabagismo. Dito isso, classifique V para as sentenças VERDADEIRAS e F para as FALSAS:

- () Uma das alterações mais frequente nos idosos é o aumento de espessura da parede do ventrículo direito.
- () A melhor maneira de avaliar a capacidade cardiovascular é por meio do índice de consumo máximo de oxigênio.
- () É comum o sedentarismo levar ao descondicionamento e, em consequência, à perda das funções gerais.
- () A cinesioterapia também tem uma contribuição importante para a manutenção da drenagem venosa.
- () Outras afecções bastante comuns nos idosos são as doenças obstrutivas que se instalam ou se agravam com o processo do envelhecimento.

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO

1 INTRODUÇÃO

A fisioterapia neurológica é intimamente ligada aos idosos. Isso ocorre porque a maioria das patologias neurológicas estão ligadas às comorbidades encontradas nos idosos. Dentre as patologias mais importante que o fisioterapeuta trata em idosos e que estão relacionadas à neurologia, podemos citar o Acidente Vascular Encefálico (AVE), doença de Parkinson e também a doença de Alzheimer. Neste tópico, abordaremos a fisiopatologia das principais patologias relacionadas ao sistema nervoso de um indivíduo idoso e como a fisioterapia pode tratar as comorbidades adquiridas.

2 DOENÇA DE PARKINSON

A doença de Parkinson (DP) é uma doença progressiva, crônica e neurodegenerativa que evolui ao longo dos anos e necessita de tratamento medicamentoso contínuo e também de tratamento fisioterapêutico (SANTOS *et al.*, 2010).

A depleção de dopamina por degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra desencadeia as chamadas características cardinais da DP, a saber: acinesia (bradicinesia/hipocinesia), rigidez muscular, tremor de repouso e instabilidade postural, entre outros sintomas motores (LESS *et al.*, 2009). Observaremos, a seguir, outras características pertinentes da DP (Figura 9).

FIGURA 9 – CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA DE PARKINSON

Sintomas do Mal de Parkinson



FONTE: <<https://bit.ly/3NmHK0c>>. Acesso em: 27 jul. 2020.

Também são desencadeados sinais e sintomas não motores como as desordens cognitivas e psiquiátricas (apatia, ansiedade, alucinações e delirium); desordens do sono; distúrbios autonômicos (incontinência urinária, disfunção sexual, hipotensão ortostática, sudorese); alterações gastrointestinais (salivação, disfagia, constipação, náusea, vômitos e refluxo) e alterações sensoriais (dores, distúrbios olfativos, hiposmia, distúrbios visuais) (PAZ, 2019).

Estudos apontam que, com o avançar da idade, há um aumento da prevalência da doença de Parkinson, aumentando progressivamente em até dez vezes por volta dos 50-80 anos. Dados nacionais estimam que a expectativa de vida no Brasil, em 2030, será de 78,6 anos e, em 2060, de 81,2 anos. Isso significa que teremos um maior número de idosos e, portanto, um maior número de indivíduos com doença de Parkinson (IBGE, 2010).

A abordagem fisioterapêutica pode contribuir para retardar o seu curso, aliviar os sintomas, melhorar a capacidade funcional e estimular a autoconfiança (SANTOS *et al.*, 2010). Os objetivos fisioterapêuticos no tratamento da doença de Parkinson consistem em diminuir a rigidez muscular, estimular o relaxamento, manter uma boa postura e também uma boa capacidade respiratória, além de estimular movimentos ativo-rítmicos, contribuir para a melhora da coordenação e do equilíbrio (SILVA *et al.*, 2013).

Procura-se favorecer as atividades de vida diária, ensinar o paciente a usar movimentos voluntários, mantê-lo em posição ortostática o máximo possível, manter sua mobilidade no espaço, promover sua funcionalidade e sua atividade. Uma avaliação minuciosa deve preceder tratamentos individualizados (SILVA *et al.*, 2013).

Na semiologia devemos avaliar alguns tópicos importantes, como: amplitude articular, força, tônus muscular, retrações, contraturas e deformidades, a postura, a capacidade respiratória, a mímica facial, a marcha, o equilíbrio, a coordenação, os reflexos tônico-posturais e as reações de equilíbrio (RITO, 2006).

Deve-se acompanhar a evolução por meio de uma escala padronizada amplamente utilizada e específica para a doença de Parkinson, que é a escala do grau de estadiamento de Hoehn e Yahr (Figura 10) (GOULART; PEREIRA, 2005).

FIGURA 10 – ESCALA DE ESTADIAMENTO DE HOEHN & YAHR

Estágios	Sintomas
0	Nenhum sinal da doença.
1	Doença unilateral.
1,5	Envolvimento unilateral e axial.
2	Doença bilateral sem déficit de equilíbrio
2,5	Doença bilateral leve, com recuperação no "teste do empurrão"
3	Doença bilateral leve a moderada, alguma instabilidade postural; capacidade de viver independente.
4	Incapacidade grave, ainda capaz de caminhar ou permanecer de pé sem ajuda.
5	Confinado à cama ou cadeira de rodas a não ser que receba ajuda.

FONTE: <<https://bit.ly/3x7gTyh>>. Acesso em: 27 jul. 2020.

Avaliar a função também é necessário e isso pode ser realizado através de testes funcionais como o (*Get Up and Go*, o *Chair Stand* e a *Unified Parkinson Disease Rating Scale* (UPDRS)) (GOULART; PEREIRA, 2005).

2.1 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA DOENÇA DE PARKINSON

A fisioterapia utiliza a cinesioterapia como recurso principal. Trata-se de terapia por meio de exercícios, em que se destacam os movimentos passivo-rítmicos e rotatórios que servem para ajudar a diminuir a rigidez e para relaxar (VARA; MEDEIROS; STRIEBEL, 2012). Os exercícios ativos podem ser usados para manter ou para incrementar a força muscular, a amplitude articular, a coordenação, o equilíbrio e a dissociação das cinturas pélvica e escapular.

Devido à diminuição da capacidade respiratória, que pode ser uma das consequências da rigidez e da bradicinesia, as técnicas de reeducação respiratória e de limpeza brônquica são de grande valia no tratamento fisioterapêutico da doença de Parkinson (SILVA *et al.*, 2015).

O treino de marcha, incluindo a marcha livre com obstáculos ou com associação de exercícios de equilíbrio e coordenação, e o treino de rampa e escada são sempre necessários para a manutenção e aprimoramento da função motora (FREITAS *et al.*, 2018).

Embora a cinesioterapia seja a técnica mais utilizada e conhecida, a fisioterapia tem empregado novas técnicas no atendimento ao paciente com Parkinson, dentre as quais podemos citar a reeducação postural, o planejamento motor, que ensina o paciente a recrutar os movimentos voluntários, e, quando necessário, as de utilização dos alarmes visuais e adaptações do ambiente (STEIDL; ZIEGLER; FERREIRA, 2007).

O controle da postura constitui importante função dos núcleos da base, pois a perturbação postural é frequente nos indivíduos com Parkinson. A postura clássica desse paciente é de protrusão da cabeça; acentuada cifose dorsal; rotação interna e adução dos ombros e flexão dos cotovelos (essa postura também é denominada de postura do esquiador) (FERREIRA *et al.*, 2007).

Nos casos mais graves, a retificação lombar, acompanhada de retroversão da pelve, evidencia o exagero dos reflexos posturais, atuando sobre os músculos flexores, que se tornam hipertônicos. Os membros inferiores ficam em semiflexão, tentando compensar a anteriorização do centro de gravidade. A tendência à flexão persiste mesmo no decúbito devido à hipertonía. Essas anomalias acompanham as alterações da postura (HAASE; MACHADO; OLIVEIRA, 2017). O equilíbrio é instável, e, quando o paciente tenta endireitar a cabeça, acaba desencadeando a retropulsão do tronco. Frequentemente, a consequência é uma queda para trás. É importante ressaltar que, simultaneamente, as alterações morfológicas iniciam-se as alterações funcionais. Se a musculatura não for constantemente alongada, acabará encurtando-se. Desse modo, um paciente com protrusão da cabeça, adução e rotação interna do ombro e cifose dorsal poderá apresentar limitações na flexão do ombro (MATA; BARROS; LIMA, 2008).

As relações posturais dos segmentos corporais podem ser alteradas e controladas voluntariamente. De modo geral, esquemas e ajustes posturais são feitos, rápida e automaticamente, por meio do sistema extrapiramidal (FERREIRA *et al.*, 2007). Portanto, se a musculatura for constantemente alongada, dará ao paciente a possibilidade de corrigir a sua postura, ainda que momentaneamente, para conseguir funcionalidade.

Para realizar o planejamento motor, é preciso saber que movimentos o paciente tem dificuldade de executar para realizar as atividades de vida diária. Os movimentos deverão ser decompostos em fases, e cada fase deverá ser ensinada e reproduzida pelo paciente, com bastante atenção. Por exemplo, para ensiná-lo a virar na cama, o paciente deverá flexionar os joelhos. Em seguida, abrir os braços em cruz, rodar os joelhos para o lado

e levar uma mão de encontro à outra. Ao repetir essas fases, ele reaprenderá a executar essa função com o uso da memória evocativa e da utilização do sistema voluntário. Com a finalidade de conseguir a execução correta do movimento, é descrito na literatura o uso de alarmes visuais para facilitar a marcha (HAASE; MACHADO; OLIVEIRA, 2017).

Barras coloridas ou obstáculos colocados ou desenhados no chão têm um bom efeito facilitador sobre o início da marcha e o controle dos passos (LIMONGI, 2001).



IMPORTANTE

Alguns estudos sugerem que os músculos extensores perdem mais força muscular que os flexores nesses pacientes, o que implicaria uma orientação específica para exercícios com carga na doença de Parkinson.

Ressalta-se, também, que o fisioterapeuta deve estar atento ao condicionamento cardiovascular por meio do controle de frequência cardíaca. Os pacientes capacitados deverão realizar prova de esforço ou teste ergométrico. A fisioterapia, o condicionamento físico e as atividades físicas para o idoso com Parkinson buscam evitar as quedas que são frequentes devido ao comprometimento neurológico, a melhoria da capacidade funcional e a manutenção das atividades da vida diária (LIMONGI, 2001).

3 DOENÇA DE ALZHEIMER

As alterações da memória e de outras funções cognitivas são características da doença de Alzheimer e, geralmente, precedem as alterações motoras que acontecem nos estágios mais avançados da doença (ZAIONS; PAVAN; WISNIEWSKI, 2012).

Os distúrbios motores podem incluir apraxia, mioclonia, marcha cambaleante e sinais extrapiramidais, como bradicinesia, rigidez e tremor de repouso. Antes mesmo da instalação dos déficits motores, os déficits cognitivos podem ser responsáveis pelo declínio da mobilidade e pela inatividade dos pacientes. Nessa fase, os pacientes só se movimentarão se estimulados (MELO; DRIUSSO, 2006).

Caso contrário, podem permanecer horas sem nenhuma atividade. Apesar de ser uma doença progressiva, a fisioterapia objetiva retardar o seu curso, preservando as funções motoras ao máximo (ZAIONS; PAVAN; WISNIEWSKI, 2012).

É importante orientar a família para que a estimulação das capacidades cognitivas remanescentes preserve as funções intelectuais pelo maior tempo possível. Usar sinais para a identificação de quartos e banheiros; fornecer orientação temporal, por meio de relógios e calendários visíveis; fornecer orientação espacial, mantendo uma lâmpada acesa durante a noite, não alterando a disposição dos móveis da casa nem mexendo na rotina do paciente. Essas providências ajudam a controlar a ansiedade e a compensar os déficits cognitivos (MELO; DRIUSSO, 2006).

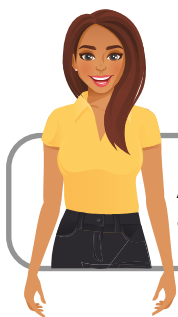
3.1 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO MAL DE ALZHEIMER

A intervenção fisioterapêutica dependerá do comprometimento do paciente. Nas fases iniciais poderão ser avaliados todos os itens, tais como a amplitude articular, a força muscular, alterações posturais e capacidade respiratória (PIERMARTIRI; BEZERRA; HOELLER, 2009).

Os itens relacionados com a psicomotricidade deverão ser observados com maior cautela e prudência. Coordenação, equilíbrio, lateralidade, marcha, autopercepção, imagem corporal e funções da vida diária devem ser valorizados (MEDEIROS *et al.*, 2016).

Nas fases mais tardias, em que o comprometimento é maior, às vezes, só é possível avaliar a mobilidade a partir de movimentos passivos, e a avaliação pulmonar torna-se mais crítica. Em qualquer fase, obter informações sobre a vida pregressa, como passatempos, onde nasceram, se têm filhos, netos, com o que trabalhavam e qual a formação escolar é útil para estabelecer vínculo com o paciente e sua família. O tratamento fisioterápico dependerá das necessidades do paciente, mas a criatividade do fisioterapeuta na escolha das atividades é muito importante. A cinesioterapia pode ser utilizada para manter ou melhorar a amplitude e a força musculares (CASTRO *et al.*, 2011).

Nas fases iniciais, um programa de alongamento, exercícios com carga e aeróbios são necessários para prevenção de problemas osteomusculares e cardiovasculares. Um programa com exercícios respiratórios também é necessário para a manutenção da capacidade pulmonar (CASTRO *et al.*, 2011).



IMPORTANTE

A psicomotricidade deverá ser estimulada com maior ênfase à lateralidade, à autoimagem, à percepção corporal, à coordenação e ao equilíbrio.

Os recursos da massoterapia e da ginástica holística, com uso de bolas, bastões e escovas, podem contribuir positivamente. Jogos e músicas são excelentes recursos que estimulam a concentração, os movimentos e os reflexos (KAMADA *et al.*, 2018).

O aparato lúdico facilita a participação do paciente, mas o fisioterapeuta deverá posicionar-se na sua frente, usar comando de voz, orientar todas as fases dos movimentos e, se necessário, executá-los em conjunto (LEAL; CARVAS JUNIOR; VALE, 2017).

A orientação quanto ao tempo, espaço e a estimulação da memória e do raciocínio complementam a terapia. Pode-se, por exemplo, nomear os exercícios para tentar pedi-los pelo nome ao paciente. Alterações de humor e agressividade podem ser sinais de fadiga ou dor. O profissional deverá estar atento e sensível para captar as alterações que o paciente possa apresentar durante a terapia (KAMADA *et al.*, 2018).

Nas fases iniciais, atividades com grupos podem ser uma alternativa interessante para o trabalho fisioterápico, uma vez que o contato com outras pessoas pode estimular a participação do paciente (LEAL; CARVAS JUNIOR; VALE, 2017).

Com a evolução da doença, no entanto, talvez seja necessário um tratamento individualizado, e, algumas vezes, o atendimento domiciliar pode ser a única alternativa devido às limitações características da doença de Alzheimer. Nas fases tardias, é necessário cuidar de outros aspectos da prevenção para evitar maior sofrimento ao paciente e a sua família (FRANCESCHI; WISNIEWSKI, 2013).

Alguns exemplos: a prevenção de úlceras por pressão, de problemas respiratórios e das complicações oriundas da imobilidade, como a dor e as deformidades (KAMADA *et al.*, 2018).

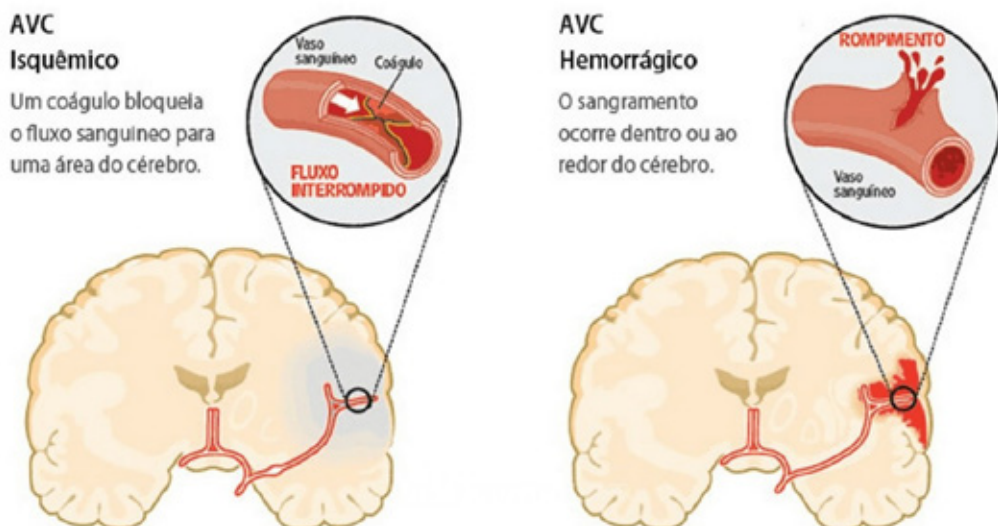
4 ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)

O tratamento do idoso com acidente vascular cerebral (AVC) é um enorme desafio ao profissional, pois, além das consequências físicas e psíquicas da doença, ele precisa levar em conta as alterações devido à senescência e, eventualmente, a outras doenças (POLESE *et al.*, 2008).

O AVE descreve o comprometimento funcional neurológico. Os tipos de AVE que existem são: isquêmico (resultado da falência vasogênica para suprir adequadamente o tecido cerebral de oxigênio e substratos) e hemorrágico (resultado do extravasamento de sangue para dentro ou para o entorno das estruturas do sistema nervoso central). Os subtipos isquêmicos são lacunares, ateroscleróticos e embólicos, e os hemorrágicos são intraparenquimatosos e subaracnoide (MENEGHETTI *et al.*, 2009).

Observaremos a imagem a seguir para entendermos esses dois tipos de AVE (Figura 11).

FIGURA 11 – TIPOS DE AVE QUE EXISTEM



FONTE: <<https://bit.ly/3arvb50>>. Acesso em: 28 jul. 2020.

A idade não é um fator decisivo na reabilitação, mas influi desfavoravelmente no prognóstico. Outros fatores negativos são: AVC pregresso; incontinência esfincteriana e distúrbios cognitivos, como a dificuldade de atenção, desorientação temporal, espacial e apraxia (MENEGETTI *et al.*, 2009).

O grau e a extensão das paralisias que atingem o hemicorpo afetam o sucesso da reabilitação (ARRAIS; LIMA; SILVA, 2016). O grau de acometimento dos membros, em especial os superiores, norteará a reabilitação do lado hemiplégico e a necessidade de transferir as atividades para o lado bom, assim como a importância da adaptação ambiental e o uso de recursos, como andadores, órteses e cadeira de rodas. A postura típica, que comumente se instala após um período inicial de hipotonia, mostra um padrão rígido nos músculos flexores do membro superior e nos músculos extensores dos membros inferiores (Figura 12) (MOTTA; NATALIO; WALTRICK, 2008).

FIGURA 12 – POSTURA DE UM PACIENTE PÓS-ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO



FONTE: <<http://geprofatecjahu.com.br/anais/2013/24.pdf>>. Acesso em: 28 jul. 2020.

Geralmente, há retração do ombro acometido, com depressão e rotação interna; flexão do antebraço, geralmente acompanhada por pronação; flexão dos dedos; retração da pelve, com rotação externa do membro inferior; extensão do quadril; joelho e tornozelo com inversão; flexão plantar e flexão lateral do tronco para o lado acometido (MOTTA; NATALIO; WALTRICK, 2008). Além da avaliação correta do tônus muscular, a avaliação do quadro sensorial é importante para a programação da reorganização do esquema corporal e da prevenção das úlceras por pressão (SCALZO *et al.*, 2010).

Os métodos de tratamento, entre eles o *Bobath*, o método de facilitação neuro-muscular proprioceptiva (FNP) e o *Kabat*, da restauração da função motora, proposto por Johnstone (1979), visam recuperar a independência funcional e a mobilidade, em particular, a deambulação (SILVA; MARQUES; NOGUEIRA, 2011). No que diz respeito aos parâmetros de tratamento, a literatura recomenda que a intervenção precoce e o maior número de sessões por semana são necessários para os bons resultados (SCALZO *et al.*, 2010).

Na fase aguda do tratamento fisioterápico, a prevenção é primordial, já que há diminuição de força dos músculos respiratórios, a maior imobilidade e o fato de o paciente geralmente ficar internado aumentam a possibilidade de ocorrência de problemas respiratórios. Nessa fase, a limpeza brônquica preventiva, por meio de nebulizações, de drenagem postural, da técnica de descolamento de secreção e de estímulo da tosse, e os exercícios de expansão são de fundamental importância (MENEGETTI *et al.*, 2009).



IMPORTANTE

A imobilidade deve ser combatida com movimentação passiva ou assistida, com o objetivo de evitar trombozes, retrações musculares e deformidades. O posicionamento do paciente deve merecer cuidados especiais.

Além da prevenção das úlceras de pressão, o posicionamento correto evita a instalação precoce da hipertonia. O posicionamento cuidadoso age com influência inibidora nos neurônios motores hipertônicos até que o mecanismo reflexo postural esteja total ou parcialmente restabelecido. Esse posicionamento deve ser mantido em tempo integral, inclusive durante os exercícios de reabilitação e durante as atividades de vida diária. Na fase de convalescença são estimuladas as reações de endireitamento e de equilíbrio (POLESE *et al.*, 2008).

Inicia-se com o rolamento passivo seguido de rolamento ativo. O paciente é ensinado a iniciar essa técnica voltando os olhos para a direção desejada; depois, sucessivamente, a cabeça, os ombros, o tronco, as pernas e os pés. A estimulação sensorial é feita com comandos auditivos, visuais e táteis. Na sequência, deve ser estimulado o equilíbrio do tronco na posição sentada, com e sem apoio. Além disso, a transferência de peso para os membros inferiores e superiores e a pressão na face plantar e na superfície palmar das mãos são importantes para o restabelecimento do mecanismo do controle postural normal (THINEN; MORAES, 2013).

É fundamental atentar para os ombros durante a fase flácida da recuperação do AVC, quando há forte risco de ocorrência de lesão ligamentar articular e de estiramento do plexo braquial. O posicionamento correto e mobilizações adequadas, inclusive da escápula, são essenciais. Os treinos de AVD e o uso de adaptações otimizam os movimentos seletivos de membros superiores (SANTOS *et al.*, 2010).

O *biofeedback* é uma técnica de aprendizado que utiliza o condicionamento operante, a partir das funções fisiológicas e controle voluntário (COLOMENI *et al.*, 2013). É realizado por meio de uma eletromiografia de superfície. Essa técnica deve ser usada associada à fisioterapia convencional, mas é imprescindível que o paciente tenha as funções cognitivas preservadas. Os estudos mostram uma melhora no padrão motor, na funcionalidade e no padrão de marcha, quando comparados com pacientes que foram tratados apenas pela fisioterapia convencional (FELICE; ISHIZUKA; AMARILHA, 2011).

O idoso, após um AVC, precisa ter a oportunidade de uma reabilitação adequada, pois está provado que os resultados finais, quanto à capacidade funcional, não dependem apenas da idade (PIRES; GAGLIARDI; GORZONI, 2004).

LEITURA COMPLEMENTAR



O VIVER DE IDOSOS APÓS O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Eglon Pauli

Marinês Tambara Leite

Larissa Bornholdt

Leila Mariza Hildebrandt

Sandra da Silva Kinalski

Margrid Beuter

INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma lesão neurológica causada pela diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro.

Está dividido em dois grupos, isquêmico e hemorrágico. O isquêmico apresenta maior taxa de incidência, com 87% dos casos, e caracteriza-se pela obstrução de um vaso, resultando em necrose do tecido cerebral. O hemorrágico, 13% dos casos, evidencia-se pela ruptura de um vaso no encéfalo, com extravasamento de sangue para o espaço intraparenquimatoso ou subaracnoideo.

Constitui-se em uma doença com início agudo dos sintomas, rápida perda da função neurológica, podendo apresentar alterações como paresia (diminuição da força motora) e coma. As doenças cerebrovasculares possuem maior incidência em indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, isto é, a população idosa é mais vulnerável ao AVC do que qualquer outra faixa etária.

Dados mostram que, em 2013, 1,5% dos indivíduos, com 18 anos ou mais de idade, teve diagnóstico de AVC, constituindo uma população de 2,2 milhões de pessoas. De acordo com o manual das Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com AVC de 2013, a incidência anual desta morbidade é de 108 casos para cada 100 mil habitantes, com índice de 18,5% como taxa de fatalidade, 30 dias após sua ocorrência, e de 30,9% após 12 meses, em que as chances de recorrência após um episódio são de 15,9%.

Um estudo mostra aumento do número de casos de pessoas idosas acometidas por AVC, indicando que esta é a segunda causa de morte no mundo, resulta em sequelas que podem afetar o idoso física e psiquicamente, dependendo da área lesada, e, muitas vezes, são as responsáveis pela exclusão social do mesmo.

Além disso, os indivíduos que vivenciaram um ou mais episódio desta morbidade tem maior risco de morte na fase aguda, probabilidade de reincidências e de incapacidades que podem comprometer o seu cotidiano em longo prazo.

A elevada incidência, alto ônus social e aumento considerável da incapacidade relacionada ao AVC em idosos nas últimas décadas, têm implicado em um desafio para a sociedade. A reabilitação estruturada e multidisciplinar reduz a incapacidade relacionada ao AVC, tanto em sobreviventes mais velhos quanto em jovens, independentemente de sua gravidade.

Além disso, há evidências crescentes para apoiar a eficácia clínica de intervenções específicas de reabilitação aos indivíduos que foram acometidos por um AVC.

Quando se trata de pessoas idosas é necessário atentar para suas particularidades, em virtude de sua faixa etária, a existência de comorbidades, adesão ao tratamento medicamentoso, a reabilitação, condições sociais (familiares e financeiras), entre outras.

Após um episódio de AVC o processo de reabilitação deve transcorrer o mais precoce possível, de preferência ainda no âmbito hospitalar, por meio de assistência da equipe multidisciplinar. Isso para que as sequelas residuais possam ser excluídas ou minimizadas, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo, seja no contexto familiar, social e/ou comunitário.

Caso o indivíduo acometido por um AVC tenha permanecido com sequelas, estas poderão levá-lo a um quadro de dependência para a realização das atividades de vida diária.

Em idosos com sequelas de AVC, as limitações se exacerbam e contribuem de modo significativo para a redução de sua autonomia e independência. Uma vez instalada essa condição, surge a necessidade de um cuidador, que pode ser um familiar (cuidador informal) ou um profissional da saúde (cuidador formal).

Em relação à especificidade do cuidar de um familiar, pode aflorar sentimentos ambivalentes com características de satisfação, generosidade, afeto e amor ou de sobrecarga, sofrimento, incerteza e estresse.

Vale destacar que parte da população vítima de AVC apresenta restrição funcional com comprometimento intelectual, cognitivo, motor ou da comunicação, o que pode dificultar a realização das atividades cotidianas, bem como acessar os serviços de saúde.

Ao fazer uma busca na literatura nacional verificou-se que há poucos estudos que versem sobre o cotidiano de idosos que vivenciaram um AVC.

Deste modo, ouvir essas pessoas é fundamental para poder compreender como é o viver delas a partir do adoecimento por um AVC. Considerando os aspectos descritos, teve-se como pergunta de pesquisa: como é o viver de idosos após um AVC? Centrado nessa questão esteve o objetivo que foi: compreender o viver de idosos após a ocorrência de um AVC.

FONTE: <<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/39070/pdf>>. Acesso em: 31 jul. 2020.

RESUMO DO TÓPICO 5

Neste tópico, você adquiriu certos aprendizados, como:

- A idade não é um fator decisivo na reabilitação dos pacientes com AVE.
- A doença de Parkinson é uma doença progressiva, crônica e neurodegenerativa.
- A doença de Parkinson necessita de tratamento medicamentoso contínuo e também de tratamento fisioterapêutico.
- No AVE, a imobilidade deve ser combatida com movimentação passiva ou assistida, com o objetivo de evitar trombozes, retrações musculares e deformidades.
- Com a evolução da doença de Alzheimer pode ser que seja necessário um tratamento individualizado.
- O treino de marcha incluindo a marcha livre com obstáculos ou com associação de exercícios de equilíbrio e coordenação são importantes na doença de Parkinson.
- O controle da postura constitui importante função dos núcleos da base, pois a perturbação postural é frequente nos indivíduos com Parkinson.

AUTOATIVIDADE



1 A doença de Parkinson é marcada pela degeneração progressiva dos neurônios produtores do neurotransmissor dopamina que estão presentes na substância negra e que estão intimamente relacionados ao domínio sobre os movimentos do corpo. Esse processo de destruição das células leva a sintomas como rigidez muscular e tremores de repouso e bradicinesia. Com isso, assinale a alternativa CORRETA relacionada à doença de Parkinson:

- a) () A abordagem fisioterapêutica na doença de Parkinson pode contribuir para retardar o seu curso, aumentando os sintomas, minimizando a capacidade funcional e estimular a autoconfiança.
- b) () O treino de marcha, incluindo a marcha livre com obstáculos ou com associação de exercícios de equilíbrio e coordenação não são recomendados no tratamento da doença de Parkinson.
- c) () O controle da postura constitui importante função dos núcleos da base, pois a perturbação postural é frequente nos indivíduos com Parkinson.
- d) () Nos casos mais brandos, a retificação lombar, acompanhada de anterversão da pelve, evidencia o exagero dos reflexos posturais, atuando sobre os músculos flexores, que se tornam hipertônicos.
- e) () Para realizar o planejamento motor, não é necessário ter o conhecimento dos movimentos que o paciente tem dificuldade de executar para realizar as atividades de vida diária.

2 A identificação de fatores de risco e da doença de Alzheimer em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à Atenção Básica, principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. Com isso, preencha as lacunas a seguir:

As alterações da _____ e de outras funções _____ são características da doença de Alzheimer e, geralmente, precedem as alterações _____ que acontecem nos estágios mais _____ da doença.

- a) () marcha / metabólicas / motoras / iniciais.
- b) () marcha / cognitivas / motoras / avançados.
- c) () memória / metabólicas / motoras / iniciais.
- d) () memória / cognitivas / motoras / avançados.
- e) () memória / metabólicas / motoras / iniciais.

3 Dentre as patologias mais importante que o fisioterapeuta trata em idosos e que estão relacionadas com a neurologia, podemos citar diversas, como o acidente vascular encefálico (AVE), doença de Parkinson (DP) e também a doença de Alzheimer. Com base nisso, classifique V para as sentenças VERDADEIRAS e F para as FALSAS:

- () Com a evolução da doença de Alzheimer pode ser que seja necessário um tratamento individualizado.
- () A idade não é um fator decisivo na reabilitação dos pacientes com AVE.
- () No AVE, há protração do ombro acometido, com depressão e rotação externa.
- () Para bons resultados no tratamento para AVE recomenda-se a intervenção precoce e o maior número de sessões por semana.
- () No AVE, a imobilidade deve ser combatida com movimentação passiva ou assistida, com o objetivo de evitar trombozes, retrações musculares e deformidades.

REFERÊNCIAS

ABDULLA, R.; RAI, G. **The Biology of Ageing and its clinical implication: a practical handbook**. [s.l.]: Radcliff Publishing, 2012.

ACOSTA-LUA, A. *et al.* Maniobra de huffing para disminuir la tos producida por la administración de fentanyl durante la inducción anestésica en comparación con la aplicación de lidocaína intravenosa en los pacientes sometidos a anestesia general balanceada. **Revista Mexicana de Anestesiología**, Ciudad de Mexico, v. 37, n. 4, p. 240-246, 2014.

ADES, A. P. Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary disease. **The New England Journal of Medicine**, Massachusetts, v. 345, p. 892-902, 2001.

AGNE, J. E. **Eletroterapia Teoria e Prática**. Rio Grande do Sul: Orium, 2005.

AHMED, N. Advanced glycation endproducts role in pathology of diabetic complications. **Diabetes Res. Clin Pract.**, v. 67, n. 1, p. 3-21, 2005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15620429/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

ALENCAR, M. C. B.; HENEMANN, L.; ROTHENBUHLER, R. A capacidade funcional de pacientes, e a fisioterapia em um programa de assistência domiciliar. **Fisioter. Mov.**, Curitiba, v. 21, n. 1, p. 11-20, 2008. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/view/18985>. Acesso em: 8 jun. 2020.

ALMEIDA, R. T.; CIOSAK, S. I. Comunicação do idoso e equipe de Saúde da Família: há integralidade? **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, v. 21, n. 4, 7 telas, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rlae/v21n4/pt_0104-1169-rlae-21-04-0884.pdf. Acesso em: 15 jul. 2020.

ALVES, I. L. **Síndrome da imobilidade no idoso: uma abordagem gerontocinesioterápica**. Rio de Janeiro: Instituto de Informação Científica e Tecnológica em Saúde, 1999.

ALVES, J. C.; BASSITT, D. P. Qualidade de vida e capacidade funcional de idosas com osteoartrite de joelho. **Einstein**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 209-215, 2013.

ALVES-SILVA, J. D.; SCORSOLINI-COMIN, F.; SANTOS, M. A. dos. Idosos em instituições de longa permanência: desenvolvimento, condições de vida e saúde. **Psicol. Reflex. Crit.**, Porto Alegre, v. 26, n. 4, p. 820-830, dez. 2013.

ANTUNES, L. C. de O. *et al.* Comparação da eficácia da fisioterapia respiratória convencional com o Flutter® VRP1 em pacientes com bronquiectasia. **Revista Salusvita**, v. 20, n. 1, p. 11-34, 2001. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-298845>. Acesso em: 28 jul. 2020.

ARAÚJO, F. *et al.* Validação da escala de Lawton e Brody numa amostra de idosos não institucionalizados. *In: Actas do 7º congresso nacional de psicologia da saúde*. Porto: Universidade do Porto, 2008. p. 655-659.

ARRAIS, S. L.; LIMA, A. M.; SILVA, T. G. Atuação dos profissionais fisioterapeutas na reabilitação do paciente vítima de acidente vascular encefálico. **Revista Interdisciplinar**, v. 9, n. 3, p. 179-184, 2016. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6772018.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

ARTIOLI, D. P.; BERTOLINI, G. R. F. Corrente interferencial vetorial: aplicação, parâmetros e resultados. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, São Paulo, v. 10, n. 1, p. 51-56, 2012.

BAEHR, E. K.; REVELLE, W.; EASTMAN, C. I. Individual differences in the phase and amplitude of the human circadian temperature rhythm: with an emphasis on morningness-eveningness. **J Sleep Res.**, v. 9, n. 2, p. 117-127, jun. 2000. Disponível em: <https://bit.ly/3zm8nye>. Acesso em: 8 jun. 2020.

BARBOSA, A. T. F. *et al.* Fatores associados à doença pulmonar obstrutiva crônica em idosos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 63-73, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232017000100063&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 28 jul. 2020.

BARDUZZI, G. de O. *et al.* Capacidade funcional de idosos com osteoartrite submetidos a fisioterapia aquática e terrestre. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 26, n. 2, p. 349-360, 2013.

BASILE, R.; PEPICELLI, G. R.; TAKATA, E. T. Osteossíntese da fratura do colo femoral: dois ou três parafusos? **Revista Brasileira de Ortopedia**, São Paulo, v. 47, n. 2, p. 165-168, abr. 2012.

BEARD, H. A. *et al.* Trends in Diabetes Prevalence and Diabetes-Related Complications in Older Mexican Americans From 1993– 1994 to 2004–2005. **Diabetes Care**, v. 32, n. 12, p. 2212-2217, 2009.

BERNARDI, D. F. **Fisioterapia preventiva em foco**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

BOECHAT, J. C. S. *et al.* A síndrome do imobilismo e seus efeitos sobre o aparelho locomotor do idoso. **InterScience Place**, v. 1, n. 22, p. 89-107, 2012. Disponível em: <http://www.interscienceplace.org/isp/index.php/isp/article/view/213>. Acesso em: 28 jul. 2020.

BOWLING, A. Health related quality of life: a discussion of the concept, its use and measurement. *In: BOWLING, A. (ed.). Measuring Disease. A Review of Disease-Specific Quality of Life Measurement Scales*. Buckingham, Philadelphia: Open University Press, 1995. p. 1-19.

BRAGA, C.; GALLEGUILLOS, T. B. **Saúde do adulto e do idoso**. São Paulo: Editora Érica, 2014.

BRANT, T. C. S.; SOUSA, L. A. P.; BRANDÃO, L. C. A. Flutter. *In*: BRITTO, R. R.; BRANT, T. C. S.; PARREIRA, V. F. **Recursos Manuais e Instrumentais em Fisioterapia Respiratória**. São Paulo: Manole, 2014. p. 169-174.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional da Pessoa Idosa**. 2006a. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/37404.html>. Acesso em: 17 jun. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006**. 2006b. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html. Acesso em: 17 jun. 2020.

BRUCKI, S. M. D. *et al.* Sugestões para o uso do mini-exame do estado mental no Brasil. **Arq. Neuro-Psiquiatr.**, São Paulo, v. 61, n. 3B, p. 777-781, set. 2003.

BUKSMAN, S. *et al.* **Quedas em Idosos: Prevenção**. 2008. Disponível em: <https://sbogg.org.br/wp-content/uploads/2014/10/queda-idosos.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2020.

CALOMENI, M. R. *et al.* Brain stimulation used as biofeedback training for recovery of motor functions deteriorated by stroke. **Arquivos de neuropsiquiatria**, São Paulo, v. 71, n. 3, p. 159-164, 2013.

CAMARANO, A. A.; KANSO, S. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. **Revista. Bras. Estud. Popul.**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 232-235, 2010.

CAMPOS, M. T. F. de S.; MONTEIRO, J. B. R.; ORNELAS, A. P. R. de C. Fatores que afetam o consumo alimentar e a nutrição do idoso. **Rev. Nutr.**, Campinas, v. 13, n. 3, p. 157-165, dez. 2000.

CARNEIRO, M. B.; ALVES, D. P. L.; MERCADANTE, M. T. Fisioterapia no pós-operatório de fratura proximal do fêmur em idosos: Revisão da literatura. **Acta Ortopédica Brasileira**, São Paulo, v. 21, n. 3, p. 175-178, jun. 2013.

CARNEIRO, R. A. Osteoporose: problema econômico a social de mundial. **Osteotopics Tópicos em Osteoporose**, São Paulo, v. 4, p. 6-9, 1998.

CAROMANO, F. A.; IDE, M. R.; KERBAUY, R. R. Exercise maintenance among older adults. **Rev. Dep. Psicol.** UFF., v. 18, n. 2, p. 177-192, 2006.

CARTER, N. D. *et al.* Results of a 10 week community based strength and balance training programme to reduce fall risk factors: a randomised controlled trial in 65-75 year old women with osteoporosis. **British Journal of Sports Medicine**, London, v. 35, n. 5, p. 348-351, 2001.

- CASTRO, S. D. de. *et al.* Alteração de Equilíbrio na Doença de Alzheimer. **Revista Neurociências**, v. 19, n. 3, p. 441-448, 2011. Disponível em: <http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2011/RN1903/19%2003%20original/572%20original.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.
- CHAU, D. L.; EDELMAN, S. V. Osteoporosis and diabetes. **Clinical Diabetes**, v. 20, p. 153-157, 2002.
- CLARKE, D. D.; SOKOLOFF, L. Circulation and energy metabolism of the brain. *In*: SIEGEL, G. *et al.* **Basic neurochemistry**: molecular, cellular and medical aspects. 6. ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1999. p. 637-670.
- COELHO, B. D. **Síndrome da imobilidade em idosos: revisão de literatura**. 2017. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Saúde da Pessoa Idosa) – Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
- COLLARD, R. M. *et al.* Prevalence of frailty in community-dwelling older persons: a systematic review. **J Am Geriatr Soc.**, v. 60, n. 8, p. 1487-1492, 2012.
- CONDE, A. P. C. **Fisioterapia na prevenção da osteoporose**. 2018. Disponível em: <http://repositorio.pgsskroton.com/handle/123456789/25098>. Acesso em: 28 jul. 2020.
- CONTI, A. de. **A importância da cinesioterapia na melhora da qualidade de vida dos idosos**. 2011. Dissertação (Mestrado em Gerontologia Biomédica) – Instituto de Geriatria e Gerontologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: <https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/3574/1/000434302-Texto%2bCompleto-0.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2020.
- COSMAN, F. *et al.* Clinician's Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. **Osteoporos Int.**, v. 25, p. 2359-2381, 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176573/>. Acesso em: 28 jul. 2020.
- COSTA, E. F. A. Avaliação Geriátrica Ampla. *In*: LIBERMAN, A. *et al.* (ed.). **Diagnóstico e tratamento em cardiologia geriátrica**. Barueri: Manole, 2005.
- COSTA, E. F. A.; MONEGO, E. T. Avaliação geriátrica ampla. **Revista da UFG**, v. 5, v. 1, p. 1-5, 2003. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/49768>. Acesso em: 15 jul. 2020.
- COSTA, M.; ROCHA, L.; OLIVEIRA, S. Educação em saúde: estratégia de promoção da qualidade de vida na terceira idade. **Revista Lusófona de Educação**, v. 22, p. 123-140, 2012. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1645-72502012000300008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 8 jun. 2020.

CUMMINGS, J. L. **Neuropsychiatric Aspects of Alzheimer's disease and other dementias**. United Kingdom: Taylor & Francis LTDA, 2003.

DEL DUCA, G. F. *et al.* Indicadores da institucionalização de idosos: estudo de casos e controles. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 147-153, 2012.

DIAS, N. H. M. S.; FONSECA, S. C. O serviço de assistência domiciliar: origem, funções e a inserção odontogeriatrica. **Geriatrics e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 3, p. 138 -145, 2009.

DOURADOR, E. B. Osteoporose senil. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v. 43, n. 6, p. 446-451, 1999. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27301999000600010. Acesso em: 28 jul. 2020.

DUARTE, Y. A. O *et al.* Como estão sendo cuidados os idosos frágeis de São Paulo? A visão mostrada pelo Estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento). In: CAMARANO, A. **Cuidados de longa duração para a população idosa: um novo risco social a ser assumido?** Rio de Janeiro: IPEA, 2010. p. 39-60.

DUNBAR, J. M. *et al.* Retrain, don't restrain: the educational intervention of the National Nursing Home. **Restraint Removal Project. The Gerontologist**, v. 36, n. 4, p. 539-542, 1996.

FALLOWFIELD, L. *et al.* Psychological outcomes in women with early breast cancer. **BMJ**, v. 301, n. 6765, p. 1394, 1990.

FARIAS, R. S. *et al.* O uso da tens, crioterapia e criotens na resolução da dor. **Revista Brasileira de Saúde**, v. 14, n. 1, p. 27-36, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/3745>. Acesso em: 28 jul. 2020.

FARINATTI, P. T. V. **Envelhecimento, promoção de saúde e exercício: bases teóricas e metodológicas**. Barueri/SP: Manole, 2008.

FAZZIO, D. M. G. Envelhecimento e qualidade de vida – uma abordagem nutricional e alimentar. **Revista**. v. 1, n. 1, p. 76-88, 2012. Disponível em: <http://revista-facesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/15>. Acesso em: 8 jun. 2020.

FELICE, T. D.; ISHIZUKA, R. O. R.; AMARILHA, J. D. Eletroestimulação e Crioterapia para espasticidade em pacientes acometidos por Acidente Vascular Cerebral. **Revista Neurociências**, v. 19, n. 1, p. 77-84, 2011. Disponível em: <http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2011/RN1901/relato%20de%20caso/385%20relato%20de%20caso.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

FERNANDES, D. de S. *et al.* Functional capacity assessment of long-lived older adults from Amazonas. **Rev. Bras. Enferm.**, Brasília, v. 72, n. 2, p. 49-55, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672019000800049&tlng=en. Acesso em: 15 jul. 2020.

FERRANTIN, A. C. *et al.* A execução de AVDs e mobilidade funcional em idosos institucionalizados e não institucionalizados. **Fisioterapia em Movimento**, v. 20, n. 3, p. 115-121, 2007. Disponível em: <https://bit.ly/3NryzMb>. Acesso em: 15 jul. 2020.

FERREIRA, F. V. *et al.* A relação da postura corporal com a prosódia na Doença de Parkinson: estudo de caso. **Revista Cefac**, São Paulo, v. 9, n. 3, p. 319-329, 2007.

FERREIRA, G. M. *et al.* Incentive spirometry with expiratory positive airway pressure brings benefits after myocardial revascularization. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, v. 94, n. 2, p. 246-251, 2010. Disponível em: <https://bit.ly/3avpOln>. Acesso em: 28 jul. 2020.

FERRETTI, F.; LUNARDI, D.; BRUSCHI, L. Causas e consequências de quedas de idosos em domicílio. **Fisioter Mov.**, v. 26, n. 4, p. 753-762, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fm/v26n4/a05v26n4.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2020.

FIATARONE, M. A. *et al.* High-intensity strength training in nonagenarians. Effects on skeletal muscle. **JAMA**, v. 263, n. 22, p. 3029-3034, 1990. Disponível em: <https://bit.ly/3mkQFU0>. Acesso em: 28 jul. 2020.

FIGUEIREDO, A. M. F. R. Pneumonia no idoso. **Revista Portuguesa de Pneumologia**, v. 7, n. 6, p. 465-473, 2001. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/82021215.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

FIRMO, J. O. A.; LIMA-COSTA, M. F.; BARRETO, S. M. The Bambui Health and Aging Study (BHAS): Factors associated with the treatment of hypertension in older adults in the community. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 19, p. 815-825, 2003.

FLORINDO, A. A.; LATORRE, M. R. D. O. Validação e reprodutibilidade do questionário de Baecke de avaliação da atividade física habitual em homens adultos. **Rev. Bras. Med. Esporte**, v. 9, n. 3, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbme/v9n3/17260.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2020.

FOLSTEIN, M. F.; FOLSTEIN, S. E.; MCHUGH, P. R. Mini-mental state: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. **J Psychiatric Res.**, v. 12, p. 189-198, 1975.

FOSTER, C.; CADWELL, K. R. N.; CRENSHAW, B. Exercise in secondary prevention and cardiac rehabilitation. Physical activity and exercise training prescriptions for patients. **Cardiol Clin**, v. 19, n. 3, p. 447-457, 2001.

FRANCESCHI, C. F.; WISNIEWSKI, M. S. W. A fisioterapia sobre a aquisição de funções de vida diária e na memória de portador de Mal de Alzheimer. **Revista FisiSenectus**, Erechim, v. 1, p. 128, 2013.

FRANCISCO, M. S. B. *et al.* Fatores associados à doença pulmonar em idosos. **Revista Saúde Pública**, v. 40, n. 3, p. 428-435, 2006. Disponível em: <https://bit.ly/3teFGPJ>. Acesso em: 28 jul. 2020.

FREITAS, E. *et al.* **Manual prático de geriatria**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

FREITAS, E. V. Atividade física e terceira Idade. *In*: OLIVEIRA, M. A. B.; NÓBREGA, A. C. L. **Tópicos Especiais em Medicina do Esporte**. Rio de Janeiro: Atheneu; 2003. p. 121-142.

FREITAS, E. V. *et al.* **Tratado de geriatria e gerontologia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. p. 88-105.

FREITAS, E. V.; GHORAYEB, N.; PEREIRA, J. B. M. Atividade Física no Idoso. *In*: FREITAS, E. V. *et al.* **Tratado de Geriatria e Gerontologia**. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2002. p. 857-865.

FREITAS, E.; PY, E. **Tratado de geriatria e gerontologia**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

FREITAS, N. A. R. de F. *et al.* Efeitos de um protocolo de exercícios de realidade virtual no equilíbrio e independência funcional de indivíduos idosos com Doença de Parkinson—estudo clínico. **Revista Kairós: Gerontologia**, v. 21, n. 4, p. 259-275, 2018.

FRIED, L. P. *et al.* Untangling the Concepts of Disability, Frailty, and Comorbidity: Implications for Improved Targeting and Care, **The Journals of Gerontology: Series A**, Oxford, v. 59, n. 3, p. 255-263, 2004.

FRIED, L. P. *et al.* Frailty in older adults: evidence for a phenotype. **J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci.**, v. 56, n. 3, p. 146-156, 2001. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11253156/>. Acesso em: 28 jul. 2020.

FULLER, R. Osteoartrose. *In*: GREVE, J. M. D. A. **Tratado de medicina de reabilitação**. São Paulo: Roca, 2007. p. 888-897.

GILECCE, M. H. Aging and the blood. *In*: **Geriatric medicine and gerontology**. 6. ed. London: Churchill Livingstone, 2003. p. 1219-28.

GIRGIS, C. M. Vitamin D and muscle function in the elderly: the elixir of youth? **Curr Opin Clin Nutr Metab Care**, v. 17, n. 6, p. 546-550, 2014.

GOMES, W. F. **Impacto de um programa estruturado de fisioterapia aquática em idosas com osteoartrite de joelho**. Belo Horizonte: UFMG, 2007.

GONÇALVES, M. T. F.; GARCIA, L. M. Efeitos da imobilidade prolongada no idoso. **Nursing**, São Paulo, v. 8, n. 93, p. 16-21, 2005.

GONDIM, I. T. G. O.; LINS, C. C. S. A.; CORIOLANO, M. G. W. S. Exercícios terapêuticos domiciliares na doença de Parkinson: uma revisão integrativa. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, v. 19, n. 2, p. 349-364, mar./abr. 2016. Disponível em: <https://bit.ly/3xpo2LX>. Acesso em: 15 jul. 2020.

GOULART, F.; PEREIRA, L. X. Uso de escalas para avaliação da doença de Parkinson em fisioterapia. **Fisioterapia e pesquisa**, v. 11, n. 1, p. 49-56, 2005. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/fpusp/article/view/76385>. Acesso em: 28 jul. 2020.

GREVE, P. *et al.* Correlações entre mobilidade e independência funcional em idosos institucionalizados e não-institucionalizados. **Fisioterapia em Movimento**, v. 20, n. 4, 2017. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/view/18969>. Acesso em: 8 jun. 2020.

GUCCIONE, A. A.; WONG, R. A.; AVERS, D. **Fisioterapia geriátrica**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

HAASE, D. B. V.; MACHADO, D. C.; OLIVEIRA, J. G. D. de. Atuação da fisioterapia no paciente com doença de Parkinson. **Fisioterapia em Movimento**, v. 21, n. 1, 2017. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/view/19033/18381>. Acesso em: 28 jul. 2020.

HORA, D. L. da et al. Propostas inovadoras na formação do profissional para o Sistema Único de Saúde. **Trab. Educ. Saúde**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 471-486, 2013.

IBGE. **Síntese de Indicadores Sociais**: uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. 146 p.

IBGE. **Síntese de indicadores sociais**: uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45700.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

ISHIK, C. Y. W. Fisioterapia aquática em reumatologia. *In*: SACCHELLI, T.; ACCACIO, L. M. P.; RADL, A. L. M. **Fisioterapia aquática**. Barueri: Manole; 2007. p. 241-58.

JARDIM, L. M. S. S. V. *et al.* Multiprofessional Treatment of High Blood Pressure in Very Elderly Patients. **Arq. Bras. Cardiol.**, São Paulo, v. 108, n. 1, p. 53-59, jan. 2017.

JOHNSON, J. Fisioterapia para o idoso. *In*: KAUFFMAN, T. L. (Org.). **Manual de reabilitação geriátrica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.

KALSI, T. *et al.* The impact of comprehensive geriatric assessment interventions on tolerance to chemotherapy in older people. **Br. J. Cancer**, v. 1, n. 12, p. 1435-1444, 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4453673/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

KAMADA, M. *et al.* Correlação entre exercício físico e qualidade de vida em pacientes com doença de Alzheimer. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 119-122, 2018.

KANE, R. A.; KANE, R. L. **Long-term care: principles, programs and policies**. New York: Springer, 1987.

KATZ, S. *et al.* Progress in development of the index of ADL. **Gerontologist**, v. 10, n. 1, p. 20-30, 1970. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5420677/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

KEMMLER, W. *et al.* Exercise effects on menopausal risk factors of early postmenopausal women: 3yr Erlangen fitness osteoporosis prevention study results. **Med Sci Sports Exerc.**, v. 37, n. 2, p. 194-203, 2005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15692313/>. Acesso em: 28 jul. 2020.

KITCHEN S. **Eletroterapia Prática Baseada em evidências**. 11. ed. São Paulo: Manole, 2003.

KRUMHOLZ, H. M. *et al.* Lack of Association Between Cholesterol and Coronary Heart Disease Mortality and Morbidity and All-Cause Mortality in Persons Older Than 70 Years. **JAMA**, v. 272, n. 17, p. 1335-1340, 1994.

LAKSMI, P. W.; HARIMURTI, K. Imobilization and its complication for elderly. **Acta Med. Indones.**, v. 40, n. 4, p. 233-240, 2008.

LAVIE, C. J.; MILANI, R. V. Cardiac rehabilitation and preventive cardiology in the elderly. **Cardiol Clin.**, v. 17, n. 1, p. 233-242, 1999.

LAWTON, M. P.; BRODY, E. M. Assesment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. **Gerontologist**, v. 9, p. 179-185, 1969.

LEAL, M. S. dos; CARVAS JUNIOR, N.; VALE, F. A. Atuação da fisioterapia no comprometimento do equilíbrio em idosos com Alzheimer. **Revista da Universidade Ibirapuera**, São Paulo, n. 14, p. 27-31, 2017.

LEITÃO, S. M *et al.* Epidemiologia das quedas entre idosos no Brasil: uma revisão integrativa de literatura. **Geriatr Gerontol Aging**, v. 12, n. 3, p. 172-179, 2018.

LEUNG, N. T. *et al.* Neural plastic effects of cognitive training on aging brain. **Neural Plast**, 2015. Disponível em: <http://downloads.hindawi.com/journals/np/2015/535618.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2020.

LIBERTINI G. The programmed aging paradigm: how we get old. **Biochemistry (Mosc)**, v. 79, n. 10, p. 1004-1016, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25519060/>. Acesso em: 8 jun. 2020.

LIMA, A. A. de; SPAGNUOLO, R. S.; PATRICIO, K. Pavão. Revendo estudos sobre a assistência domiciliar ao idoso. **Psicol. Estud. Maringá**, v. 18, n. 2, p. 343-351, 2013.

LIMONGI, J. C. P. **Conhecendo melhor a doença de Parkinson**. São Paulo: Plexus Editora, 2001.

LOCKS, R. R. *et al.* Efeitos do treinamento aeróbio e resistido nas respostas cardiovasculares de idosos ativos. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 25, n. 3, p. 541-550, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fm/v25n3/10.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

LOPES, K. T. *et al.* Prevalência do medo de cair em uma população de idosos da comunidade e sua correlação com mobilidade, equilíbrio dinâmico, risco e histórico de quedas. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, São Carlos, v. 13, n.3, p. 223-229, 2009.

LOURENÇO, R. A.; LOPES, A. J. Tuberculose no idoso. **Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto**, v. 5, n. 2, 2006. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/9214>. Acesso em: 28 jul. 2020.

LUK, J. K. H.; OM, K. U. W. Using the Comprehensive Geriatric Assessment technique to assess elderly patients. **HKM J**, v. 6, p. 93-98, 2000.

LYRA JUNIOR, D. P. de *et al.* A farmacoterapia no idoso: revisão sobre a abordagem multiprofissional no controle da hipertensão arterial sistêmica. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 14, n. 3, p. 435-441, jun. 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692006000300019&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 15 jul. 2020.

MARKS, R. *et al.* Hip fractures among the elderly: causes, consequences and control. **Ageing Res Rev.**, v. 2, n. 1, p. 57-93, 2003. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12437996/>. Acesso em: 28 jul. 2020.

MATA, F. A. F. da; BARROS, A. L. S.; LIMA, C. F. Avaliação do risco de queda em pacientes com Doença de Parkinson. **Revista Neurociências**, v. 16, n. 1, p. 20-24, 2008. Disponível em: <http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2008/RN%2016%2001/Pages%20from%20RN%2016%2001-5.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

MATOS, D. R.; ARAUJO, T. C. C. F. de. Qualidade de vida e envelhecimento: questões específicas sobre osteoartrose. **Psicol. estud.**, Maringá, v. 14, n. 3, p. 511-518, set. 2009.

MC DONALD, R. **Biology of aging**. Nova Iorque: Garland Science. 2014.

MC LEAN, E. *et al.* World wide prevalence of anaemia, WHO Vitamin and Mineral Nutrition Information System, 1993-2005. **Public Health Nutr.**, v. 12, n. 4, p. 444-454, 2009. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18498676/>. Acesso em: 8 jun. 2020.

MEDEIROS, I. M. P. J. *et al.* A influência da fisioterapia na cognição de idosos com doença de Alzheimer. **UNILUS Ensino e Pesquisa**, v. 12, n. 29, p. 15-21, 2016. Disponível em: <http://revista.lusiada.br/index.php/ruep/article/view/686/0>. Acesso em: 28 jul. 2020.

MELO, M. A. de; DRIUSSO, P. **Proposta fisioterapêutica para os cuidados de portadores da doença de Alzheimer**. 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Patricia_Driusso/publication/240617862_Proposta_Fisioterapeutica_para_os_cuidados_de_Portadores_da_Doenca_de_Alzheimer/links/53f54bdf0cf2888a7491bccd/Proposta-Fisioterapeutica-para-os-cuidados-de-Portadores-da-Doenca-de-Alzheimer.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.

MENDES, T. A. **Geriatria e gerontologia**. Barueri, SP: Manole, 2014.

MENEGHETTI, C. H. Z. *et al.* Equilíbrio em indivíduos com Acidente Vascular Encefálico. **Revista Neurociências**, v. 17, n. 1, p. 14-18, 2009. Disponível em: <http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2009/RN%202009%201/348%20.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

MONTENEGRO, S. M. R. S.; SILVA, C. A. B. Os efeitos de um programa de fisioterapia como promotor de saúde na capacidade funcional de mulheres idosas institucionalizadas. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 10, n. 2, p. 167-178, 2007.

MORAES, E. M. (Org.). **Princípios básicos de geriatria e gerontologia**. Belo Horizonte: Coopemed; 2008.

MOROZ, M. B.; KLUTHCOVSKY, A. C. G. C.; SCHAFRANSKI, M. D. Controle da pressão arterial em idosas hipertensas em uma Unidade de Saúde da Família e fatores associados. **Cad. Saúde Colet.**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 111-117, mar. 2016.

MOTTA, É.; NATALIO, M. A.; WALTRICK, P. T. Intervenção fisioterapêutica e tempo de internação em pacientes com Acidente Vascular Encefálico. **Revista Neurociências**, v. 16, n. 2, p. 118-123, 2008. Disponível em: http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2008/RN%2016%2002/Pages%20from%20neuro_vol_16_n2-9.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.

NAJAS, M.; PEREIRA, F. A. Nutrição. In: FREITAS, E. V. *et al.* **Tratado de geriatria e gerontologia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

NAVEGA, M. T.; AVEIRO, M. C.; OISHI, J. A influência de um programa de atividade física na qualidade de vida de mulheres com osteoporose. **Fisioterapia em Movimento**, v. 19, n. 4, 2017. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/view/18777>. Acesso em: 28 jul. 2020.

NONATO, G. de P. M. **Efeitos de um programa de fisioterapia aquática em mulheres com osteoporose**. 2010. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2010.

OCARINO, N. M.; SERAKIDES, R. Efeito da atividade física no osso normal e na prevenção e tratamento da osteoporose. **Rev Bras Med Esportev.**, v. 12, n. 3, p. 164-168, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbme/v12n3/v12n3a11.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

OLIVEIRA, F. B. de O. *et al.* Efeitos do grau de DPOC sobre a qualidade de vida de idosos. **Fisioterapia em Movimento**, v. 22, n. 1, 2017. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/fisio/article/view/19365>. Acesso em: 28 jul. 2020.

OLIVEIRA, J. G. D. *et al.* Uso da eletroterapia associado a cinesioterapia no tratamento de pacientes com osteoartrite. **O efeito da eletrolipofores no fibroedemagelóide**, p. 103, 2015.

OLIVEIRA, M. de. *et al.* Efeitos da técnica expansiva e incentivador respiratório na força da musculatura respiratória em idosos institucionalizados. **Fisioterapia em Movimento**, v. 26, n. 1, p. 133-140, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fm/v26n1/15.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

OLIVEIRA, R. *et al.* TENS de alta e baixa frequência para dismenorreia primária: estudo preliminar. **Conscientiae**, v. 11, n. 1. Disponível em: <https://bit.ly/3GXgUcw>. Acesso em: 28 jul. 2020.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Mundo terá 2 bilhões de idosos em 2050; OMS diz que 'envelhecer bem deve ser prioridade global'**. 2014. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/mundo-tera-2-bilhoes-de-idosos-em-2050-oms-diz-que-envelhecer-bem-deve-ser-prioridade-global/>. Acesso em: 17 jun. 2020.

PAIXÃO JÚNIOR, M. E.; REICHENHEIM, M. E. Uma revisão sobre instrumentos de avaliação do estado funcional do idoso. **Cad Saúde Pública = Rep Public Health**, v. 21, n. 7, p. 7-19, 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2005000100002&script=sci_arttext. Acesso em: 15 jul. 2020.

PANNO, J. **Aging**: modern theories and therapies. New York: Facts On File, Inc. 2005.

PARIZOTTO, N. A. Laser de baixa intensidade: princípios e generalidades: Parte 1. **Fisioterapia Brasil**, v. 2, n. 4, p. 221-240, 2016.

PASQUALI, S. K.; ALEXANDER, K. P.; PETERSON, E. D. Cardiac rehabilitation in the elderly. **Am Heart J**, v. 142, n. 5, p. 748-755, 2001. Disponível em: <https://europepmc.org/article/med/11685158>. Acesso em: 28 jul. 2020.

PAZ, T. da S. R. *et al.* Esteira e cinesioterapia versus fisioterapia convencional na doença de Parkinson: estudo pragmático. **Fisioterapia em Movimento**, v. 32, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-51502019000100204&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 31 jul. 2020.

PENA, R.; BARBOSA, L. A.; ISHIKAWA, N. M. Estimulação elétrica transcutânea do nervo (TENS) na dor oncológica: uma revisão da literatura. **Rev. Bras. Cancerol.**, v. 54, n. 2, p. 193-9, 2008. Disponível em: http://www1.inca.gov.br/rbc/n_54/v02/pdf/revisao_7_pag_193a199.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.

PEREIRA, H. C. B. *et al.* Intervenção fisioterapêutica na Síndrome da Imobilidade em pessoas idosas: revisão sistematizada. **Archives of Health Investigation**, v. 6, n. 11, 2017. Disponível em: <http://archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/2242>. Acesso em: 28 jul. 2020.

PEREIRA, S. R. M. *et al.* Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Projeto Diretrizes: quedas em idosos. **Rev AMRIGS**, v. 48, n. 1, p. 43-65, 2004.

PERRACINI, M. R.; FLÓ, C. M.; GURRA, R. O. **Funcionalidade e envelhecimento: fisioterapia: teoria e prática clínica**. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2019.

PIERMARTIRI, T. C. B.; BEZERRA, N. C.; HOELLER, A. A. Efeito preventivo da fisioterapia na redução da incidência de quedas em pacientes com Doença de Alzheimer. **Revista Neurociências**, v. 17, n. 4, p. 349-355, 2009. Disponível em: <http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2009/RN%2017%2004/273%20revisao.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

PINHEIRO, R. H. O.; LENHANI, B. E.; MARTINS, E. V. Prevalência de fatores de risco relacionados ao infarto agudo do miocárdio em pacientes idosos: uma revisão integrativa. **Revista Uningá Review**, v. 30, n. 3, jun. 2017.

PINHO, M. X. *et al.* Confiabilidade e validade da escala de depressão geriátrica em idosos com doença arterial coronariana. **Arq. Bras. Cardiol.**, São Paulo, v. 94, n. 5, p. 570-579, maio 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2010000500001. Acesso em: 15 jul. 2020.

PIRES, S. L.; GAGLIARDI, R. J.; GORZONI, M. L. Estudo das frequências dos principais fatores de risco para acidente vascular cerebral isquêmico em idosos. **Arquivos de Neuropsiquiatria**, v. 62, n. 3B, p. 844-851, 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-282X2004000500020&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 28 jul. 2020.

POLESE, J. C. *et al.* Avaliação da funcionalidade de indivíduos acometidos por Acidente Vascular Encefálico. **Revista Neurociências**, v. 16, n. 3, p. 175-178, 2008. Disponível em: <http://revistaneurociencias.com.br/edicoes/2008/RN%2016%2003/Pages%20from%20RN%2016%2003-3.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

PUTS, M. T. *et al.* Use of geriatric assessment for older adults in the oncology setting: a systematic review. **J Natl Cancer Inst.**, v. 104, n. 15, p. 1133-1163, ago. 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22851269/>. Acesso em: 8 jun. 2020.

RAMOS, L. R.; CENDOROGLO, M. **Guia de geriatria e gerontologia**. 2. ed. Barueri: Manole, 2011.

RAMOS, M. P. Apoio social e saúde entre idosos. **Sociologias**, Porto Alegre, n. 7, p. 156-175, jun. 2002.

RASHBAUM, I. Rehabilitation and cardiovascular disease. **Geriatric Times**, Spring City, 2002. p. 25-28.

RAY, N. F. *et al.* Medical expenditures for the treatment of osteoporotic fracture in the United States in 1995: report from the National Osteoporosis Foundation. **J Bone Miner Res**, v. 12, n. 1, p. 12-35, 1997. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9240722/>. Acesso em: 28 jul. 2020.

REBELATTO, J. R.; MORELLI, J. G. S. **Fisioterapia geriátrica: a prática da assistência ao idoso**. 2. ed. Barueri: Manole, 2007.

REIS, C. B. *et al.* Condições de saúde de idosos jovens e velhos. **Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste**, Fortaleza, v. 17, n. 1, p. 120-127, 2016.

REIS, M. M.; ARANTES, P. M. M. Medida da força de preensão manual- validade e confiabilidade do dinamômetro saehan. **Fisioter. Pesqui.**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 176-181, jun. 2011.

RIBEIRO, C. A. *et al.* Frequência da Síndrome de Imobilidade em uma enfermaria de geriatria. **Geriatria e Gerontologia**, p. 136-139, 2011. Disponível em: <https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/publisher.gn1.com.br/ggaging.com/pdf/v5n3a03.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2020.

RICCI, N. A.; COIMBRA, I. B. Exercício físico como tratamento na osteoartrite de quadril: uma revisão de ensaios clínicos aleatórios controlados. **Rev. Bras. Reumatol.**, São Paulo, v. 46, n. 4, p. 273-280, ago. 2006.

RITO, M. Doença de Parkinson: instrumentos avaliativos. **Arq. Fisioter.**, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 27-45, 2006.

RODRIGUES, A. C. C.; ROMEIRO, C. A. P.; PATRIZZI, L. J. Avaliação da cifose torácica em mulheres idosas portadoras de osteoporose por meio da biofotogrametria computadorizada. **Revista Bras. Fisioter.**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 3, p. 205-9, maio/jun. 2009.

RODRIGUES, N. L.; SAMPAIO, L. Manejo dos distúrbios do sono no idoso. In: **Manual Prático de Geriatria**. São Paulo: AC Farmacêutica, 2012. p. 171-188.

ROSA, A. M. P. et al. Propriedades métricas do timed up and go test no idoso: revisão integrativa da literatura. **Revista Investigação em Enfermagem**, p. 21-31, 2017. Disponível em: https://repositorio-cientifico.essatla.pt/bitstream/20.500.12253/1307/1/RIE20_21-32.pdf. Acesso em: 15 jul. 2020.

ROSIS, R. G.; MASSABKI, P. S.; KAIRALLA, M. Osteoartrite: avaliação clínica e epidemiológica de pacientes idosos em instituição de longa permanência. **Rev. Bras. Clin. Med.**, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 101-108, 2010.

SÁ, J. N. B. **Desenvolvimento de protocolo para avaliar os padrões de aquecimento gerados por diferentes manobras terapêuticas em ultrassom de fisioterapia**. 2009. Tese de Doutorado. Dissertação de Mestrado, Programa de Engenharia Biomédica, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2009.

SANDS, J. M. Urine concentrating and diluting ability during aging. **J Gerontol A Biol Sci Med Sci.**, v. 67, n. 12, p. 1353-1357, dez. 2012. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3670161/>. Acesso em: 8 jun. 2020.

SANTANA, F. S. *et al.* Avaliação da capacidade funcional em pacientes com artrite reumatoide: implicações para a recomendação de exercícios físicos. **Rev. Bras. Reumatol.**, v. 54, n. 5, p. 378-85, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0482-50042014000500378&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 15 jul. 2020.

SANTOS, C. M.; PIERRI, H. Cardiology in the elderly: Follow-up aspects. **Rer. Soc. Cardiol.**, São Paulo, p. 128-135, 2001.

SANTOS, J. C. C. dos S. *et al.* A influência da Kinesio Taping no tratamento da subluxação de ombro no Acidente Vascular Cerebral. **Revista Neurociências**, v. 18, n. 3, p. 335-340, 2010. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/8471>. Acesso em: 28 jul. 2020.

SANTOS, J. L. dos *et al.* Impact of sarcopenia, sedentarism and risk of falls in older people's health self-perception. **Fisioter. mov.**, Curitiba, v. 32, 2019.

SANTOS, M. L. dos; BORGES, G. F. Exercício físico no tratamento e prevenção de idosos com osteoporose: uma revisão sistemática. **Fisioterapia em movimento**, v. 23, n. 2, p. 289-299, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fm/v23n2/12.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

SATTAR, S. *et al.* How to implement a geriatric assessment in your clinical practice. **The Oncologist**, v. 19, p. 1056-1068, 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4200997/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

SCALZO, P. L. *et al.* Qualidade de vida em pacientes com Acidente Vascular Cerebral. **Revista Neurociências**, v. 18, n. 2, p. 139-144, 2010. Disponível em: <http://revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010/RN1802/443%20original.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

SCHUSTER, R. C.; SANT, C. R. de; DALBOSCO, V. Efeitos da estimulação elétrica funcional (FES) sobre o padrão de marcha de um paciente hemiparético. **Revista Acta Fisiatr**, v. 14, n. 2, p. 82-86, 2007. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/actafisiatr/article/view/102794/101076>. Acesso em: 28 jul. 2020.

SHIAN, C. W.; LIMA, S. G. de; MARKMAN FILHO, B. Angina pré-infarto na evolução intra-hospitalar de pacientes idosos com infarto agudo do miocárdio. **Arq. Bras. Cardiol.**, São Paulo, v. 89, n. 6, p. 370-376, dez. 2007.

SILVA, A. da *et al.* Equilíbrio, coordenação e agilidade de idosos submetidos à prática de exercícios físicos resistidos. **Rev Bras Med Esporte**, Niterói, v. 14, n. 2, p. 88-93, 2008.

SILVA, A. L. P.; IMOTO, D. M. M.; CROCI, A. T. Estudo comparativo entre a aplicação de crioterapia, cinesioterapia e ondas curtas no tratamento da osteoartrite de joelho. **Acta ortopédica brasileira**, v. 15, n. 4, p. 204-209, 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-78522007000400006&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 28 jul. 2020.

SILVA, A. R. da; PIMENTEL, S. S. de S. A. Estudo comparativo do uso da crioterapia, TENS e cinesioterapia no tratamento da artrose de joelho em idosos. **Health Research Journal**, v. 1, n. 3, p. 170-190, 2018. Disponível em: <http://www.healthresearchjournals.com/hrj/index.php/hrj/article/view/56>. Acesso em: 28 jul. 2020.

SILVA, D. C. L. da. *et al.* Perfil dos indivíduos com doença de Parkinson atendidos no setor de fisioterapia de um hospital universitário no Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Neurologia**, v. 51, n. 4, p. 100-105, 2015. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0101-8469/2015/v51n4/a5407.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

SILVA, D. M. da. *et al.* Efeitos da fisioterapia aquática na qualidade de vida de sujeitos com doença de Parkinson. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 20, n. 1, p. 17-23, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/fp/v20n1/04.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

SILVA, E. P.; MAFRA, S. C. T.; ROCHA, C. R. **Arranjo familiar para o cuidado no processo de envelhecimento**. 2017. Disponível em: <http://www.ppged.ufv.br/seminariofamiliapoliticassociais/wp-content/uploads/Arranjo-Familiar-para-o-Cuidado-no-Processo-de-Envelhecimento.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2020.

SILVA, K. L. *et al.* Atenção domiciliar como mudança no modelo tecnoassistencial. **Rev. de Saúde Pública**, v. 44., n. 1, p. 166-176, 2010. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/rsp/2010.v44n1/166-176/pt>. Acesso em: 8 jun. 2020.

SILVA, K. L.; RODRIGUES, A. T. Health promotion in the health insurance: relationships and tensions between private plan providers, beneficiaries and state regulatory agency. **Saúde soc.**, São Paulo, v. 24, supl. 1, p. 193-204, 2015.

SILVA, N. S. L. da. *et al.* Influência do treinamento resistido sobre a aptidão cardiorrespiratória em idosos. **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFE)**, São Paulo, v. 10, n. 60, p. 486-496, 2016.

SILVA, P. F. da. **Efetividade dos recursos eletrotermofototerapêuticos no alívio da dor lombar em idosos**: uma revisão da literatura. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional) – Universidade Federal de Minas Gerais, 2016.

SILVA, P. M. da; NOGUEIRA, S. P. B. O. Efeitos da eletroestimulação funcional e Kabat na funcionalidade do membro superior de hemiparéticos. **Revista Neurociências**, v. 19, n. 4, p. 694-701, 2011. Disponível em: <http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2011/RN1904/relato%20de%20caso%2019%2004/578%20relato%20de%20caso.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

SILVA, V. M. da *et al.* Effectiveness of a multiple intervention programme for the prevention of falls in older adults persons from a University of the Third Age. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 4, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-98232019000400204&script=sci_arttext. Acesso em: 15 jul. 2020.

SIQUEIRA, F. V. *et al.* Prevalência de quedas em idosos e fatores associados. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, v. 41, n. 5, p. 749-756. 2007.

SOLOMON, D. H. Foreword. *In*: OSTERWEIL, D.; BRUMMEL-SMITH, K.; BECK, J. C. **Comprehensive geriatric assessment**. New York: Mc Graw Hill, 2000.

STEIDL, E. M. S. dos; ZIEGLER, J. R.; FERREIRA, F. V. Doença de Parkinson: revisão bibliográfica. **Disciplinarum Scientia Saúde**, Santa Maria, v. 8, n. 1, p. 115-129, 2007.

STEINMETZERN, T. *et al.* **Analysis and Classification of Motor Dysfunctions in Arm Swing in Parkinson's Disease**. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/337733547_Analysis_and_Classification_of_Motor_Dysfunctions_in_Arm_Swing_in_Parkinson's_Disease. Acesso em: 15 jul. 2020.

STUMM, E. M. F. *et al.* Perfil de idosos assistidos por unidades de Estratégia de Saúde da Família que sofreram infarto agudo do miocárdio. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 449-461, dez. 2009.

SWANEURG, J. *et al.* Effects of exercise and nutrition on postural balance and risk of falling in elderly people with decreased bone mineral density: randomized controlled trial pilot study. **Clin Rehabil.**, v. 21, n. 6, p. 523-534, 2007.

TAVARES, D. M. dos S. *et al.* Cardiovascular risk factors associated with frailty syndrome among hospitalized elderly people: a cross-sectional study. **São Paulo Med. J.**, São Paulo, v. 134, n. 5, p. 393-399, out. 2016.

TEIXEIRA, D. K. da S. *et al.* Falls among the elderly: environmental limitations and functional losses. **Rev. bras. geriatr. gerontol.**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, e180229, 2019.

TEIXEIRA, I. N. D. O.; GUARIENTO, M. E. Biologia do envelhecimento: teorias, mecanismos e perspectivas. **Ciênc. Saúde coletiva**, v. 15, n. 6, 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232010000600022&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 8 jun. 2020.

TEMPLETON, M. S.; BOOTH, D. L.; O'KELLY, W. D. Effects of aquatic therapy on joint flexibility and functional ability in subjects with rheumatic disease. **J Orthop Sports Phys Ther.**, v. 23, n. 6, p. 376-387, 1996. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8727018/>. Acesso em: 28 jul. 2020.

THE WHOQOL GROUP. The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. **Social Science & Medicine**, v. 10, n. 41, p. 1403-1409, 1995. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/027795369500112K>. Acesso em: 15 jul. 2020.

THINEN, N. C.; MORAES, A. C. F. Manual de orientação de posicionamento e execução de atividades da vida diária para pacientes com acidente vascular cerebral/Manual of positioning orientation and execution of activities of daily life for stroke patients. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 21, n. 1, 2013. Disponível em: <https://bit.ly/394E30t>. Acesso em: 28 jul. 2020.

TOMASSO, A. B. G. D. *et al.* **Geriatrics**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

TORQUATO, I. M. B. *et al.* Osteoporose: conhecimento e identificação de fatores de risco em idosos. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, v. 10, n. 2, p. 6-22, 2012. Disponível em: facene.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Revista-2012-N.2-COMPLETA.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.

VAN DIJK, G. M. *et al.* Vitality and the course of limitations in activities in osteoarthritis of the hip or knee. **BMC musculoskeletal disorders**, 2011. Disponível em: <https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-12-269>. Acesso em: 28 jul. 2020.

VARA, A. C.; MEDEIROS, R.; STRIEBEL, V. L. W. O tratamento fisioterapêutico na doença de Parkinson. **Revista Neurociências**, v. 20, n. 2, p. 266-272, 2012. Disponível em: <https://bit.ly/3zkxlbF>. Acesso em: 28 jul. 2020.

VENDRAMINI, S. H. F. *et al.* Tuberculose no idoso: análise do conceito. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 11, n. 1, p. 96-103, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rlae/v11n1/16565.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2020.

VILELA-JUNIOR, J. F.; SOARES, V. M. G.; MACIEL, A. M. S. B. A importância prática da cinesioterapia em grupo na qualidade de vida de idosos. **Acta Fisiatr.**, v. 24, n. 3, 2017. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/actafisiatrica.org.br/pdf/v24n3a04.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2020.

VOIGHT, M. L.; HOOGENBOOM, B. J.; PRENTICE, W. **Técnicas de exercícios terapêuticos**: estratégias de intervenção musculoesquelética. Barueri/SP: Manole, 2014.

WAJNGARTEN, M.; OLIVEIRA, S. A. Doença coronariana no grande idoso: conduta conservadora ou agressiva? **Arq. Bras. Cardiol.**, São Paulo, v. 81, n. 3, p. 219-220, set. 2003.

WEIS, L. C. Utilização do laser de baixa potência nas clínicas de fisioterapia de Piracicaba, SP. **Fisioterapia Brasil**, São Paulo, v. 6, n. 2, p. 124-129, 2018.

WHELTON, P. K. *et al.* Sodium reduction and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a randomized controlled trial of nonpharmacologic interventions in the elderly (TONE). **JAMA**, v. 279, n. 11, p. 839-846. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9515998/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

WILLIAMS, B. A. *et al.* **Current**: geriatria. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.

XIMENES, D. G. M. *et al.* Avaliação da pressão arterial e condicionamento cardiorrespiratório de idosos com hipertensão praticantes de hidroginástica. **Revista Movimenta**, v. 7, n. 1, p. 2014, 2014.

YAZBEK, M. A.; MARQUES NETO, J. F. Osteoporose e outras doenças osteometabólicas no idoso. **Einstein**, v. 6, n. 1, p. S74-S8, 2008.

ZACARON, K. A. M. *et al.* Nível de atividade física, dor e edema e suas relações com a disfunção muscular do joelho de idosos com osteoartrite. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 10, n. 3, p. 279-284, 2006.

ZAIONS, J. D. C.; PAVAN, F. J.; WISNIEWSKI, M. S. W. A influência da fisioterapia na preservação da memória e capacidade funcional de idoso portador de doença de Alzheimer: relato de caso. **Rev Perspectiva**, v. 36, p. 151-62, 2012.